

第2章 化学反应的基本规律



本章学习要点

知识要点	掌握程度	相关知识
理想气体	掌握理想气体状态方程、混合物组成的表示方法及理想气体分压定律	理想气体状态方程、混合物组成的表示方法、分压定律
化学反应中的能量变化	理解系统、环境、热、功、热力学能、焓变、熵变、吉布斯函数变的基本含义；掌握盖斯定律及化学反应热的有关计算。	热力学第一定律、热力学基本概念、盖斯定律、焓、热化学方程式
化学反应的方向	理解自发过程的特点；掌握标准摩尔熵变和标准摩尔吉布斯函数变的计算方法；并且能够根据吉布斯函数变判断化学反应的方向。	自发过程、熵、吉布斯函数、吉布斯 - 亥姆霍兹公式
化学平衡	了解化学平衡的概念，理解标准平衡常数的含义；掌握浓度、压力及温度等因素对化学平衡的影响；掌握有关化学平衡的计算。	化学反应的限度、标准平衡常数、勒·夏特列原理
化学反应速率	理解化学反应速率的概念；掌握浓度、温度及催化剂对反应速率的影响及有关计算。	化学反应速率 反应速率的影响因素

本章主要内容

§2.1 气体

§2.2 化学反应中的能量变化

§2.3 化学反应的方向

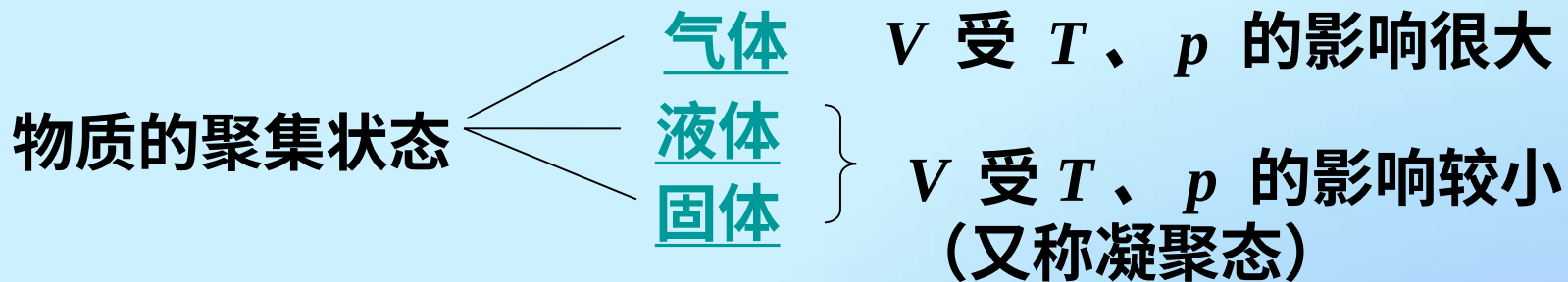
§2.4 化学反应的限度

§2.5 化学反应速率

化学反应是物质发生化学变化的根本原因，是用于改善物质性质或创造新物质、新能源的理论根据。本章重点讨论化学反应中的能量变化、反应方向、限度及反应速率等问题。



§2.1 气体



联系 p 、 V 、 T 之间关系的方程称为状态方程

本章中主要讨论气体的状态方程

气体的讨论 { 理想气体
实际气体

§1.1 理想气体状态方程

理想气体是指气体分子为没有体积的质点，分子之间没有相互作用力，分子之间的碰撞及分子与容器器壁间的碰撞没有能量损失的气体。

实际上，理想气体是不存在的。研究表明，气体在高温、低压条件下，可近似看作是理想气体。

(低压、高温气体) ☒ 理想气体

理想气体状态方程 $\Rightarrow$ $pV = nRT$

单位：

$p - \text{Pa} ; \quad V - \text{m}^3 ; \quad T - \text{K} ; \quad n - \text{mol} ;$

$R - \text{摩尔气体常数 } 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

理想气体状态方程也可表示为：

$$pV_{\text{m}} = RT$$

$$pV = (m/M)RT$$

以此可相互计算 p , V , T , n , m , M , ρ ($= m/V$)。

例 1：用管道输送天然气，当输送压力为 2 kPa，温度为 25 °C 时，管道内天然气的密度为多少？假设天然气可看作是纯的甲烷

解： $M_{\text{甲烷}} = 16.04 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \times 10^3 \text{ Pa} \times 16.04 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times (25 + 273.15) \text{ K}} \\ &= 12.94 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3} \end{aligned}$$

§1.2 混合物组成的表示方法

(1) 摩尔分数 x 或 y

物质 B 的物质的量与混合物总的物质的量的比。

$$x_B \text{ (或 } y_B) = n_B / n_{\text{总}} \quad (1.2.1) \quad (\text{量纲为 } 1)$$

显然： $\sum x_B = 1, \quad \sum y_B = 1$

〔 本书中气体混合物的摩尔分数一般用 y 表示，
液体混合物的摩尔分数一般用 x 表示。 〕

Ideal Gas

PARTITION FUNCTION 理想气体是全同的无相互作用的单原子气体。假设每个粒子的配分函数为 q ，则 N 个粒子的总配分函数为：

$$Q = \frac{1}{N!} q^N \tag{43}$$

每个粒子的能级可由 **partical in a box** 模型表示：

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 \tag{44}$$

在不同能级的分布：

$$\epsilon_1 = \frac{h^2}{8mL^2} \tag{45}$$

$$\epsilon_n = (n^2 - 1) \epsilon_1 \tag{46}$$

求和得到单个粒子的一维平动的配分函数：

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} \tag{47}$$

$$= \int_1^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} dn \tag{48}$$

$$\approx \int_0^{\infty} e^{-n^2\beta\epsilon_1} dn \tag{49}$$

$$= \left(\frac{1}{\beta\epsilon_1}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) \tag{50}$$

$$= \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{1}{2}} L \tag{51}$$

单个粒子在 XYZ 三个方向的总配分函数：

$$q_V = \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{\frac{3}{2}} V = \frac{V}{\Lambda^3} \tag{52}$$

其中， $\Lambda = h/(2\pi mk_B T)^{\frac{1}{2}}$ 具有长度单位，与质量和温度的平方根成反比，称为分子的热运动波长（thermal wavelength）。对于轻分子和高温下，热运动的波长也远远小于分子间距。例如氢气在 1 bar 298 K 下， $\Lambda \approx 71.2$ pm，而分子间距平均为 3 nm，可以看作是理想气体。

N 个粒子的配分函数

$$Q(NVT) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3}\right)^N \tag{53}$$

ENERGY 理想气体的内能也可以由配分函数计算得到

$$\langle U \rangle = \frac{\partial \ln Q}{\partial (-\beta)} \Big|_V \tag{54}$$

$$= -\frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \beta} \Big|_V \tag{55}$$

$$= \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{d\Lambda}{d\beta} \tag{56}$$

$$= \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{\Lambda}{2\beta} \tag{57}$$

$$= \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T \tag{58}$$

这和我们从分子运动论得到的结果（ $U = \frac{3}{2} nRT$ ）是一致的。每个粒子的每个平动自由度的能量为 $\frac{1}{2} k_B T$ 。

EQUATION OF STATE 理想气体的状态方程：

$$\beta p = \frac{\partial \ln Q}{\partial V} \Big|_{\beta} = \frac{N}{V} = \rho \tag{59}$$

$$pV = N k_B T = nRT \tag{60}$$

每个粒子体积功 $p \frac{V}{N} = k_B T$ 。

定义热容

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_V \tag{61}$$

$$\bar{c}_V = \frac{3}{2} k_B \tag{62}$$

$$C_p = \frac{\partial H}{\partial T} \Big|_p = \frac{\partial (U + pV)}{\partial T} \Big|_p \tag{63}$$

$$\bar{c}_p = \frac{5}{2} k_B \tag{64}$$

对于双原子气体，如氮气、氧气， $\bar{c}_V = \frac{5}{2} k_B$ ， $\bar{c}_p = \frac{7}{2} k_B$ 。

(2) **质量分数** w_B B 的质量与混合物的总质量之比。

$$w_B = \frac{m_B}{m} \quad (1.2.2)$$

其单位为 1 , $\boxtimes w_B =$

(3) **摩尔浓度** c_B 溶质 B 的物质的量与溶液体积之比

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$

(量纲为 1) $\boxtimes c_B = 1$?

(4) 质量摩尔浓度 b_B

溶质 B 的物质的量与溶剂 A 的质量之比

$$b_B = \frac{n_B}{m_A}$$

§1.3 气体分压定律

实际生产过程中，经常遇到的是气体混合物。通常，把组成混合气体的每一种气体称为混合气体的组分气体。混合气体中各组分气体的含量可以用其分压来表示。

理想气体混合物中某一组分 B 的分压 p_B 等于组分 B 与混合气体具有相同的 T 、 V 时产生的压力。即 气体对总压的贡献

$$p_B = y_B p \quad (1.2.7)$$

式中： p_B — 气体 B 的分压； p — 混合气体的总压。

混合理想气体：

$$\therefore p = \sum_B p_B = (n_A + n_B + n_C + \cdots) \frac{RT}{V} = \sum_B n_B \frac{RT}{V}$$

$$\frac{n_i}{n_{\text{总}}} = \frac{p_i}{p_{\text{总}}}$$



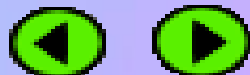
例 2：今有 300 K，104.365 kPa 的湿烃类混合气体（含水蒸气的烃类混合气体），其中水蒸气的分压为 3.167 kPa，现欲得到除去水蒸气的 1 kmol 干烃类混合气体，试求：(1) 应从湿烃混合气体中除去水蒸气的物质的量；

(2) 所需湿烃类混合气体的初始体积。

解：(1) 设烃类在混合气中的分压为 p_A ；水蒸气的分压为 p_B 。

则 $p_B = 3.167 \text{ kPa}$ ； $p_A = p - p_B = 101.198 \text{ kPa}$

由公式 $p_B = y_B p = (n_B / \sum n_B) p$ ，可得：



$$\frac{n_B}{n_A} = \frac{p_B}{p_A}$$

$$\therefore n_B = \frac{p_B}{p_A} n_A = \left[\frac{3.167}{101.198} \times 1000 \right] \text{ mol} = 31.30 \text{ mol}$$

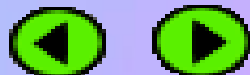
(2) 所求初始体积为 V

$$\begin{aligned} V &= \frac{nRT}{p} = \frac{n_A RT}{p_A} = \frac{n_B RT}{p_B} \\ &= \frac{31.30 \times 8.315 \times 300}{3.167 \times 10^3} \text{ m}^3 = 24.65 \text{ m}^3 \end{aligned}$$



理想气体混合物的总压等于各组分分压的总和。

式 (1.2.9) 对 ~~低~~~~压~~ ~~道尔顿定律~~ 混合物 **适用**。在 **高压** 下，分子间的相互作用不可忽视，且混合物不同分子间的作用与纯气体相同分子间的作用有差别，所以某气体 B 的分压不再等于它单独存在时的压力，所以分压定律 **不再适用**。



物质的量浓度 c_B 换算成质量摩尔浓度 b_B ： $b_B = \frac{c_B V}{m_A}$

摩尔分数 x_B 换算成质量摩尔浓度 b_B ： $b_B = \frac{x_B n}{m_A}$

质量分数 w_B 换算成质量摩尔浓度 b_B ： $b_B = \frac{1000 \rho W_B V}{m_A M_B}$

§2.2 化学反应中的能量变化

化学变化过程都伴随着能量的变化，研究物质变化过程中各种形式能量相互转化规律的科学称为**热力学**。

热力学建立在著名的热力学第一定律、热力学第二定律和热力学第三定律基础上，适用于大量分子组成的宏观系统。将热力学原理应用于化学变化过程，就形成了**化学热力学**。

化学热力学的主要内容包括：计算化学反应热；判断化学变化的方向和限度；有关化学平衡的计算。本章将初步讨论化学热力学的基本内容。

1. 基本概念

(1) 系统和环境

客观世界中，任何物质总是和它周围的其他物质相联系的。为研究的方便，将被研究对象就称为系统。系统以外与之密切相关的物质或空间，则称为环境。

{ 系统：研究对象
环境：除系统之外



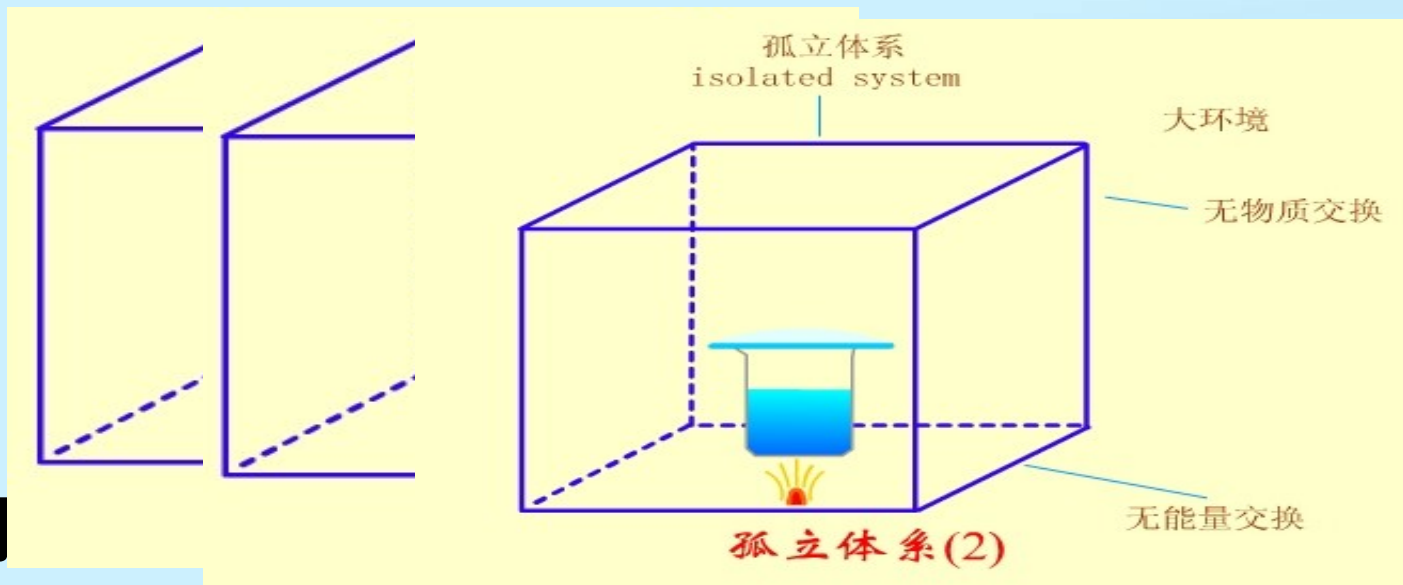
环境

根据系统和环境之间有无能量交换与物质交换，将系统分为三类：

敞开系统：系统与环境之间既有物质交换，又有能量交换。

封闭系统：

隔离系统：
量交



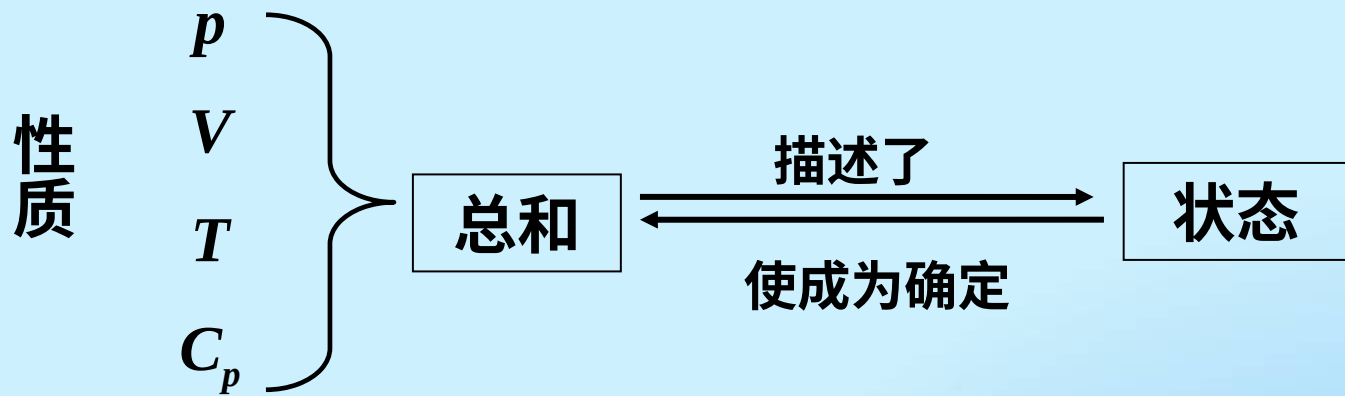
敞开系统很常见，但比较复杂；隔离系统不存在；封闭系统是化学热力学中最常见的系统，也是本册书所研究的系统。

(2) 状态和状态函数

状态：系统一切性质的总和，系统物理性质和化学性质的综合表现。对于有确定组成和聚集状态的系统，其状态是由温度 T 、压力 p 、体积 V 、热力学能 U 等宏观物理性质来确定，这些宏观物理量为系统本身的性质。

系统的状态一定，系统的性质也就确定了，系统的性质发生改变，状态也要改变。

描述系统状态的各种性质称为状态的函数，如 P 、 T 、 V 等。



...

状态函数的特点：

(1) 单值函数

(2) 各状态函数之间有一定得联系 $\rho = \frac{m}{V}$

(3) 异途同归，值变相等；周而复始，数值还原



(3) 热和功

对于非隔离系统，状态发生改变时，往往伴随着系统与环境之间的能量交换，热力学中将其分为热和功两种形式。

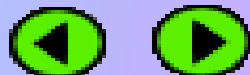
热 (heat)

系统与环境之间因温度不同而引起的能量交换，称为 热，用符号 Q 表示，单位 J 或 kJ 。 Q 的取号：

系统吸热， $Q > 0$

系统放热， $Q < 0$

Q 与变化途径有关，是途径函数，不是状态函数。



功 (work)

系统与环境之间除热之外，其它形式所交换的能量统称为功。用符号 W 表示，单位 J 或 kJ。

系统得到环境做的功， $W > 0$ ，系统对环境做功， $W < 0$ 。

(4) 热力学能

任何物质都具有能量，系统内所有微观粒子全部能量的总和称为**热力学能**，又称内能。用 U 来表示，单位是 J 或 kJ。

热力学能包括组成系统的各种粒子的动能和粒子间相互作用的势能等。绝对值无法测定，可通过**热力学第一定律**确定系统热力学能的改变量。

2. 热力学第一定律

热力学第一定律的本质即是能量守恒定律

自然界的一切物质都具有能量，能量不会自生自灭，只能从一种形式转化为另一种形式，在转化过程中，能量的总值不变。

例如一封闭系统从始态变到终态，在变化过程中从环境吸热 Q ，同时环境对系统做功 W ，则系统的热力学能改变量为：

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W$$

如系统从环境吸热 100J ，而对环境做功 30J ，则系统热力学能的改变量为：

这个变化中，环境放热 100J ，接受系统做功 30J ，因此环境热力学能的改变量为：

系统与环境的热力学能的改变量之和为：

对于孤立系统，任何过程 $Q=0$ 、 $W=0$ 、 $\Delta U=0$ ，这是热力学第一定律的一个推论。

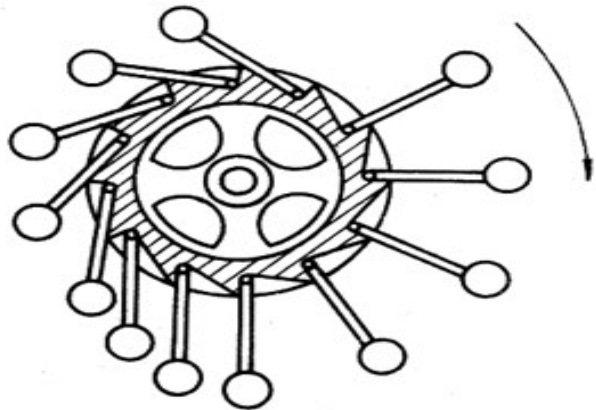


图 1 V.de 奥恩库尔的永动机模型

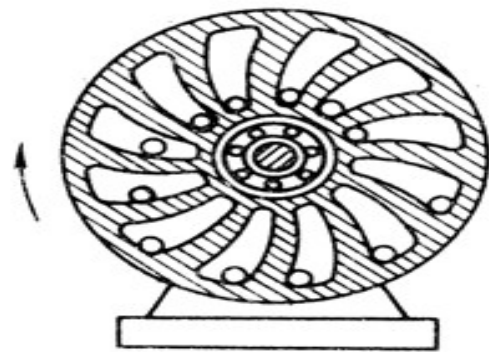


图 2 达·芬奇的永动机模型

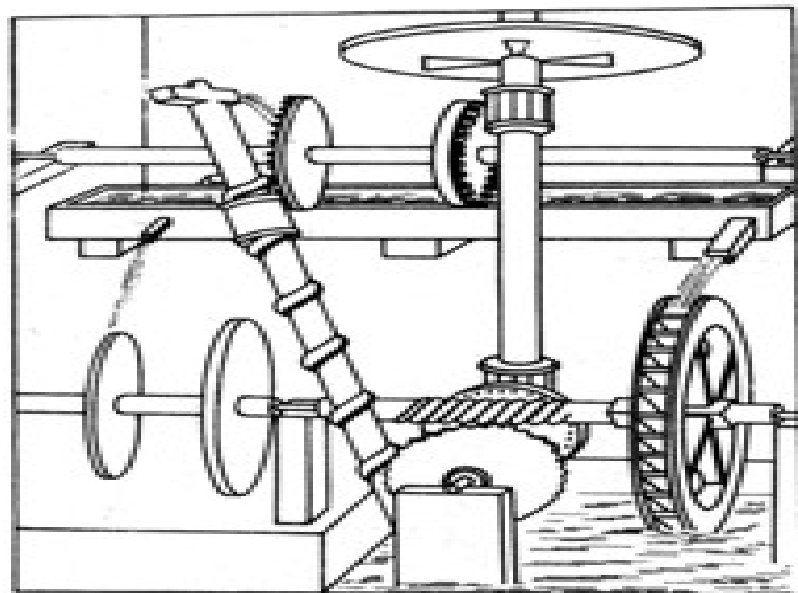


图 3 螺旋汲水器永动机模型

3. 化学反应热和焓变

物质发生化学变化时，常常伴有热量的放出或吸收。化学热力学中，把反应过程中只做体积功，反应物与生成物的温度相同时，系统吸收或放出的热量称为化学反应热，简称反应热。

根据化学反应进行的条件不同，反应热分为：恒容反应热与恒压反应热。

(1) 恒容反应热 (Q_v)

定义：系统在**恒容**且**非体积功为零**的过程中与环境交换的热，用 Q_v 表示。

$$\Delta U = Q + W = Q_v - p\Delta V = Q_v$$

该式表明，在只做体积功的条件下，恒容反应热等于系统热力学能的改变量。

$$\therefore Q_v = \Delta U = U_2 - U_1$$

(2) 恒压反应热 (Q_p)

定义：系统在恒压且非体积功为零的过程中与环境交换的热，用 Q_p 表示。

$$\Delta U = Q + W = Q_p - p\Delta V = Q_p - p(V_2 - V_1)$$

$$Q_p = \Delta U + p\Delta V = (U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1)$$

$$= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$$

定义：

$$H = U + pV$$

并将 H 称之为焓

$$\therefore Q_p = \Delta H = H_2 - H_1$$

该式表明，在只做体积功的条件下，恒压反应热等于系统焓的变量。

Thermodynamics

POSTULATE 1 热力学研究平衡态。平衡态的宏观性质不随时间变化，也与演化时间无关，而由内部性质决定。

热力学根本问题，是假设从一个初始平衡态出发，发生传热、做功、传质后，达到一个什么样的新的平衡态。

热力学第一定律：做功和传热是等价的
做功和传质也是等价的

热力学假设一：平衡态的宏观性质由体系的内能 (U)、体积 (V) 和化学组成的摩尔数 ($N_1, N_2, \dots, N_r$) 决定。

POSTULATE 2 熵增原理在宏观的表现是体系达到一个新的平衡态时，其熵达到限制范围内的最大值。热力学假设二：熵是体系的平衡态函数，是广延量 (extensive properties)。平衡态的性质是使得熵达到最大。

热力学第二定律

此时，可以把熵写成体系 U, V, N_i 的函数。

$$S = S(U, V, N_1, N_2, \dots, N_r) \quad (31)$$

POSTULATE 3 由熵的定义 (112) 和对数函数的性质：

热力学假设三：熵具有可加性、是内能的连续可微的增函数。

体系的熵与内能是单调正相关的，因此体系内能也可以写为熵的函数。

$$U = U(S, V, N_1, N_2, \dots, N_r) \quad (32)$$

POSTULATE 4 热力学假设四：熵趋于零的条件

$$\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, N} = 0 \quad (33)$$

热力学第三定律

也就是说：

$$S \rightarrow 0 \text{ as } T \rightarrow 0 \quad (34)$$

$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right _{V,N}$	$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right _{V,N}$
$\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{U,N}$	$p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right _{U,N}$
$\frac{\mu_i}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N_i} \right _{U,V,N_{j \neq i}}$	$\mu_i = \left. \frac{\partial U}{\partial N_i} \right _{U,V,N_{j \neq i}}$

Table 3: 强度量的定义

INTENSIVE PARAMETERS 温度 T 、压力 p 、化学势 μ 被定义偏导数:

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum_i \frac{\mu_i}{T}dN_i \quad (35)$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (36)$$

可见, 传热、做功、改变化学组成的演化方向分别由 T, p, μ 决定。

得到熵和内能的欧拉偏微分方程形式, 热力学中的广延量为一次齐次函数。

$$S(U, V, N) = \frac{1}{T}U + \frac{p}{T}V - \sum_i \frac{\mu_i}{T}N_i \quad (37)$$

$$U(S, V, N) = TS - pV + \sum_i \mu_i N_i \quad (38)$$

Gibbs-Duhem 关系:

$$SdT - Vdp + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (39)$$

FIRST LAW 从式 (14) 可以得到

$$dU = \sum_i U_i dp_i + \sum_i p_i dU_i \quad (40)$$

等价于

$$dU = TdS - pdV \quad (41)$$

其中第一项对应传热、第二项对应做功

$$dU = \delta Q - \delta W \quad (42)$$

此为热力学第一定律。注意这里的 $\delta Q, \delta W$ 只表示能量的变化。微观上传热与做功分别对应量子态的分布变化和量子态的能量变化。图 7 给出了传热与做功的微观概念。熵的变化只与能级上的分布有关, 与能级的绝对值无关; 做功改变了体积, 从而改变了能级的绝对值, 但不改变能级分布, 故不改变熵。因此只做功不

传热时, 过程是可逆的、等熵的 (isoentropic)。

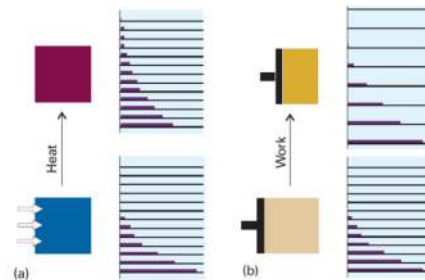


Figure 7: The first law

SECOND LAW 热力学第二定律有很多种说法。比如其本质都是熵的最大化。

由于温度随着熵的增加而增加, 能量 U 在熵和广义体积作为变量构成的平面上是一个下凹的函数, 与熵最大等价的是能量最小化。图 8 给出了两者的关系。

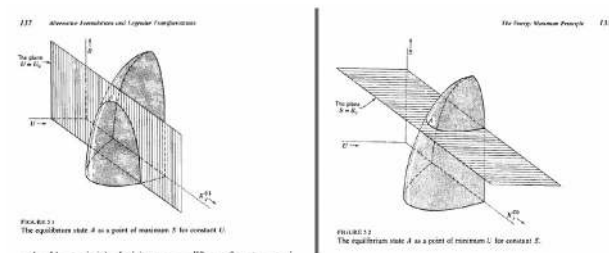


Figure 8: The second law

ENSEMBLE TRANSFORMATION 当选择不同的系综时, 作为变量的强度量参数发生变化, 等价于对内能和熵这两个广延量做勒让德变化。熵和能量有不同的表达方式, 表 4 和表 5 分别给出了在熵表示和能量表示下的写法。

FREE ENERGY 自由能的物理意义是做功的能力。例如, Helmholtz 自由能是等温体系的做功能力, 焓 (enthalpy) 是变体积等压体系的做功能力, Gibbs 自由能是等温等压体系的做功能力。由热力学第二定律, 当体系在等温等压环境中达到平衡态的条件是熵达到最大, 等价于 Gibbs 自由能达到最小。

parameters	partition function	entropy representation	entropy derivatives
U, V, N_i	$Q = \Omega$	$S(U, V, N_i) = \frac{1}{T}U + \frac{p}{T}V - \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$1/T, V, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT})$	$S[1/T, V, N_i] = S - \frac{1}{T}U$	$dS[1/T, V, N_i] = -Ud\frac{1}{T} + \frac{p}{T}dV - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$U, V, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(\sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[U, V, \frac{\mu_i}{T}] = S + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[U, V, \frac{\mu_i}{T}] = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$1/T, V, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[1/T, V, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{1}{T}U + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[1/T, V, \frac{\mu_i}{T}] = -Ud\frac{1}{T} + \frac{p}{T}dV + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$U, \frac{p}{T}, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{P}{kT}V_j)$	$S[U, \frac{p}{T}, N_i] = S - \frac{p}{T}V$	$dS[U, \frac{p}{T}, N_i] = \frac{1}{T}dU - Vd\frac{p}{T} - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$1/T, \frac{p}{T}, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} - \frac{P}{kT}V_j)$	$S[1/T, \frac{p}{T}, N_i] = S - \frac{1}{T}U - \frac{p}{T}V$	$dS[1/T, \frac{p}{T}, N_i] = -Ud\frac{1}{T} - Vd\frac{p}{T} - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$U, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{P}{kT}V_j + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[U, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{p}{T}V + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[U, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = \frac{1}{T}dU - Vd\frac{p}{T} + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$1/T, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} - \frac{P}{kT}V_j + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[1/T, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{1}{T}U - \frac{p}{T}V + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[1/T, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = -Ud\frac{1}{T} - Vd\frac{p}{T} + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T} = 0$

ENTROPY 理想气体的熵，物理意义为平均到每个粒子的熵，所对应的配分函数为平均到每个粒子的体积所对应配分函数乘 $e^{\frac{5}{2}}$ 。

$$\frac{S}{N} = k_B \left(\ln q_N^V + \frac{5}{2} \right) \quad (65)$$

$$= k_B \left(\ln \frac{e^{\frac{5}{2}} k_B T}{p \Lambda^3} \right) \quad (66)$$

可以将理想气体的熵写为 NVU 函数：

Sackur-Tetrode 公式

$$S(U, V, N) = Nk_B \left[\ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m U}{3h^2 N} \right)^{\frac{3}{2}} \right] + \frac{5}{2} \right] \quad (67)$$

$$= Nk_B \left(\frac{3}{2} \ln \frac{U}{N} + \ln \frac{V}{N} + S_0 \right) \quad (68)$$

$$S_0 = Nk_B \left(\frac{3}{2} \ln \frac{4\pi m}{3h^2} + \frac{5}{2} \right) \quad (69)$$

parameters	Gibbs' name	Free energy name	energy representation	energy derivatives
S, V, N_i	Microcanonical	-	$U = U(S, V, N_i) = TS - pV + \mu_i N_i$	$dU = TdS - pdV + \sum \mu_i dN_i$
$1/T, V, N_i$	canonical	Helmholtz	$F[T, V, N_i] = U - TS$	$dF = -SdT - pdV + \sum \mu_i dN_i$
$S, V, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[S, V, \mu_i] = U - \sum \mu_i N_i$	$dU[S, V, \mu_i] = TdS - pdV - \sum N_i d\mu_i$
$1/T, V, -\frac{\mu_i}{T}$	Grand canonical	-	$U[T, V, \mu_i] = U - TS - \sum \mu_i N_i$	$dU[T, V, \mu_i] = -SdT - pdV - \sum N_i d\mu_i$
$S, \frac{p}{T}, N_i$	-	enthalpy	$H = H(S, p, N_i) = U + pV$	$dH = TdS + Vdp + \sum \mu_i dN_i$
$1/T, \frac{p}{T}, N_i$	-	Gibbs	$G = G(T, p, N_i) = U - TS + pV$	$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dN_i$
$S, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[S, p, \mu_i] = U + pV - \sum \mu_i N_i$	$dU[S, p, \mu_i] = TdS + Vdp - \sum N_i d\mu_i$
$1/T, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[T, p, \mu_i] = U - TS + pV - \sum \mu_i N_i = 0$	$dU[T, p, \mu_i] = -SdT + Vdp - \sum N_i d\mu_i = 0$

Table 5: energy representation

FREE ENERGY 分子的 Gibbs 自由能

$$\begin{aligned}\mu &= -k_B T \ln \left(\frac{q}{N} \right) \\&= -k_B T \ln \left(\frac{q_{int} q_V}{N} \right) \\&= -k_B T \ln \left(q_{int} \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right) \\&= -k_B T \ln \left(q_{int} \frac{k_B T}{p^\ominus \Lambda^3} \right) + k_B T \ln \left(\frac{p}{p^\ominus} \right) \\&= \mu^\ominus + k_B T \ln \left(\frac{p}{p^\ominus} \right)\end{aligned}$$

思考题

1. 类似 Boltzmann 分布这样的指数分布规律是普遍存在的，凡是一个函数的一阶导数与函数自身成正比的，此函数就是指数分布类型。二阶导数与本身成比例则为三角函数。地球质量 $M_{\oplus} \approx 5.9722 \times 10^{24} \text{kg}$ ，由于地球是球形对称的，根据万有引力定律，可以看作一个质点作用。推导重力作用下，大气压力随高度下降的规律

$$F = \frac{GmM_{\oplus}}{r^2} = mg, G \approx 6.67430 \times 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^2 \quad (92)$$

2. 已知海平面标准压力 $P_0 = 101325 \text{ Pa}$ ，估算地球大气层中有多少个分子
3. 推导气体运动论中的 Maxwell-Boltzmann 分布
4. 假设有 N 个粒子，总能量为 $3N$ ，假设初始的能量为平均分布，即每个粒子的能量都为 3，请编写计算机程序，通过粒子之间发生充分多的随机能量交换，得到平衡后的能量分布直方图。
5. 根据热力学数据查表：<https://janaf.nist.gov/>，研究不同类型分子热容、焓、自由能等热力学函数随温度的变化规律。

JANAF

JANAF 数据库 (<https://janaf.nist.gov/>) 包含了大量分子的热力学数据。大多数数据为标准压力 $p^\circ = 0.1\text{MPa}$

1. 第一列为变量温度 (T), 单位 [K]
2. 第五列为焓 H° [kJ/mol], 并以 $T_{ref} = 298.15\text{ K}$ 为参考零点
3. 第二列为热容 $C_p^\circ = \frac{\partial H}{\partial T}$
4. 第三列为熵 $S(T) = \int_0^T \frac{C_p}{T} dT$
5. 第四列为 Gibbs 自由能 $G^\circ = H^\circ - TS$, 同样以 $H^\circ(T_r)$ 为参考零点

$$\mu(T) = -RT \ln \left[\frac{V}{\lambda^3} \right]$$

$$V = \frac{k_B T}{p^0}$$

$$C_p = C_v + R = 2.5R \quad (cd4 \times T_0) + cd5 = cd6.3 \times T$$

Argon (Ar)

REFERENCE STATE

$A_r = 39.948$ Argon (Ar)

$A_r(\text{ref})$

0 to 6000 K Ideal Monatomic Gas

$I_P(\text{Ar}, g) = 12710 \pm 0.1 \text{ cm}^{-1}$
 $S^\circ(298.15 \text{ K}) = 154.845 \pm 0.003 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\Delta_f H^\circ(0 \text{ K}) = 0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $\Delta_f H^\circ(298.15 \text{ K}) = 0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Electronic Levels and Quantum Weights	$\epsilon_i, \text{cm}^{-1}$	g_i
1S_0	0	1

Enthalpy of Formation
 Zero by definition.

Heat Capacity and Entropy

Information on the electronic energy levels and quantum weights is taken from Moore.^{1,9} All predicted levels have been observed for n=3 and 4 but above that many predicted levels are missing. Our calculations indicate that any reasonable method of filling in these missing levels and cutting off the summation in the partition function¹ has no effect on the thermodynamic properties to 6000 K. This is undoubtedly a result of the high energy of these levels: the first excited level is over 93000 cm⁻¹ above the ground state. Therefore, we list the ground state only. Extension to higher temperatures may require consideration of excited states and utilization of different fill and cutoff procedures.² The thermodynamic functions at 298.15 K agree exactly with recent CODATA recommendations³ except for two minor differences. First, the entropy differs by 0.1094 J·K⁻¹·mol⁻¹ because this table uses a standard-state pressure of 1 bar, whereas the CODATA recommendations are based on 1 atm. Second, entropy differences of the order of 0.001–0.004 J·K⁻¹·mol⁻¹ for the rare gases arise due to the use of slightly different values for R; this table uses R = 8.31441 J·K⁻¹·mol⁻¹. Considering these minor changes, this table agrees within the estimated uncertainty with that for Hultgren *et al.*,⁴ Melbride *et al.*,⁵ Gurvich *et al.*,⁶ and Wagman *et al.*^{1,5} The estimated uncertainty is due to uncertainties in the relative atomic mass and fundamental constants which are based on the 1981 scale⁷ and the 1973 values,⁸ respectively.

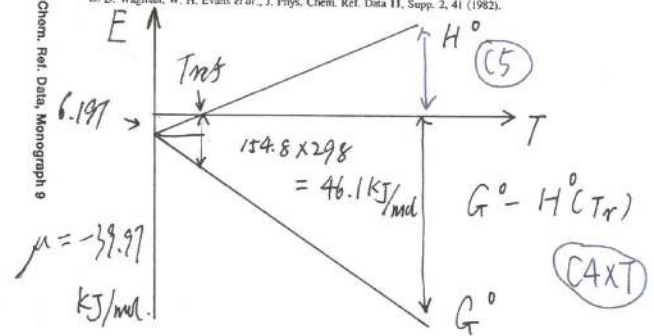
Phase Data

The triple point, 83.798 K, and boiling point, 87.294 K, are a defining fixed point and a secondary reference point, respectively of IPTS-68.^{10,11} Hultgren *et al.*⁴ had recommended a triple point of 83.81 K (0.6601 atm) and a boiling point of 87.30 K (1 atm). These values are provided for the convenience of the reader and have not been evaluated by the present authors. As a result of these low values, the reference state for argon is chosen to be the ideal gas at all temperatures. This may differ from the choice of other authors.

References

1. E. Moore, U. S. Nat. Bur. Stand., NSRDS-NBS-35, Volume I, (1970) [Reprint of NBS Circular 467, Volume I, 1949].
2. R. Downey, Jr., The Dow Chemical Co., AFOSR-TR-78-0960, Contract No. F44620-75-1-0048, (1978).
3. J. D. Cox, ICSU-CODATA Task Group, J. Chem. Thermodyn., 10, 903 (1978).
4. R. Hultgren and P. D. Desai *et al.*, "Selected Values of the Thermodynamic Properties of the Elements," American Society for Metals, Metals Park, Ohio, (1973).
5. R. J. Melbride, S. Heinel, J. G. Ehlers, and S. Gordon, NASA SP-3001, (1973).
6. N. E. Holden and R. L. Martin, Pure Appl. Chem., 55, 1101 (1983).
7. B. R. Cohen and B. N. Taylor, J. Phys. Chem. Ref. Data 2, 663 (1973).
8. L. V. Gurvich, I. V. Veis *et al.*, "Thermodynamic Properties of Individual Substances," 3rd ed., Volume I, Nauka, Moscow, (1978).
9. C. E. Moore, U. S. Nat. Bur. Stand., NSRDS-NBS-34, 8 pp. (1970).
10. H. Preston-Thomas, Metrologia 12, 7 (1976).
11. L. Crovisi, R. E. Bedford and A. Moser, Metrologia 13, 197 (1977).
12. D. D. Wagman, W. H. Evans *et al.*, J. Phys. Chem. Ref. Data 11, Supp. 2, 41 (1982).

J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9



Enthalpy Reference Temperature		$T_r = 298.15 \text{ K}$		Standard State Pressure = $p^\circ = 0.1 \text{ MPa}$		$\log K_f$
T/K	C_p°	S°	$-[G^\circ - H^\circ(T_r)/T]$	$H^\circ - H^\circ(T_r)$	$\Delta_f G^\circ$	
0	0	0	INFINITE	-6.197	0	0
100	20.786	132.137	173.325	-4.119	0	0
200	20.786	146.545	156.746	-2.040	0	0
250	20.786	151.183	153.187	-1.001	0	0
298.15	20.786	154.845	154.845	0	0	0
300	20.786	154.973	154.845	0.038	0	0
350	20.786	158.177	155.008	1.070	0	0
400	20.786	160.953	155.600	2.117	0	0
450	20.786	163.401	156.307	3.156	0	0
500	20.786	165.591	157.200	4.196	0	0
600	20.786	169.381	158.924	6.274	0	0
700	20.786	172.585	160.653	8.353	0	0
800	20.786	175.361	162.371	10.431	0	0
900	20.786	177.809	163.908	12.510	0	0
1000	20.786	179.999	165.410	14.589	0	0
1100	20.786	181.980	166.878	16.667	0	0
1200	20.786	183.789	168.167	18.746	0	0
1300	20.786	185.453	169.434	20.824	0	0
1400	20.786	186.993	170.634	22.903	0	0
1500	20.786	188.427	171.773	24.982	0	0
1600	20.786	189.769	172.856	27.060	0	0
1700	20.786	191.029	173.888	29.139	0	0
1800	20.786	192.217	174.874	31.212	0	0
1900	20.786	193.341	175.816	33.296	0	0
2000	20.786	194.407	176.719	35.375	0	0
2100	20.786	195.421	177.586	37.453	0	0
2200	20.786	196.388	178.419	39.532	0	0
2300	20.786	197.312	179.220	41.610	0	0
2400	20.786	198.197	179.991	43.689	0	0
2500	20.786	199.045	180.738	45.768	0	0
2600	20.786	199.860	181.458	47.846	0	0
2700	20.786	200.645	182.154	49.925	0	0
2800	20.786	201.401	182.828	52.004	0	0
2900	20.786	202.130	183.481	54.082	0	0
3000	20.786	202.835	184.115	56.161	0	0
3100	20.786	203.516	184.730	58.239	0	0
3200	20.786	204.176	185.327	60.318	0	0
3300	20.786	204.816	185.908	62.397	0	0
3400	20.786	205.436	186.473	64.475	0	0
3500	20.786	206.039	187.024	66.554	0	0
3600	20.786	206.625	187.560	68.632	0	0
3700	20.786	207.194	188.083	70.711	0	0
3800	20.786	207.748	188.593	72.790	0	0
3900	20.786	208.288	189.091	74.868	0	0
4000	20.786	208.815	189.578	76.947	0	0
4100	20.786	209.328	190.053	79.025	0	0
4200	20.786	209.829	190.518	81.104	0	0
4300	20.786	210.318	190.973	83.183	0	0
4400	20.786	210.796	191.418	85.261	0	0
4500	20.786	211.263	191.854	87.340	0	0
4600	20.786	211.720	192.281	89.418	0	0
4700	20.786	212.167	192.699	91.497	0	0
4800	20.786	212.604	193.109	93.576	0	0
4900	20.786	213.033	193.512	95.654	0	0
5000	20.786	213.453	193.906	97.733	0	0
5100	20.786	213.864	194.294	99.811	0	0
5200	20.786	214.268	194.674	101.890	0	0
5300	20.786	214.664	195.047	103.969	0	0
5400	20.786	215.053	195.414	106.047	0	0
5500	20.786	215.434	195.775	108.126	0	0
5600	20.786	215.808	196.129	110.204	0	0
5700	20.786	216.176	196.478	112.283	0	0
5800	20.786	216.538	196.820	114.362	0	0
5900	20.786	216.893	197.158	116.440	0	0
6000	20.786	217.243	197.489	118.519	0	0

PREVIOUS: March 1977 (1 atm)

CURRENT: March 1982 (1 bar)

Argon (Ar) $C_p = C_v + R$
 $= 2.5R$

$A_r(\text{ref})$

NIST-JANAF THERMOCHEMICAL TABLES

JANAF 表格: 给出 (θ) 标况 ($1 \text{ bar} = 0.1 \text{ MPa}$) 时, 各温度之热力学数据,

取 $H^\theta(T_r)$ 为零点
298.15 K

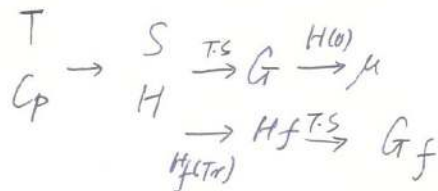
#1: 温度

#2: $C_{p(T)} = C_v + R$

#3: $S(T) = \int_0^T [C_p(T)/T] dT$

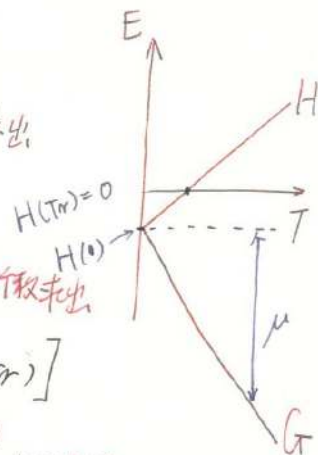
#5: $H(T) - H(T_{ref}) = \int_0^T C_p(T) dT$

#4: $G(T) - H(T_r) = H(T) - H(T_r) - T \cdot S(T)$



#4 可由 #5, #3 求出

μ 可由 #4 与 #5 列第 1 项求出



$$\mu(T) = G(T) - G(0K) = \underbrace{G(T) - H(T_r)}_{\#4} - \underbrace{[G(0) - H(T_r)]}_{\#5 [0]}$$

#6: $H_f = \Delta H + H_f(298.15K)$

#6 可由 #5 与 $H_f(T_r)$ 求出

#7: $G_f = H_f - T \cdot \Delta S$

#7 可由 #6, #3 求出

$$= H_f(T_r) + \Delta H - T \cdot \Delta S$$

亦可由 #4 与 $H_f(T_r)$ 求出

亦可由 μ 与 $H_f(0)$ 求出

#8: $K = e^{-\frac{\Delta G}{RT}}$
 $\log K$

$$= H_f(0) + \Delta \mu$$

$H_f(0) = H_f(T_r) + \Delta H(0)$

e.g. NH_3 : -10
 $H(0)$: N_2 : -8.67
 H_2 : -8.47,

Water (H₂O)

$$\Delta_f H^\circ(0 \text{ K}) = 917.769 \pm 0.109 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$S^\circ(298.15 \text{ K}) = 188.834 \pm 0.042 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

IDEAL GAS

$$\Delta_f H^\circ(0 \text{ K}) = -238.921 \pm 0.042 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^\circ(298.15 \text{ K}) = -241.826 \pm 0.042 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M_r = 18.01528$$

Water (H₂O)H₂O₂(g)Vibrational Frequencies and Degeneracies^a
 ν, cm^{-1}

3651.1(1)

1594.7(1)

3755.9(1)

Point Group: C_{2v} $\sigma = 2$ Rotational Constants^a: A₀ = 27.8847 cm⁻¹ B₀ = 14.5118 cm⁻¹ C₀ = 9.2806 cm⁻¹^aSee Woolley⁴ for detailed molecular constants on which this table is based.

Enthalpy of Formaton

The adopted value of $\Delta_f H^\circ(298.15 \text{ K})$ is that recommended by CODATA¹ and was calculated by CODATA from the heat of formation of liquid water at 298.15 K using vaporization data given by Keenan *et al.*² The enthalpy of atomization, $\Delta_a H^\circ(0 \text{ K}) = 219.352 \pm 0.026 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$, is calculated using auxiliary JANAF data.³

Heat Capacity and Entropy

The adopted heat capacity and entropy data below 2000 K, which are for water with the natural isotopic abundance, are taken from recent calculations by Woolley.⁴ Woolley has done detailed calculations on the thermodynamic functions of light isotopic water (H₂¹⁶O) and then corrected those to functions appropriate for water of natural isotopic abundance. Below 240 K, his calculation was a direct summation over rotational levels of the group vibrational state, with small additions above 130 K for the $\nu_2=1$ vibrational level. Above 240 K, individual vibrational partition functions were summed to obtain the total partition function. During this summation the molecule was treated as a rigid rotor with modified corrections of Stripp-Kirkwood and centrifugal effect types, guided by the behavior found for the vibrational ground state. Details are given by Woolley.⁴

Between 2000 and 5000 K we adopt C_p° data calculated by Friedman and Haar⁵ for light isotopic water, after a small correction. Our correction consists of adding 0.021 cal K⁻¹ mol⁻¹ to Friedman and Haar's C_p° data. This correction arises from the constant difference of 0.021 ± 0.001 cal K⁻¹ mol⁻¹ between Woolley's C_p° data (natural abundance) and Friedman and Haar's C_p° data (light isotopic water) in the temperature range 1300–2000 K. Above 5000 K, we have linearly extrapolated Friedman and Haar's corrected C_p° data.

Below 2000 K there is good agreement among thermodynamic functions given by Woolley⁴, Friedman and Haar⁵ and Glushko *et al.*⁶ Above 2000 K the C_p° data from references⁵ and begin to deviate significantly; at 4000 and 6000 K the differences [$C_p^\circ - C_p^\circ$] are 0.57 and 1.07 cal K⁻¹ mol⁻¹, respectively. Woolley is working on extending his calculations to higher temperature⁴ and his initial results⁴ yield C_p° values slightly higher than⁵ but not nearly so high as⁶.

Values of $S^\circ(298.15 \text{ K})$ and $H^\circ(298.15 \text{ K}) - H^\circ(0 \text{ K})$ in the present table are in excellent agreement with CODATA values¹ of 45.106 ± 0.01 cal K⁻¹ mol⁻¹ and 2.368 ± 0.002 kcal mol⁻¹, respectively.

References

¹ICSU-CODATA Task Group, J. Chem. Thermodyn. 4, 331 (1972); also refer to, CODATA Bulletin #17, "CODATA Recommended Key Values for Thermodynamics—1975," (1976).

²J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill and J. G. Moore, "Steam Tables," Wiley, New York, (1969).

³JANAF Thermochemical Tables: H(g), O(g), 3–31–77.

⁴H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., paper presented at the 9th International Conference on the Properties of Steam, Munich, Sept. 10–14, (1979).

⁵A. S. Friedman and L. Haar, J. Chem. Phys. 22, 2051 (1954).

⁶V. P. Glushko, L. V. Gurvich *et al.*, "Thermodynamic Properties of Individual Substances," Third edition, Volume I, Book 1, Nauka, Moscow, (1978).

⁷H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., personal communication, (August 1980).

Enthalpy Reference Temperature = T _r = 298.15 K		Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa				
T/K	C _p ^o	S°	−[G°−H°(T _r)]/T	H°−H°(T _r)	Δ _f H°	log K _f
0	0.	0.	INFINITE	−9.904	−238.921	−238.921
100	33.299	152.388	218.534	−6.615	−240.083	−236.584
200	33.349	175.485	191.896	−3.282	−240.900	−232.766
298.15	33.590	188.834	188.834	0.	−241.826	−228.582
300	33.596	189.042	188.835	0.062	−241.844	−228.500
400	34.262	198.788	190.159	3.452	−242.846	−223.901
500	35.226	206.534	192.685	6.925	−243.826	−219.051
600	36.325	213.052	195.550	10.501	−244.758	−214.007
700	37.495	218.739	198.465	14.192	−245.632	−208.812
800	38.721	223.825	201.322	18.002	−246.443	−203.496
900	39.987	228.459	204.084	21.938	−247.185	−198.083
1000	41.268	232.738	206.738	26.000	−247.857	−192.590
1100	42.536	236.731	209.285	30.191	−248.460	−187.033
1200	43.768	240.485	211.730	34.506	−248.997	−181.425
1300	44.945	244.035	214.080	38.942	−249.473	−175.774
1400	46.054	247.407	216.341	43.493	−249.894	−170.089
1500	47.090	250.620	218.520	48.151	−250.265	−164.376
1600	48.050	253.690	220.623	52.908	−250.592	−158.639
1700	48.935	256.630	222.655	57.758	−250.881	−152.883
1800	49.749	259.451	224.621	62.693	−251.138	−147.111
1900	50.496	262.161	226.526	67.706	−251.368	−141.325
2000	51.180	264.769	228.374	72.790	−251.575	−135.528
2100	51.823	267.282	230.167	77.941	−251.762	−129.721
2200	52.408	269.706	231.909	83.153	−251.934	−123.905
2300	52.947	272.048	233.604	88.421	−252.092	−118.082
2400	53.444	274.312	235.253	93.741	−252.239	−112.252
2500	53.904	276.503	236.860	99.108	−252.379	−106.416
2600	54.329	278.625	238.425	104.520	−252.513	−100.575
2700	54.723	280.683	239.952	109.973	−252.643	−94.729
2800	55.089	282.680	241.443	115.464	−252.771	−88.878
2900	55.430	284.619	242.899	120.990	−252.897	−83.023
3000	55.748	286.504	244.321	126.549	−253.024	−77.163
3100	56.044	288.337	245.711	132.139	−253.152	−71.298
3200	56.323	290.120	247.071	137.757	−253.282	−65.430
3300	56.583	291.858	248.402	143.403	−253.416	−59.558
3400	56.828	293.550	249.705	149.073	−253.553	−53.681
3500	57.058	295.201	250.982	154.768	−253.696	−47.801
3600	57.276	296.812	252.233	160.485	−253.844	−41.916
3700	57.480	298.384	253.459	166.222	−253.997	−36.027
3800	57.675	299.919	254.661	171.980	−254.158	−30.133
3900	57.859	301.420	255.841	177.757	−254.326	−24.236
4000	58.033	302.887	256.999	183.552	−254.501	−18.334
4100	58.199	304.322	258.136	189.363	−254.684	−12.427
4200	58.357	305.726	259.252	195.191	−254.876	−6.516
4300	58.507	307.101	260.349	201.034	−255.078	−0.600
4400	58.650	308.448	261.427	206.892	−255.288	5.320
4500	58.787	309.767	262.486	212.764	−255.508	11.245
4600	58.918	311.061	263.528	218.650	−255.738	17.175
4700	59.044	312.329	264.553	224.548	−255.978	23.111
4800	59.164	313.574	265.562	230.458	−256.229	29.052
4900	59.275	314.795	266.554	236.380	−256.491	34.998
5000	59.390	315.993	267.531	242.313	−256.763	40.949
5100	59.509	317.171	268.493	248.258	−257.046	46.906
5200	59.628	318.327	269.440	254.215	−257.338	52.869
5300	59.746	319.464	270.373	260.184	−257.639	58.838
5400	59.864	320.582	271.293	266.164	−257.950	64.811
5500	59.982	321.682	272.199	272.157	−258.268	70.791
5600	60.100	322.764	273.092	278.161	−258.595	76.777
5700	60.218	323.828	273.973	284.177	−258.930	82.769
5800	60.335	324.877	274.841	290.204	−259.272	88.767
5900	60.453	325.909	275.698	296.244	−259.621	94.770
6000	60.571	326.926	276.544	302.295	−259.977	100.780

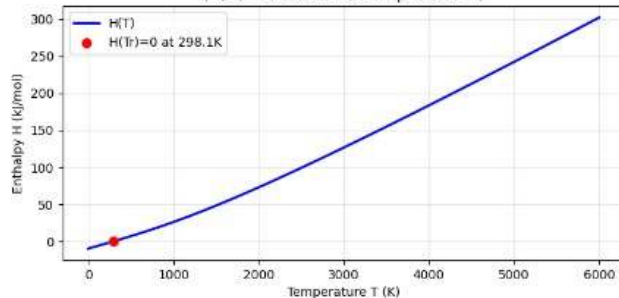
PREVIOUS: March 1961 (1 atm)

CURRENT: March 1979 (1 bar)

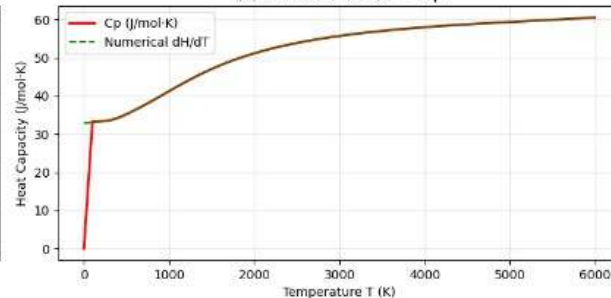
Water (H₂O)H₂O₂(g)

JANAF Thermodynamic Data Analysis - $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

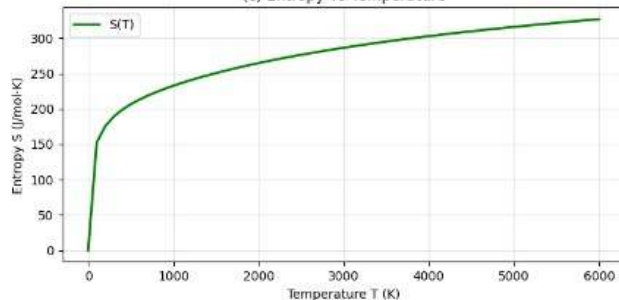
(a) Enthalpy vs Temperature
($H(\text{Tr})=0$ at reference temperature Tr)



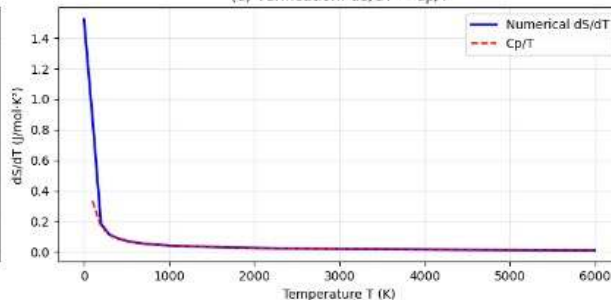
(b) Verification: $dH/dT = C_p$



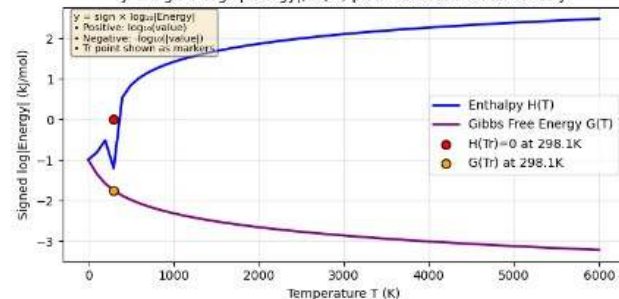
(c) Entropy vs Temperature



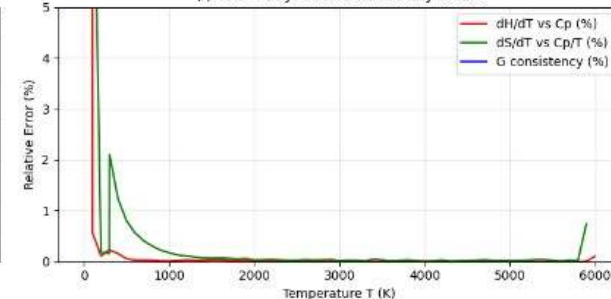
(d) Verification: $dS/dT = C_p/T$



(e) Enthalpy and Gibbs Free Energy (logarithmic scale)
 $y = \text{sign} \times \log_{10}[\text{Energy}]$, $H(\text{Tr})$ point excluded for continuity

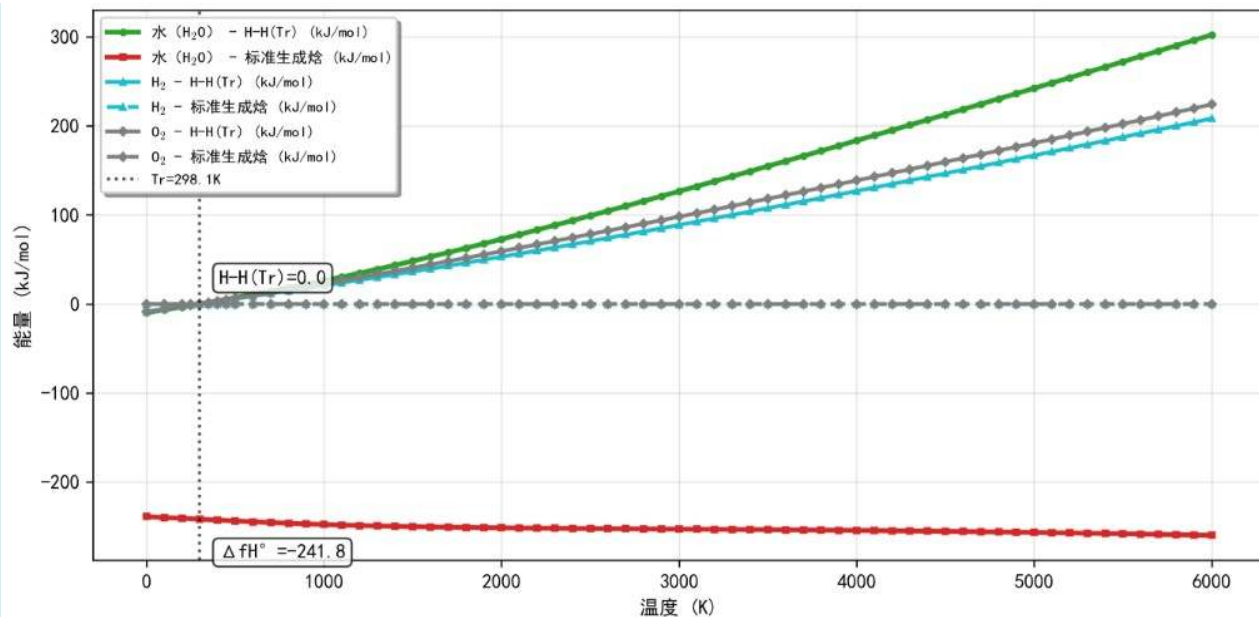


(f) Thermodynamic Consistency Errors



每种分子本身的 H、G 值都取 25°C 为零点，不同分子之间的能量差是通过其在 T_{ref} 的生成焓 ($\Delta_f H^\circ$) 体现的，这个值由实验确定。一般假定单质的生成焓为零。以水分子为例，其不同温度的生成焓值（第六列）由氢气、氧气、水三者的焓值和表中给出的水的 25°C 生成焓确定。

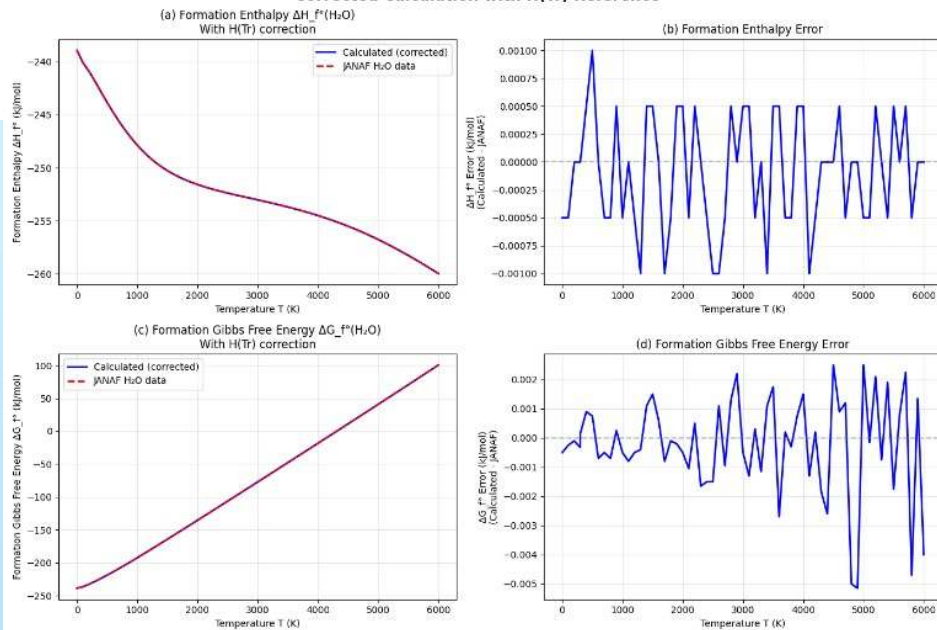
$$\Delta_f H^\circ(H_2O, T) = [H_{H_2O}(T) - H_{H_2O}(T_r)] - [H_{H_2}(T) - H_{H_2}(T_r)] - 0.5[H_{O_2}(T) - H_{O_2}(T_r)] + \Delta_f H^\circ(H_2O, T_r)$$



生成 Gibbs 自由能 $\mu^\ominus$ (第七列) 也是一样方法得到的。分子的自由能可以写为一个无量纲数的形式, 下面将会看到, 这个无量纲数和这个状态下的化学反应平衡相关。

$$-\frac{\mu^\ominus}{RT} = \ln K_f$$

Formation Enthalpy and Gibbs Free Energy of H₂O(g) Corrected Calculation with H(Tr) Reference



$$\mu = \mu^0 + RT \ln\left(\frac{p}{p^0}\right) = -RT \ln K_f + RT \ln\left(\frac{p}{p^0}\right) = RT \ln\left(\frac{Q}{K_f}\right)$$

4. 热化学方程式

(1) 标准状态

意义：

(1) 一公共的参考状

(2) 建立基础热数据的严格基

有关标准态的规定：准

气体： 在标准压力 P^θ 下表现出理想气体性质的纯气体状态。

液、固： 标准压力 P^θ 下的纯液体或纯固体状态。

1. $P^\theta=100\text{KPa}$

2. 对温度不作规定，一般选 25°C

$\Delta_r H_m^\ominus$ 的意义是“在标准压力下，系统中发生了 1mol 反应而引起的焓变”，下标 r 代表反应（reaction），下标 m 代表 mol，上标 $\ominus$ 表示标准状态。

(2) 热化学方程式

指表示化学反应与反应热关系的方程式。

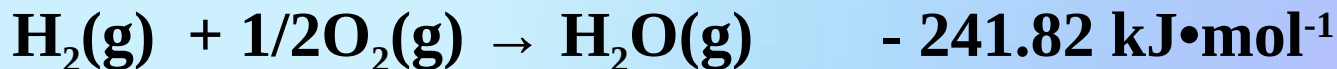
在书写热化学方程式时要注意：

a. 要注明系统中各物质的聚集状态，一般用 **s**、**l**、**g** 表示固、液、气态。固态物质若有不同晶型，也要注明，如 C（石墨）、C（金刚石）等。

b. 要注明温度和压力。若温度和压力分别是 298K 和 $p^\ominus$ ，则可以不注明。

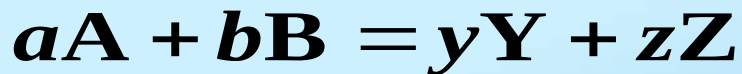
c. 要注明系统反应热，用焓表示。

• d. 同一反应，方程式写法不同时，其反应热不同。如：



5. 化学计量数

将任一化学方程式
写作



并表示成

$$0 = -aA - bB + yY + zZ$$

$$0 = \sum_B \nu_B B$$

反应物
或产物

化学
计量数

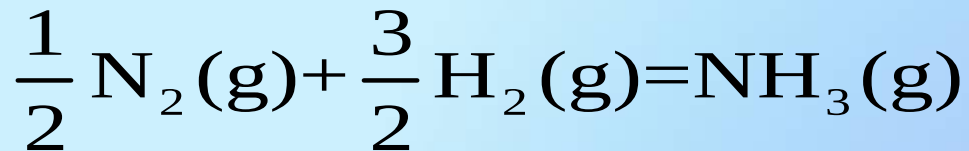
反应物 A , B 的化学计量数为负,
产物 Y , Z 的化学计量数为正。

化学反应、方程式写法不同，则同一物质的化学计量数不同。

例如：



$$\nu(\text{N}_2) = -1, \nu(\text{H}_2) = -3, \nu(\text{NH}_3) = 2$$



$$\nu(\text{N}_2) = -\frac{1}{2}, \nu(\text{H}_2) = -\frac{3}{2}, \nu(\text{NH}_3) = 1$$

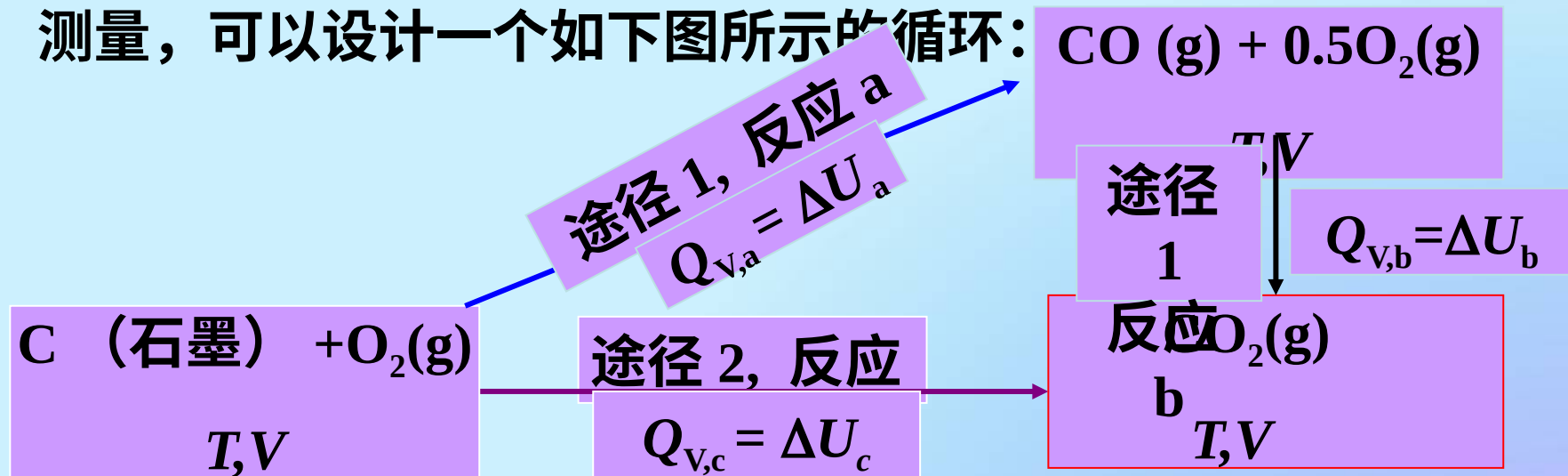
6. 反应热的计算

(1) 盖斯定律

在恒压或恒容条件下，一个化学反应无论一步完成还是分几步完成，其反应热相等。

盖斯定律的建立，使热化学方程式可以像普通代数方程式一样进行计算，还可以从已知的反应热数据，计算出难以实验测定的反应热数据。

- ❖ 例如，石墨 C 与 O_2 反应生成 CO 气体的反应热难以直接测量，可以设计一个如下图所示的循环：



- ❖ 由盖斯定律可得 $\Delta U_c = \Delta U_a + \Delta U_b$ ，故可计算出 ΔU_a 。

习 题

一、判断题（正确的在题末的括号内填“√”，错误的填“×”）

（1）系统状态一定，状态函数就有确定的值（ ）

（2）在任何情况下，同一反应一步进行或分几步进行，其热效应必定相同。
（ ）

（3）理想气体是指分子本身不占体积，分子间无作用力的气体。（ ）

（4）恒压下， $\Delta H = Q_p$ 、 $\Delta H = H_2 - H_1$ ，因为 H_2 、 H_1 均为状态函数，所以 Q_p 也是状态函数。

沉迷学习
日渐消瘦



(5) 敞开系统指系统和环境间 ()

A. 无能量、物质交换

B. 有能量、无物质交换

C. 无能量、有物质交换

D. 有能量、物质交换

(6) 某系统吸热 2.15kJ , 同时环境对系统做功 1.88kJ , 则此系统的内能改变 ΔU 为 ()

A. 0.27kJ

B. -0.27kJ

C. 4.03kJ

D. -4.03kJ

(7) 由 2g 氢气和 16g 氧气组成的混合气体, 其总压力为 100kPa , 则氢气的分压 $p_{(\text{H}_2)}$ 和氧气的分压 $p_{(\text{O}_2)}$ 的关系是 ()

A. $p_{(\text{H}_2)} = p_{(\text{O}_2)}$

B. $p_{(\text{H}_2)} > p_{(\text{O}_2)}$

C. $p_{(\text{H}_2)} < p_{(\text{O}_2)}$

D. 无法确定

(8) 下列说法正确的是 ()

A. 理想气体状态方程式适用于低温高压下的真实气体

B. 聚集状态相同的几种物质混合在一起, 一定组成单相系统

C. 具有相同物理及化学性质, 并且完全均匀的部分称为相

D. 同温下, 密度越大的气体, 其压力一定也越大

(2) 标准摩尔生成焓与化学反应热

标准摩尔反应焓

在一定温度下，由各自处在纯态、标准压力下的反应物，生成同样温度下各自处在纯态、标准压力下的产物，这一过程的摩尔反应焓

公式：
$$\Delta_r H_m^\theta = \sum H_m^\theta(\text{生成物}) - \sum H_m^\theta(\text{反应物})$$

$$\Delta_r H_m^\theta = \sum \nu_B H_m^\theta(B)$$

在标准压力下，反应温度时，由元素最稳定的单质生成 **1 摩尔** 物质 **B** 的焓变，称为物质 B 的**标准摩尔生成焓**。

符号： $\Delta_f H_m^\ominus(B, T)$

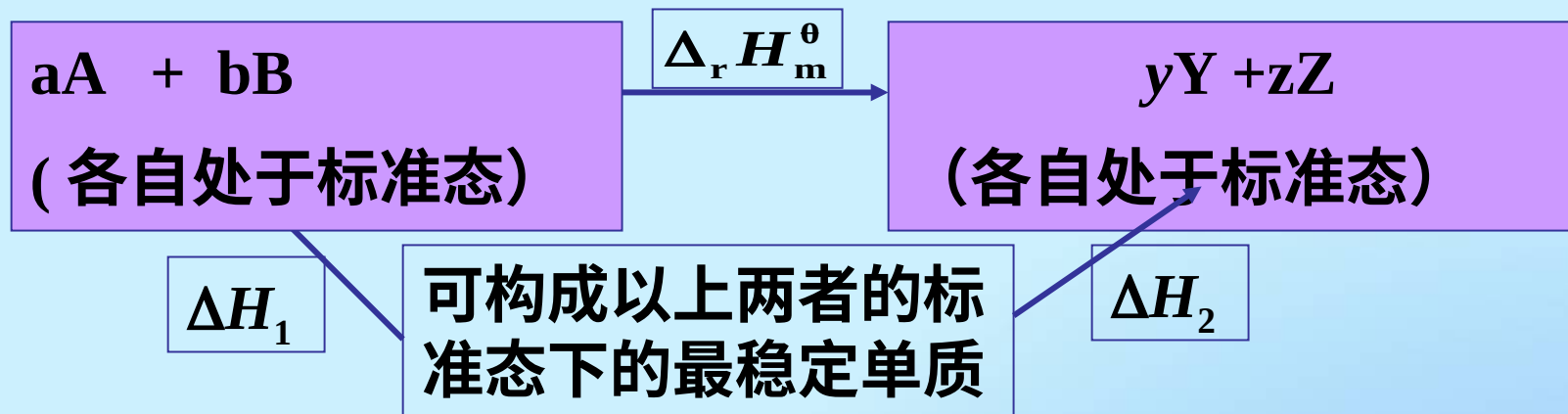
单位： $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 或

几点说明：

- 1) 没有规定温度，一般 298.15 K 时的数据有表可查。
- 2) 所谓“元素最稳定的单质”，为元素的最稳定态。

碳指 C(石墨)；硫指 S(正交)；磷，过去指白磷，近年有些文献指红磷；溴指 $\text{Br}_2(\text{l})$ ；汞指 $\text{Hg}(\text{l})$ ；稀有气体指单原子气体；氢、氟、氧、氮等指双原子气体。

- 3) 生成焓为相对值；
- 4) 元素最稳定的单质的标准摩尔生成焓等于零。



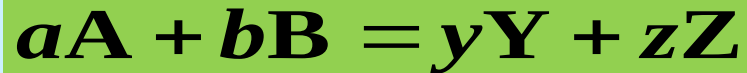
$$\Delta H_2 = y\Delta_r H_{m,Y}^\theta + z\Delta_r H_{m,Z}^\theta = y\Delta_f H_{m,Y}^\theta + z\Delta_f H_{m,Z}^\theta$$

$$\Delta H_1 = a\Delta_r H_{m,A}^\theta + b\Delta_r H_{m,B}^\theta = a\Delta_f H_{m,A}^\theta + b\Delta_f H_{m,B}^\theta$$

所以

$$\begin{aligned}
 \Delta_r H_m^\theta &= \Delta H_2 - \Delta H_1 \\
 &= y\Delta_f H_{m,Y}^\theta + z\Delta_f H_{m,Z}^\theta - a\Delta_f H_{m,A}^\theta - b\Delta_f H_{m,B}^\theta
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\theta &= \Delta H_2 - \Delta H_1 \\ &= y\Delta_f H_m^\theta, Y + z\Delta_f H_m^\theta, Z - a\Delta_f H_m^\theta, A - b\Delta_f H_m^\theta, B\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\theta &= \\ v_Y \Delta_f H_m^\theta, Y + v_Z \Delta_f H_m^\theta, Z + v_A \Delta_f H_m^\theta, A + v_B \Delta_f H_m^\theta, B\end{aligned}$$

所以：

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta H_2 - \Delta H_1 = \sum_B v_B \Delta_f H_m^\theta$$



• 例 2.1 由附录 3 的数据计算反应

$\text{CO (g)} + \text{H}_2\text{O (g)} = \text{CO}_2 \text{ (g)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$ 在 298K , 1 标准大气压时的反应热。

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\theta &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta \\ &= [\nu_{\text{CO}_2} (-393.51) + 0] - [\nu_{\text{CO}} (-110.53) + \nu_{\text{H}_2\text{O}} (-241.82)] \\ &= -41.16 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

§2.3 化学反应的方向

2.3.1. 自发过程

- 自然界中发生的一切变化，在一定条件下，都是朝着一定方向进行的。一定条件下，不需环境对系统做功就能进行的过程为**自发过程**；在环境对系统做功的条件下进行的过程为**非自发过程**。

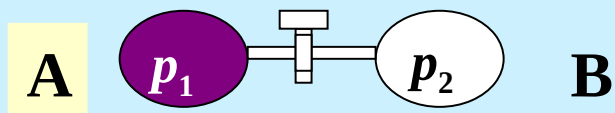
(1) 热由高温物体传给低温物体。



$$T_1 > T_2$$

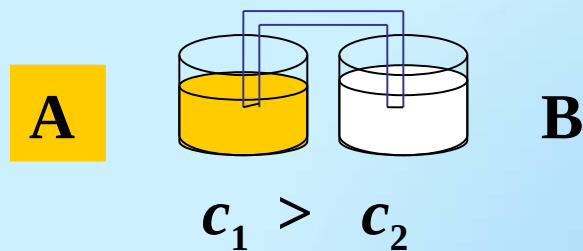
若 $T_1 > T_2$ ，AB 接触后，热量**自动**由 A 流向 B。最后两者温度相等。

(2) 高压气体向低压气体的扩散。



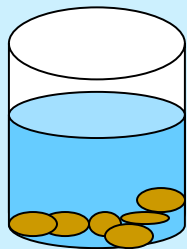
若 $p_1 > p_2$ ，打开活塞后，A 球中气体自动扩散到 B 球。

(3) 溶质自高浓度向低浓度的扩散：



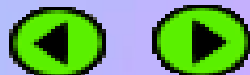
若 A、B 中盛有种类相同，温度相同，但浓度不同的溶液。若 $c_1 > c_2$ ，当用虹吸管连通后，溶质会**自动**由浓度大的容器 A 扩散到浓度低的容器 B，直到两者浓度相同为止。

(4) 锌与硫酸铜溶液的化学反应：



将锌粒放在**硫酸铜**溶液中， Zn 可自动将 Cu^{2+} 还原为**金属铜**，相反的过程，即将 **Cu** 放入硫酸锌，却不能**自动**将 Zn^{2+} 还原为锌。

从以上热传导、扩散、化学反应的四个例子可见，在自然条件下，从某一状态到另一种状态变化的自发进行是有方向的。



自发过程的特点

- （1）自发过程具有方向性 （2）自发过程有一定的限度
- （3）进行自发过程的系统具有做功的能力

例如：

用冷冻机就可以将热由低温物体转移到高温物体；

用压缩机就可将气体由低压容器抽出，压入高压容器；

将浓度不同的溶液设计成浓差电池，用直流电就可将溶质由低浓度溶液转移到高浓度溶液。

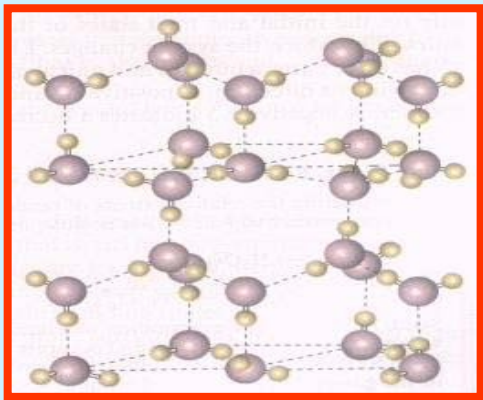
2.3.2 焓变与反应的自发性

2.3.3 熵变与反应的自发性

混乱度—— 许多自发过程有混乱度增加的趋势

- 冰的融化
- 建筑物的倒塌

系统有趋向于最大混乱度的倾向，系统混乱度增大有利于反应自发地进行。



(1) 混乱度与熵

“混乱度”是有序性、规整度的反义词，它是指组成物的质点在体系内排列和运动的无序程度。

❖ “熵”是人们定义的描述系统混乱度的热力学参数，用符号 S 表示。系统的混乱度 $\uparrow$ ，熵值 $S \uparrow$ 。

温度 $\uparrow$ ，分子的运动速度 $\uparrow$ ，分子间距 $\uparrow$ ，固态 $\rightarrow$ 液态 $\rightarrow$ 气态，分子的无序度 $\uparrow$ ， S 也连续增大。

(1) 同一物质聚集状态不同， S 不同， $S_{\text{气}} > S_{\text{液}} > S_{\text{固}}$ ，

(2) 不同物质， S 不同；聚集状态相同的不同物种，组成分子的原子个数 $\uparrow$ ， $S \uparrow$ 。
 $S(\text{NaCl}) < S(\text{Na}_2\text{CO}_3)$

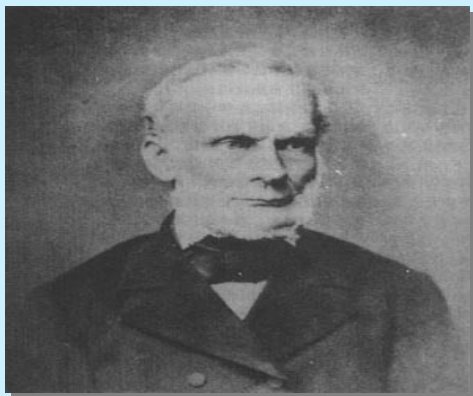
❖ 熵是具有广度性质的状态函数，可求某一过程中体系的熵变 ΔS 。

(2) 化学反应熵变的计算

- 在孤立体系中，系统与环境没有功和热的交换，系统总是自发地向混乱度增大的方向变化，即变化总是向熵增加的方向进行。孤立体系达到平衡时，体系的熵达到最大值。

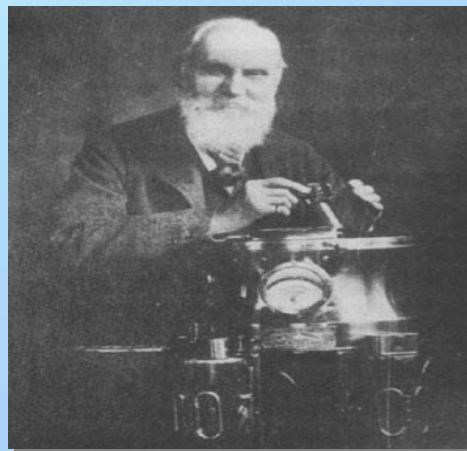
- 因此孤立体系的熵值永不减少，这就是热力学第二定律。

- $\Delta_r S_{\text{孤}} > 0$ ，自发； $\Delta_r S_{\text{孤}} = 0$ ，平衡； $\Delta_r S_{\text{孤}} < 0$ ，非自发



克劳修斯：热从低温物体传给高温物体而不产生其它变化是不可能的。
反映了传热过程的不可逆性

开尔文：从一个热源吸热，使之完全转化为功，而不产生其它变化是不可能的。
说明了功转变为热的过程的不可逆性



历史上人们曾经幻想制造出一种从单一热源吸热而不断做功的机器，即所谓“**第二类永动机**”（例：利用海水的热量而自动行驶的轮船）。



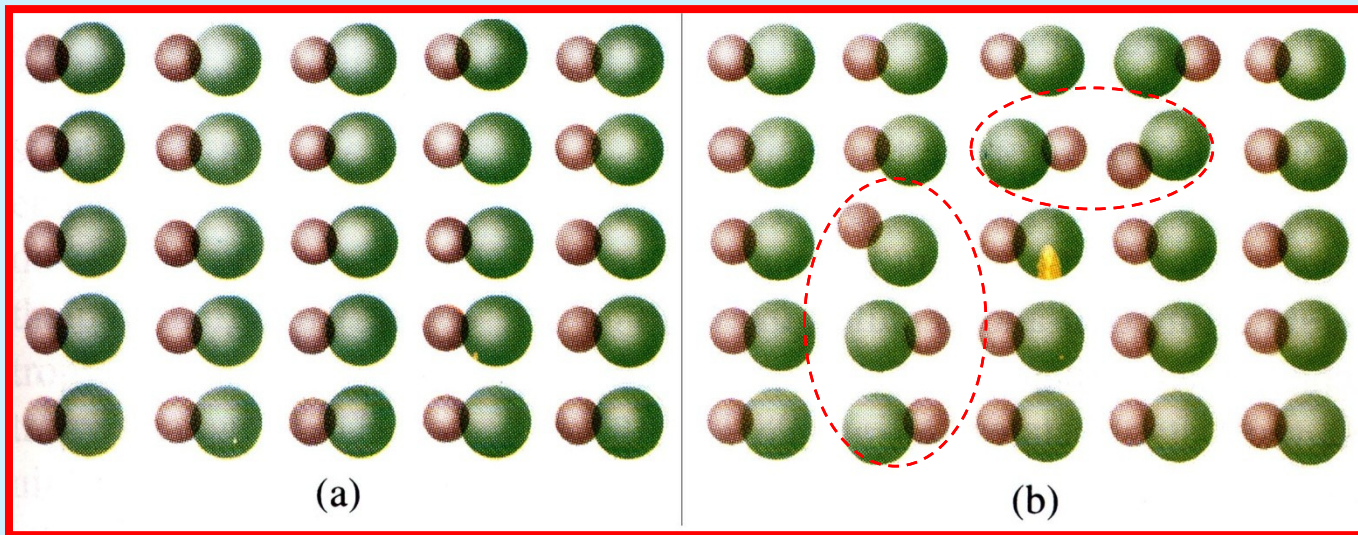
**第二类
永动机**

开尔文说法表明：“**第二类永动机**”是不可能的。

后来被奥斯特瓦德（Ostward）表述为：“**第二类永动机**是不可能造成的”。

恒温恒压下的化学变化，通常是在**非孤立系统**中进行的，因而熵变的计算很困难。能斯特热定理的发现及热力学第三定律的提出，物质标准摩尔熵的确立，使化学变化熵变的计算变得简单了。

热力学第三定律： 0 K 时**纯物质完美晶体的熵等于零**。



(a)

(b)

0 K

稍大于 0
K

标准摩尔熵

规定在标准态下，1mol 物质的熵为该物质的标准摩尔熵。

符号为 $S_m^\ominus(B, T)$ $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

标准摩尔反应熵（标准摩尔熵变）

一定温度 T 下，反应物与产物均为标准态下纯物质时的摩尔反应熵。

它等于同样温度下，参加反应的各物质的标准摩尔熵与其化学计量数的积之和。

用公式表示即是：

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum_B \nu_B S_m^\ominus(B)$$

例 2.2 计算反应： $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$

在 298K 时的标准熵变，并判断该反应是混乱度增加还是减小。



解：由附录查得：

$$\Delta_r S_m^\theta = 2 S_m^\theta(\text{NO}_2) - [2 S_m^\theta(\text{NO}) + S_m^\theta(\text{O}_2)]$$

$$= 2 \times 240.0 - (2 \times 210.65 + 205.03)$$

$$= -146.33 \text{ (J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \text{)}$$

$\Delta_r S_m^\theta(298\text{K}) < 0$ ，表示该反应混乱度减小



2.3.3 吉布斯函数变与反应的自发性

热力学**第一定律**导出了**热力学能**，为了处理热化学中的问题，又定义了焓。

热力学**第二定律**导出了**熵**，但用熵作为判据时，系统必须是隔离系统体系，必须同时考虑体系和环境的熵变，很不方便。

多数化学反应是在恒温恒容或恒温恒压，非体积功等于零的条件下进行的。在这两种条件下，有必要引入新的热力学函数，来判断自发变化的方向和限度。



- ❖ 1876 年美国物理化学家吉布斯 (J.W.Gibbs) 提出一个综合系统的焓 (H)、熵 (S) 和温度 (T) 三者关系的状态函数，称为**吉布斯自由能**，用 **G** 表示，用它来判断在恒温、恒压条件下过程的自发性。

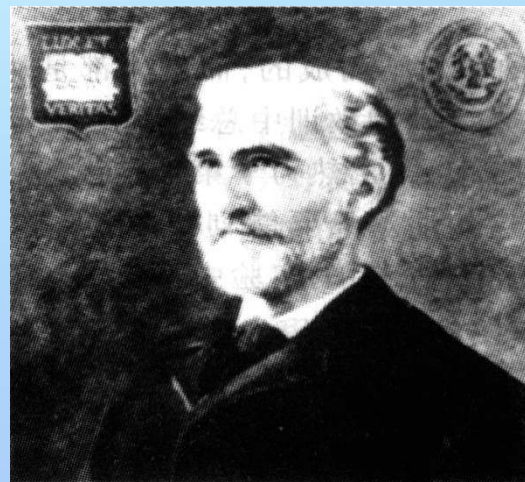
定义： $G = H - TS$

为吉布斯函数。

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta$$

吉布斯 - 亥姆霍兹公式



吉布斯

(Gibbs J W, 1839-1903)

从热力学可以导出，在任何封闭体系中，在恒温、恒压和只做体积功的条件下，反应总是向吉布斯自由能减少的方向进行。

$$\Delta G < 0$$

自发过程

$$\Delta G = 0$$

平衡状态

$$\Delta G > 0$$

非自发过程，其逆过程自发进行

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$$

类型

$\Delta_r H$

$\Delta_r S$

$\Delta_r G$

反应自发性

1

-

+

-

在任何温度下反应自发，

2

+

-

+

在任何温度下都是非自发的

3

-

-

温度变化可能
导致符号改变

常温 - 自发

高温 + 不自发

4

+

+

温度变化可能
导致符号改变

常温 + 不自发
高温 - 自发

表 5-2 吉布斯-亥姆霍兹方程对化学反应的分类

$\Delta_r H_m^\ominus(298\text{K})$	$\Delta_r S_m^\ominus(298\text{K})$	$\Delta_r G_m^\ominus(T)$ 反应自发性与温度的关系	举 例
(-)(放热)	(+)(熵增大)	(-)任何温度下正反应自发	$\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{HF}(\text{g})$
(+)(吸热)	(-)(熵减小)	(+)任何反应下逆反应自发	$\text{CO}(\text{g}) \longrightarrow \text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$
(-)(放热)	(-)(熵减小)	(+)或(-)温度低于某临界点正反应自发	$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$
(+)(吸热)	(+)(熵增大)	(+)或(-)温度高于某临界点正反应自发	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

Water (H2O)								Carbon Monoxide (CO)								C101(g)							
T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-F-H	delta-F-G	log Kf	T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-F-H	delta-F-G	log Kf	T(K)	Cp	S	-[G-H(Tr)]/T	H-H(Tr)	delta-F-H	delta-F-G	log Kf
0	0.	0.	INFINITE	-9.904	-238.921	-238.921	INFINITE	0	0.000	0.000	INFINITE	-8.671	-113.805	-113.805	INFINITE	0	0.000	0.000	INFINITE	-8.671	-113.805	-113.805	INFINITE
100	33.299	152.388	218.534	-6.615	-240.083	-236.584	123.579	100	29.104	165.850	223.539	-5.769	-112.415	-120.239	62.807	100	29.104	165.850	223.539	-5.769	-112.415	-120.239	62.807
200	33.349	175.485	191.896	-3.282	-240.900	-232.766	60.792	200	29.108	186.025	200.317	-2.858	-111.286	-128.526	33.568	200	29.108	186.025	200.317	-2.858	-111.286	-128.526	33.568
298.15	33.590	188.834	188.834	0.	-241.826	-228.582	40.047	298.15	29.142	197.653	197.653	0.000	-110.527	-137.163	24.030	298.15	29.142	197.653	197.653	0.000	-110.527	-137.163	24.030
300	33.596	189.042	188.835	0.062	-241.844	-228.500	39.785	300	29.142	197.833	197.653	0.054	-110.516	-137.328	23.911	300	29.142	197.833	197.653	0.054	-110.516	-137.328	23.911
400	34.262	198.788	190.159	3.452	-242.846	-223.901	29.238	400	29.342	206.238	198.798	2.976	-110.102	-146.338	19.110	400	29.342	206.238	198.798	2.976	-110.102	-146.338	19.110
500	35.226	206.534	192.685	6.925	-243.826	-219.051	22.884	500	29.794	212.831	200.968	5.931	-110.003	-155.414	16.236	500	29.794	212.831	200.968	5.931	-110.003	-155.414	16.236
600	36.325	213.052	195.550	10.501	-244.758	-214.007	18.631	600	30.443	218.319	203.415	8.942	-110.150	-164.486	14.320	600	30.443	218.319	203.415	8.942	-110.150	-164.486	14.320
700	37.495	218.739	198.465	14.192	-245.632	-208.812	15.582	700	31.171	223.066	205.890	12.023	-110.469	-173.518	12.948	700	31.171	223.066	205.890	12.023	-110.469	-173.518	12.948
800	38.721	223.825	201.322	18.002	-246.443	-203.496	13.287	800	31.899	227.277	208.305	15.177	-110.905	-182.497	11.916	800	31.899	227.277	208.305	15.177	-110.905	-182.497	11.916
900	39.987	228.459	204.084	21.938	-247.185	-198.083	11.496	900	32.577	231.074	210.628	18.401	-111.418	-191.416	11.109	900	32.577	231.074	210.628	18.401	-111.418	-191.416	11.109
1000	41.268	232.738	206.738	26.000	-247.857	-192.590	10.060	1000	33.183	234.538	212.848	21.690	-111.983	-200.275	10.461	1000	33.183	234.538	212.848	21.690	-111.983	-200.275	10.461
1100	42.536	236.731	209.285	30.191	-248.460	-187.033	8.881	1100	33.710	237.726	214.967	25.035	-112.586	-209.075	9.928	1100	33.710	237.726	214.967	25.035	-112.586	-209.075	9.928
1200	43.768	240.485	211.730	34.506	-248.997	-181.425	7.897	1200	34.175	240.679	216.988	28.430	-113.217	-217.819	9.481	1200	34.175	240.679	216.988	28.430	-113.217	-217.819	9.481
1300	44.945	244.035	214.080	38.942	-249.473	-175.774	7.063	1300	34.572	243.431	218.917	31.868	-113.870	-226.509	9.101	1300	34.572	243.431	218.917	31.868	-113.870	-226.509	9.101
1400	46.054	247.407	216.341	43.493	-249.894	-170.089	6.346	1400	34.920	246.006	220.761	35.343	-114.541	-235.149	8.774	1400	34.920	246.006	220.761	35.343	-114.541	-235.149	8.774
1500	47.090	250.620	218.520	48.151	-250.265	-164.376	5.724	1500	35.217	248.426	222.526	38.850	-115.229	-243.740	8.488	1500	35.217	248.426	222.526	38.850	-115.229	-243.740	8.488
1600	48.050	253.690	220.623	52.908	-250.592	-158.639	5.179	1600	35.480	250.707	224.216	42.385	-115.933	-252.284	8.236	1600	35.480	250.707	224.216	42.385	-115.933	-252.284	8.236
1700	48.935	256.630	222.655	57.758	-250.881	-152.883	4.698	1700	35.710	252.865	225.839	45.945	-116.651	-260.784	8.013	1700	35.710	252.865	225.839	45.945	-116.651	-260.784	8.013
1800	49.749	259.451	224.621	62.693	-251.138	-147.111	4.269	1800	35.911	254.912	227.398	49.526	-117.384	-269.242	7.813	1800	35.911	254.912	227.398	49.526	-117.384	-269.242	7.813
1900	50.496	262.161	226.526	67.706	-251.368	-141.325	3.885	1900	36.091	256.859	228.897	53.126	-118.133	-277.658	7.633	1900	36.091	256.859	228.897	53.126	-118.133	-277.658	7.633
2000	51.180	264.769	228.374	72.790	-251.575	-135.528	3.540	2000	36.250	258.714	230.342	56.744	-118.896	-286.034	7.470	2000	36.250	258.714	230.342	56.744	-118.896	-286.034	7.470
2100	51.823	267.282	230.167	77.941	-251.762	-129.721	3.227	2100	36.392	260.486	231.736	60.376	-119.675	-294.372	7.322	2100	36.392	260.486	231.736	60.376	-119.675	-294.372	7.322
2200	52.408	269.706	231.909	83.153	-251.934	-123.905	2.942	2200	36.518	262.182	233.081	64.021	-120.470	-302.672	7.186	2200	36.518	262.182	233.081	64.021	-120.470	-302.672	7.186
2300	52.947	272.048	233.604	88.421	-252.092	-118.082	2.682	2300	36.635	263.808	234.382	67.679	-121.282	-310.936	7.062	2300	36.635	263.808	234.382	67.679	-121.282	-310.936	7.062
2400	53.444	274.312	235.253	93.741	-252.239	-112.252	2.443	2400	36.740	265.369	235.641	71.348	-122.109	-319.165	6.946	2400	36.740	265.369	235.641	71.348	-122.109	-319.165	6.946
2500	53.904	276.503	236.860	99.108	-252.379	-106.416	2.223	2500	36.836	266.871	236.860	75.027	-122.953	-327.358	6.840	2500	36.836	266.871	236.860	75.027	-122.953	-327.358	6.840
2600	54.329	278.625	238.425	104.520	-252.513	-100.575	2.021	2600	36.924	268.318	238.043	78.715	-123.813	-335.517	6.741	2600	36.924	268.318	238.043	78.715	-123.813	-335.517	6.741
2700	54.723	280.683	239.952	109.973	-252.643	-94.729	1.833	2700	37.003	269.713	239.190	82.411	-124.689	-343.643	6.648	2700	37.003	269.713	239.190	82.411	-124.689	-343.643	6.648
2800	55.089	282.680	241.443	115.464	-252.771	-88.878	1.658	2800	37.083	271.060	240.304	86.116	-125.582	-351.736	6.562	2800	37.083	271.060	240.304	86.116	-125.582	-351.736	6.562
2900	55.430	284.619	242.899	120.990	-252.897	-83.023	1.495	2900	37.150	272.362	241.387	89.827	-126.490	-359.797	6.481	2900	37.150	272.362	241.387	89.827	-126.490	-359.797	6.481
3000	55.748	286.504	244.321	126.549	-253.024	-77.163	1.344	3000	37.217	273.623	242.441	93.546	-127.415	-367.826	6.404	3000	37.217	273.623	242.441	93.546	-127.415	-367.826	6.404
3100	56.044	288.337	245.711	132.139	-253.152	-71.298	1.201	3100	37.279	274.844	243.467	97.271	-128.356	-375.824	6.333	3100	37.279	274.844	243.467	97.271	-128.356	-375.824	6.333
3200	56.323	290.120	247.071	137.757	-253.282	-65.430	1.068	3200	37.338	276.029	244.466	101.001	-129.312	-383.792	6.265	3200	37.338	276.029	244.466	101.001	-129.312	-383.792	6.265
3300	56.583	291.858	248.402	143.403	-253.416	-59.558	0.943	3300	37.392	277.178	245.440	104.738	-130.283	-391.730	6.201	3300	37.392	277.178	245.440	104.738	-130.283	-391.730	6.201
3400	56.828	293.550	249.705	149.073	-253.553	-53.681	0.825	3400	37.443	278.295	246.390	108.480	-131.270	-399.638	6.140	3400	37.443	278.295	246.390	108.480	-131.270	-399.638	6.140
3500	57.058	295.201	250.982	154.768	-253.696	-47.801	0.713	3500	37.493	279.382	247.317	112.227	-132.271	-407.517	6.082	3500	37.493	279.382	247.317	112.227	-132.271	-407.517	6.082
3600	57.276	296.812	252.233	160.485	-253.844	-41.916	0.608	3600	37.543	280.438	248.222	115.978	-133.288	-415.366	6.027	3600	37.543	280.438	248.222	115.978	-133.288	-415.366	6.027
3700	57.480	298.384	253.459	166.222	-253.997	-36.027	0.509	3700	37.589	281.468	249.107	119.735	-134.318	-423.188	5.974	3700	37.589	281.468	249.107	119.735	-134.318	-423.188	5.974
3800	57.675	299.919	254.661	171.980	-254.158	-30.133	0.414	3800	37.631	282.471	249.972	123.496	-135.363	-430.981	5.924	3800	37.631	282.471	249.972	123.496	-135.363	-430.981	5.924
3900	57.859	301.420	255.841	177.757	-254.326	-24.236	0.325	3900	37.673	283.449	250.818	127.261	-136.422	-438.746	5.876	3900	37.673	283.449	250.818	127.261	-136.422	-438.746	5.876
4000	58.033	302.887	256.999	183.552	-254.501	-18.334	0.239	4000	37.715	284.403	251.645	131.031	-137.495	-446.485	5.830	4000	37.715	284.403	251.645	131.031	-137.495	-446.485	5.830

定义：

标准压力 $p^\ominus$ 下，由元素最稳定单质生成 1mol 物质 B 时吉布斯函数的变化，为该物质 B 的标准摩尔生成吉布斯函数，用符号 $G_m^\ominus$ 表示，其单位是 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。显然，**元素最稳定单质的** $\Delta_f G_m^\ominus = 0$ 。

对于化学反应 $0 = \sum_B \nu_B B$ 计算标准摩尔反应吉布斯函数的公式为：

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\ominus$$

即是说，一定温度下化学反应标准摩尔反应吉布斯函数为同温度下，反应前后各物质的标准摩尔生成吉布斯函数与其化学计量系数的乘积之和。

例 2.3 计算压力为 100kPa , 298K 时反应 $\text{CaCO}_3 (\text{s}) = \text{CaO} (\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g})$ 的自发性, 估算该反应可以自发进行的最低温度。

$$\begin{aligned}\text{解: } \Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) &= \sum \nu_B \Delta_f H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus (\text{CaO}) + \Delta_f H_m^\ominus (\text{CO}_2) - \Delta_f H_m^\ominus (\text{CaCO}_3) \quad \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= (-635.09) + (-393.51) - (-1206.92) \quad \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 178.32 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\ominus (298\text{K}) &= \sum \nu_B S_m^\ominus = S_m^\ominus (\text{CaO}) + S_m^\ominus (\text{CO}_2) - S_m^\ominus (\text{CaCO}_3) \quad \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &= 39.75 + 213.64 - 92.88 \quad \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &= 160.51 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\ominus (298\text{K}) &= \Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298\text{K}) \quad \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 178.32 - 298 \times 160.51 \times 10^{-3} = 130.49 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$\Delta_r G_m^\ominus (298\text{K}) > 0$, 故在 298K 时该反应不能自发进行。

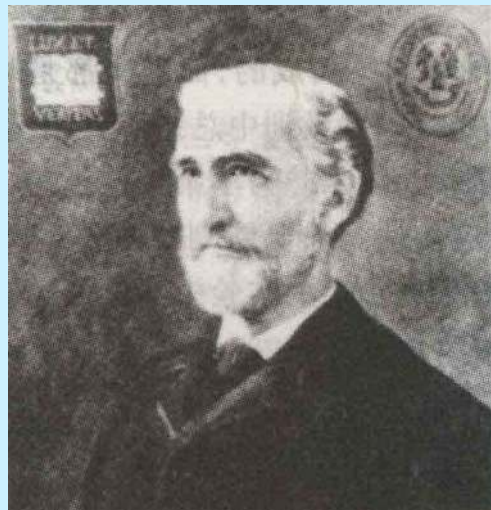
设在温度 T 时反应可自发进行，则：

$$\Delta_r G_m^\ominus (T) \approx \Delta_r H_m^\ominus (298\text{K}) - T \Delta_r S_m^\ominus (298\text{K}) < 0$$
$$178.32 \times 10^3 - T \times 160.51 < 0$$

$$T > 1111\text{K}$$

温度高于 1111K 时，反应就可以自发进行。

[科学家简介]



约西亚·威拉德·吉布斯，美国物理化学家、数学物理学家。奠定了化学热力学的基础，提出了吉布斯自由能与吉布斯相律；创立了向量分析并将其引入数学物理之中。

1863 年耶鲁学院获得工程学博士，美国的第一个工程学博士。1866-1869 年在海得堡、柏林和巴黎研究数学和物理。后返回耶鲁任教。“数学物理”教授，9 年 0 薪水。他的著名论文“非均相物质的平衡”使物理化学的一个新分支得以发展。揭示了矢量分析的实质，研究了理论光学，并奠定了统计力学的基础。



习题

一、判断题（正确的在题末的括号内填“√”，错误的填“×”）

（1）元素最稳定单质的标准摩尔生成焓和标准摩尔生成吉布斯函数都为零，因此其标准熵也为零。（ ）

（2）平衡常数和转化率都能表示反应进行的程度，其数值都与反应物的起始浓度有关。

（3）对于 $\Delta_r H_m^\theta > 0$ 、 $\Delta_r S_m^\theta < 0$ 的反应，在任何温度下其正向反应都是非自发的。（ ）

（4）对于绝大多数化学反应，温度越高，其速率常数越大（ ）。

§2.4 化学平衡

2.4.1 化学平衡和标准平衡常数

(1) 化学平衡

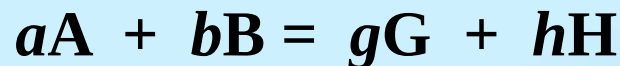
在一定条件下，既可以向正反应方向进行，又可以向逆反应方向进行的化学反应称为可逆反应。

可逆反应进行到一定程度后，正、逆反应速率相等，系统中反应物和生成物的浓度不随时间而改变，这种状态称为化学平衡。

化学平衡是一种动态平衡

(2) 标准平衡常数

在封闭系统中，任一可逆的化学反应



如果反应在溶液中进行，在一定温度下达到平衡时，反应物和产物的相对浓度（ c/c^θ ）之间的关系为：

$$K^\theta = \frac{\left(\frac{c(G)}{c^\theta}\right)^g \left(\frac{c(H)}{c^\theta}\right)^h}{\left(\frac{c(A)}{c^\theta}\right)^a \left(\frac{c(B)}{c^\theta}\right)^b}$$

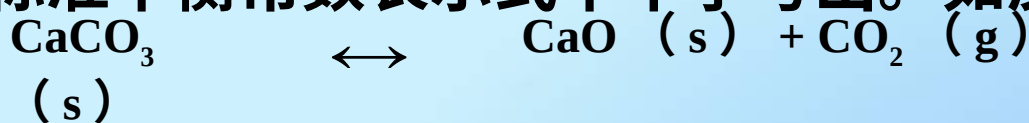
如果反应在气相中进行，在一定温度下达到平衡时，反应物和产物的相对压力（ p/p^θ ）之间的关系为：

$$K^\theta = \frac{\left(\frac{p(G)}{p^\theta}\right)^g \left(\frac{p(H)}{p^\theta}\right)^h}{\left(\frac{p(A)}{p^\theta}\right)^a \left(\frac{p(B)}{p^\theta}\right)^b}$$

书写和应用标准平衡常数表示式时应注意以下几点：

(1) 各组分的浓度（或分压）应为平衡时的浓度（或分压）。

(2) 反应系统中的纯固体或纯液体，其浓度或分压可视为常数 1，在标准平衡常数表示式中不予写出。如反应：



$$K^{\ominus} = p(\text{CO}_2)/p^{\ominus}$$

(3) 水溶液中的反应，若有水参加， H_2O 的浓度可视为常数 1；非水溶液中的反应，若有水参加， H_2O 的浓度不能视为常数，应书写在标准平衡常数表示式中。

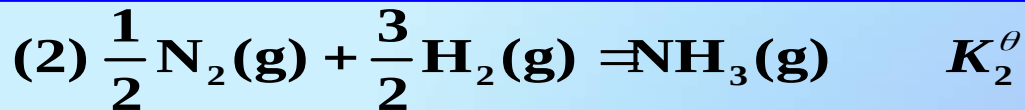
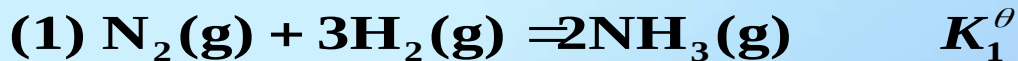
如实验室制取 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的反应:



(1)

$$K^\theta = \frac{(c(\text{Mn}^{2+})/c^\theta) \cdot (p(\text{Cl}_2)/p^\theta)}{(c(\text{Cl}^-)/c^\theta)^2 \cdot (c(\text{H}^+)/c^\theta)^4}$$

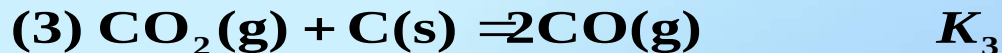
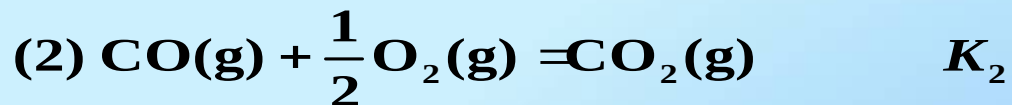
(4) 标准平衡常数与反应式的写法有关。同一反应，反应式的写法不同， K^θ 值不同。



$$K_1^\theta = (K_2^\theta)^2$$

(5) 若某反应可以表示为几个反应的和或差，则总反应的平衡常数为各分步反应的积或商，又称多重平衡规则。

例如：



因为： $(3) = (1) - 2 \times (2)$

由此可得： $K_3 = \frac{K_1}{(K_2)^2}$

化学反应平衡

化学反应 在一定约束条件下（状态函数或偏导数守恒），原子核重组（原子核数守恒），化学键重排。

驱动力是熵最大。

表现形式是 N_i 的变化，使得目标的热力学函数最小化。

在这个过程中会吸热放热，或同时 T 也变化。

约束条件	优化目标	现实装置示例	控制的物理手段	测量的输出
TP	G 最小	化工反应器	换热器控温，压力阀控压	平衡组成，反应速率
HP	S 最大	燃气轮机燃烧室	绝热衬里，出口背压控制	绝热火焰温度，污染物
SP	H 最小	理想透平	可逆绝热膨胀，出口背压	输出功，出口温度
UV	S 最大	弹式量热计	刚性容器，快速点火	燃烧热，最高温度压力
TV	F 最小	高压实验釜	电加热控温，固定容积	压力变化，相平衡
SV	U 最小	理论模型	可逆绝热，固定体积	压力温度关系

Table 6: 化学平衡的约束条件

TP 约束 分压为 p 时, 反应的 Gibbs 自由能变化:

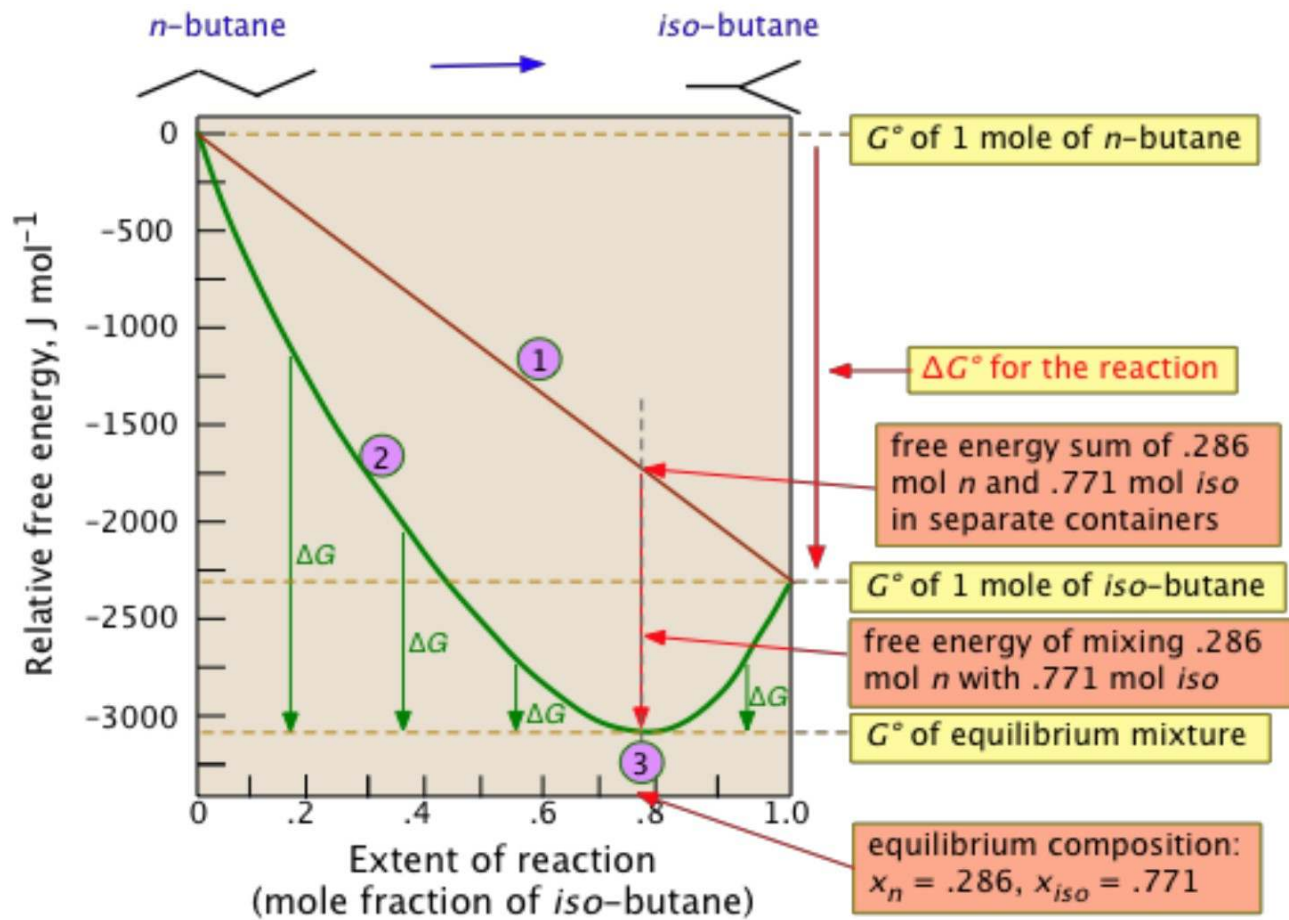
$$\begin{aligned}\Delta G_r &= \sum_i c_i \mu_i^\ominus + RT \ln [\Pi_i (\frac{p_i}{p^\ominus})^{c_i}] \\&= -RT \ln [\Pi_i (K_f)^{c_i}] + RT [\Pi_i (\frac{p_i}{p^\ominus})^{c_i}] \\&= RT \ln (\frac{Q}{K})\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \Delta G = 0, Q_{eq} = K^0 & \text{反应平衡, 分压使得化学势抵消为零} \\ \Delta G > 0, Q > Q_{eq} = K^0 & \text{反应向左, 产物化学势高} \\ \Delta G < 0, Q < Q_{eq} = K^0 & \text{反应向右, 反应物化学势高} \end{cases}$$

当达到化学平衡时, 有 $Q_{eq} = K$ 。

JANAF 中每一行的 $\Delta_f G^\ominus$ 代表了特定温度压力下的反应自由能变化。

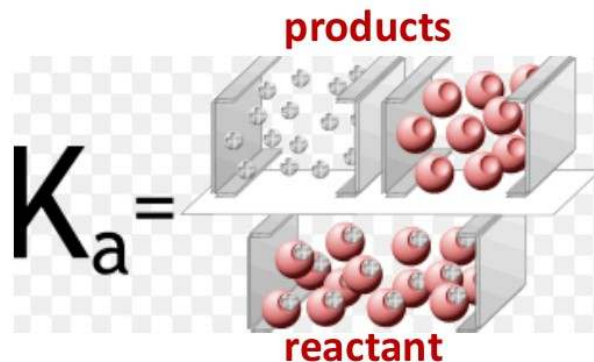
JANAF 中每一行的 K_f 代表了特定温度压力下的平衡系数。



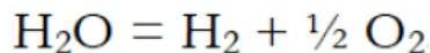
- The equilibrium composition corresponding to ~77 % conversion
- G determines the extend of a reaction processes

- K_p is a function of temperature only

$$K_p(T) \equiv \frac{\prod_{\text{prod.}} P_i^{\nu_i}}{\prod_{\text{react.}} P_i^{\nu_i}} = \exp \left[-\frac{\Delta G_r^\circ(T)}{R_u T} \right]$$



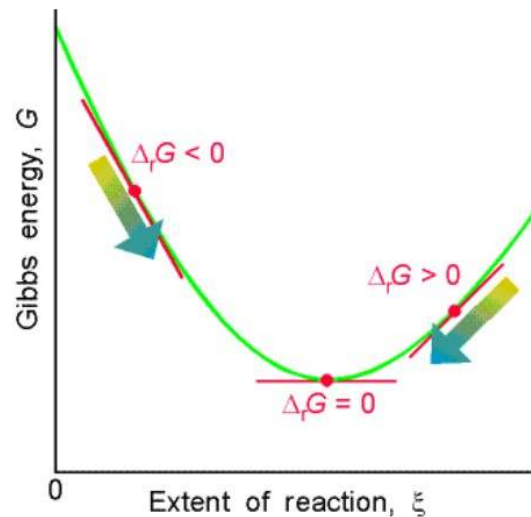
- Forward/backward equilibrium constant



$$K_{p,f}(T) = \frac{P_{\text{H}_2} P_{\text{O}_2}^{1/2}}{P_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$K_{p,b}(T) = \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}}{P_{\text{H}_2} P_{\text{O}_2}^{1/2}}$$

$$K_{p,f}(T) = \frac{1}{K_{p,b}(T)}$$



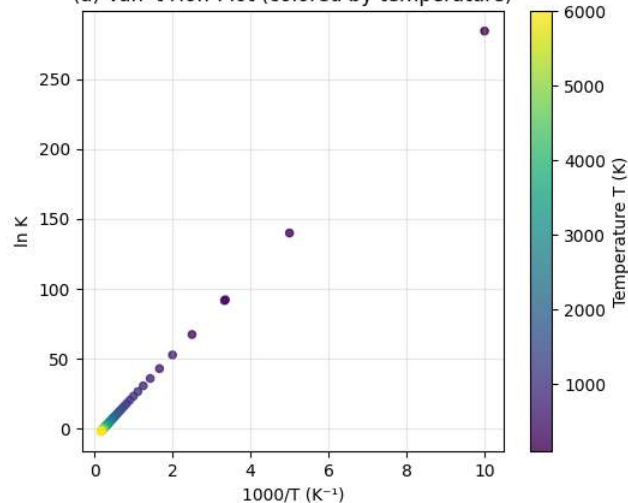
- The larger the equilibrium constant, the greater the completion of a reaction

温度影响 温度对平衡系数的影响:

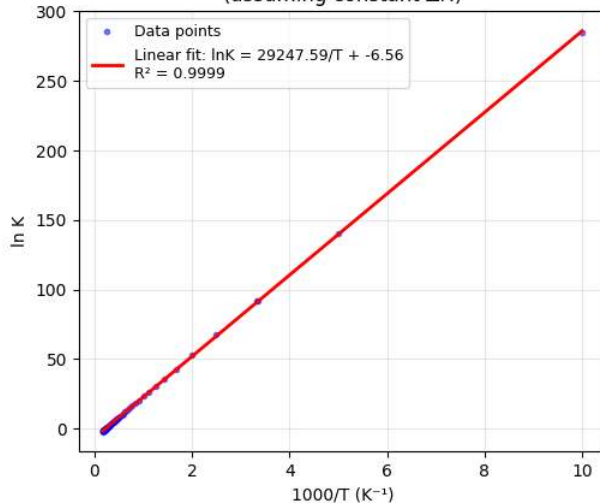
$$\frac{\partial \ln K_f}{\partial 1/T} = -\frac{\Delta_f H^\ominus}{R}$$

Van 't Hoff Plot: lnK vs 1/T Analysis for H₂O Formation

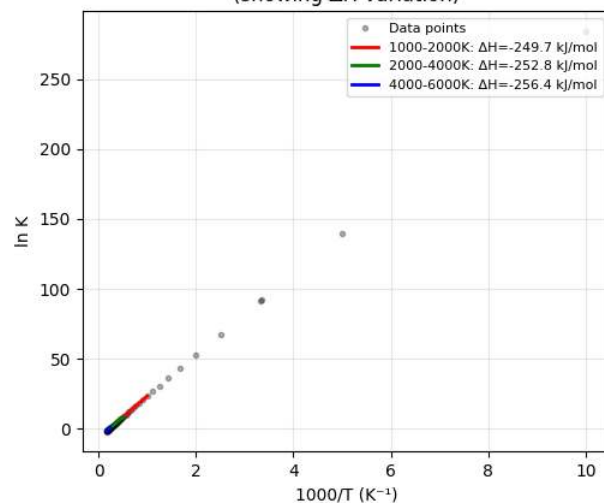
(a) Van 't Hoff Plot (colored by temperature)



(b) Overall Linear Fit
(assuming constant ΔH)



(c) Segmented Linear Fits
(showing ΔH variation)

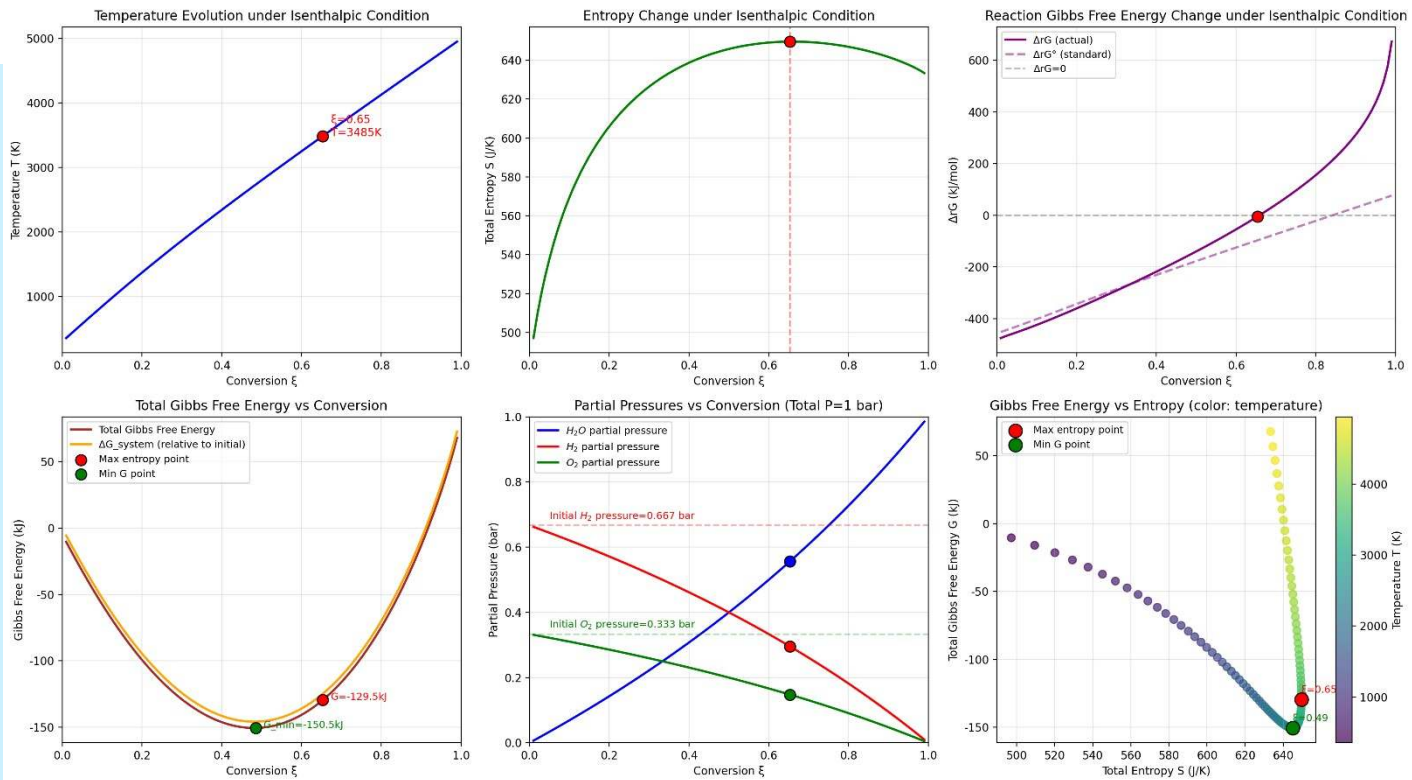


HP 约束 温度可变情况下, 求解熵最大。

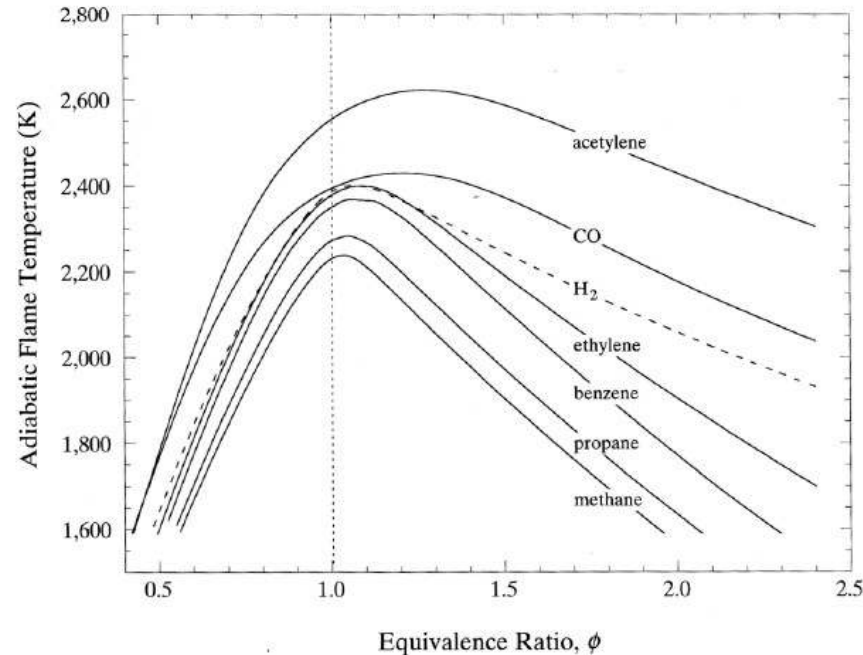
思路一: 扫描摩尔数变化, 每个组分配比 (在元素守恒的约束下) 求温度 (在 HP 约束下), 进而求熵, 找熵最大的配比。

思路二: 将温度也做为变量, 在元素守恒和 HP 约束下, 采用平衡系数, 迭代求解温度。

等温时, 熵最大和 Gibbs 自由能最小等价。不等温时, 熵最大和 Gibbs 自由能不等价。



- The decrease of T_{ad} towards smaller ϕ (**equivalence ratio**) is caused by dilution of unused oxygen as well as the greater amount of nitrogen brought into the combustor with oxygen.
- The decrease of the flame temperature towards larger ϕ is because of oxygen deficiency, which does not allow the fuel to be fully oxidized.



Species name	Reference source	Composition	Phase	$T_{\text{Low}}, T_{\text{high}}, T_{\text{mid}}$	
CO2	L 7/88C	10 2 0 0G	200.000	6000.000 1000.	1
0.46365111E+01 0.27414569E-02-0.99589759E-06 0.16038666E-09-0.91619857E-14					2
-0.49024904E+05-0.19348955E+01 0.23568130E+01 0.89841299E-02-0.71220632E-05					3
0.24573008E-08-0.14288548E-12-0.48371971E+05 0.99009035E+01-0.47328105E+05					4

$a_i (i = 1,7) \text{ for } T_{\text{mid}} < T < T_{\text{high}}$

$a_i (i = 1,7) \text{ for } T_{\text{low}} < T < T_{\text{mid}}$

$$\bar{c}_p / R_u = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3 + a_5 T^4 ,$$

$$\bar{s}^\circ / R_u = a_1 \ln T + a_2 T + a_3 T^2 / 2 + a_4 T^3 / 3 + a_5 T^4 / 4 + a_7 .$$

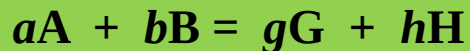
$$\bar{h}_T / R_u = a_1 T + a_2 T^2 / 2 + a_3 T^3 / 3 + a_4 T^4 / 4 + a_5 T^5 / 5 + a_6$$

$$\bar{h}(T) - \bar{h}(298.15) = \bar{h}_T(T) - \bar{h}_T(298.15)$$

$$\bar{h}_f^\circ(T) = \bar{h}_T(T) - \sum_{\text{elements}} \nu_i \bar{h}_{T,i}(T)$$

- Adopted in many databases
- Used in almost all computational codes

2.4.2 标准平衡常数与标准摩尔吉布斯函数变的关系



$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln Q$$

化学反应等温方程

$$Q_c = \frac{\left(\frac{c(G)}{c^\theta}\right)^g \left(\frac{c(H)}{c^\theta}\right)^h}{\left(\frac{c(A)}{c^\theta}\right)^a \left(\frac{c(B)}{c^\theta}\right)^b}$$

$$K^\theta = \frac{\left(\frac{c(G)}{c^\theta}\right)^g \left(\frac{c(H)}{c^\theta}\right)^h}{\left(\frac{c(A)}{c^\theta}\right)^a \left(\frac{c(B)}{c^\theta}\right)^b}$$

显然，若所有气体的浓度均处于标准状态，则 $Q=1$ ，

$$\ln Q = 0, \text{ 此时 } \Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta$$

$\Delta_r G_m$ 可以判断任意等温等压条件下反应的自发性

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln Q^{\text{eq}} = 0$$

$$\Delta_r G_m^\theta = -RT \ln K^\theta$$

$$\Delta_r G_m = RT \ln \left(\frac{Q}{K^\theta} \right)$$

$Q < K^\theta$ 时, $\Delta_r G_m < 0$, 反应能自发进行;

$Q = K^\theta$ 时, $\Delta_r G_m = 0$, 反应处于平衡;

$Q > K^\theta$ 时, $\Delta_r G_m > 0$, 反应不能自发, 逆反应能自发进行

例：一定温度下，将 O_2 、 SO_2 和 SO_3 气体混合在一容器中，分压分别为 34.25kPa，27.13 kPa 和 35.77 kPa，已知反应的平衡常数 $K^\ominus=0.0404$ ，试判断反应： $2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 的进行方向。

解：可根据本题所给的物质分压，计算物质的压力商：

$$Q = \frac{(p(SO_3)/p^\theta)^2}{(p(SO_2)/p^\theta)^2(p(O_2)/p^\theta)} = \frac{35.77^2}{27.13^2 \times 34.25} = 0.0508$$

而 $K^\ominus=0.0404$ ， $Q > K^\ominus$ ，即在该条件下反应逆向进行，向 SO_3 分解方向进行。



例 2.4 ： 已知空气压力 $p=101.325\text{kPa}$ ， 其所含 CO_2 的摩尔分数为 0.030% 。 此条件下将潮湿 Ag_2CO_3 固体在 110°C 的烘箱中烘干， 试计算热分解反应的摩尔吉布斯函数。 此条件下 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})=\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})$ 能否自发进行？

解：



$\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{ K})/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-505.8	-30.05	-393.509
$S_m^\ominus(298.15\text{ K})/(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	167.4	121.3	213.74

可求得：

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15 \text{ K}) = \sum v_B \Delta_f H_m^\theta = -393.509 + (-30.05) - (-505.8) = 82.24 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298.15 \text{ K}) = \sum v_B S_m^\theta = 213.74 + 121.3 - 167.4 = 167.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

空气中 CO_2 的分压:

$$p_{\text{CO}_2} = 101.325 \text{ kPa} \times 0.030\% \approx 30 \text{ Pa}$$

 在 110°C 即 383 K 时

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m(383 \text{ K}) &= \Delta_r G_m^\theta(383 \text{ K}) + RT \ln(p_{\text{CO}_2}/p^\theta) \\ &\approx (82.24 - 383 \times 167.6/1000) + 8.314/1000 \times 383 \times \ln(30/10^5) \\ &= 18.05 - 25.83 = -7.78 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

由于此条件下, $\Delta_r G_m(383 \text{ K}) < 0$, 所以可以发生分解反应。

例 2.4 ： 已知空气压力 $p=101.325\text{kPa}$ ， 其所含 CO_2 的摩尔分数为 0.030% 。 此条件下将潮湿 Ag_2CO_3 固体在 110°C 的烘箱中烘干， 试计算热分解反应的摩尔吉布斯函数。 此条件下 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})=\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})$ 能否自发进行？

解：



$\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{ K})/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-505.8	-30.05	-393.509
$S_m^\ominus(298.15\text{ K})/(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	167.4	121.3	213.74

可求得：

$$\Delta_r H_m^\theta(298.15 \text{ K}) = \sum v_B \Delta_f H_m^\theta = -393.509 + (-30.05) - (-505.8) = 82.24 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\theta(298.15 \text{ K}) = \sum v_B S_m^\theta = 213.74 + 121.3 - 167.4 = 167.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

空气中 CO_2 的分压:

$$p_{\text{CO}_2} = 101.325 \text{ kPa} \times 0.030\% \approx 30 \text{ Pa}$$

 在 110°C 即 383 K 时

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m(383 \text{ K}) &= \Delta_r G_m^\theta(383 \text{ K}) + RT \ln(p_{\text{CO}_2}/p^\theta) \\ &\approx (82.24 - 383 \times 167.6/1000) + 8.314/1000 \times 383 \times \ln(30/10^5) \\ &= 18.05 - 25.83 = -7.78 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

由于此条件下, $\Delta_r G_m(383 \text{ K}) < 0$, 所以可以发生分解反应。



2.4.3 化学平衡的移动

- 维持化学平衡的条件一旦发生变化，原有的平衡将被破坏，取而代之的是新的平衡，这种因外界条件的改变而使化学反应从一种平衡状态向另一种平衡状态的转变的过程称为**化学平衡的移动**。影响化学平衡的因素主要有浓度、温度、压力，可以根据式子 $\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m + RT \ln Q$ 讨论这些因素对平衡的影响。
 - 1. 浓度的影响 2. 压力的影响
 - 3. 温度的影响 4. 勒夏特列原理

- **1. 浓度的影响**

- 对于在一定温度下进行的化学反应，各组分浓度的改变不会改变其平衡常数，只能改变其转化率。
- 平衡时 $Q = K$ ；增加反应物的浓度或是降低生成物的浓度，则 $Q < K$ ，此时系统不再处于平衡状态， $\Delta_r G_m < 0$ ，反应要向正方向进行，以减少反应物的浓度同时增加生成物的浓度，直到 $Q = K$ 。同理，若是降低反应物浓度或增加生成物浓度，平衡将向逆反应方向移动，调整生成物和反应物的浓度，直到建立新的平衡。

2. 压力的影响

- ❖ 对于只有液体或固体参与的反应，改变总压力对平衡常数和平衡移动影响很小，可不考虑。
- ❖ 对于有气体参加的反应，系统总压力对平衡是否产生影响要视具体情况而定。如反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ ，增加总压，反应向正反应方向进行，平衡向右移动；总压降低，反应向逆反应方向进行，平衡向左进行。
- ❖ 若是反应前后气体分子数没有变化，则改变总压对化学平衡没有影响。

3. 温度的影响

$$\Delta_r G_m^\theta = - RT \ln K^\theta$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T \Delta_r S_m^\theta$$

$$\ln K^\theta = - \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\theta}{R}$$

设 T_1 、 T_2 温度时的平衡常数分别为 K_1 、 K_2 ，在温度变化不

大时

$$\ln K_1^\theta = - \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT_1} + \frac{\Delta_r S_m^\theta}{R}$$

$$\ln K_2^\theta = - \frac{\Delta_r H_m^\theta}{RT_2} + \frac{\Delta_r S_m^\theta}{R}$$

$$\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)$$

$$\lg \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)$$



3. 温度的影响

- 温度对化学平衡的影响与浓度、压力的影响有本质上的区别。浓度、压力改变时，平衡常数不会变；而温度改变时，平衡常数的数值会发生变化。对于标准摩尔焓变 >0 的反应， T 升高， K 值增大，即平衡向吸热方向移动；反之，温度降低， K 值减小，即平衡向放热方向移动。



- **4. 勒夏特列原理**

- **法国化学家勒夏特列总结、归纳出了平衡移动的普遍规律：当体系达到平衡后，如果改变平衡状态的任一条件（如浓度、温度或压力），平衡就能向着减弱这个改变的方向移动。**

[科学家简介]



勒·夏特列（1850~1936），法国化学家。他研究过水泥的煅烧和凝固、陶器、磨蚀剂的制造以及燃料等问题。

勒夏特列发明了热电偶和光学高温计、氧炔焰发生器等。

勒·夏特列不仅是一位杰出的化学家，还是一位杰出的爱国者。当第一次世界大战发生时，法兰西处于危急中，他勇敢地担任起武装部长的职务，为保卫祖国而战斗。

思考题

1:

潮湿的 Ag_2CO_3 需要在 110 摄氏度的常压空气中干燥去水，但会发生如下分解反应：

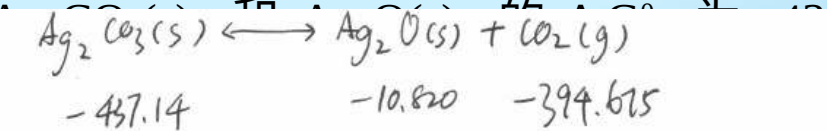


因此需要在空气加入 CO_2 使反应向原料方向进行，防止其分解。估算 CO_2 的分压。

CO_2 的数据见表

物质	$\Delta_f G^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-437.14
$\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})$	-10.820
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394.675

110°C $\approx 400\text{K}$



$$\Delta_r G^\ominus = -394.675 - 10.820 - (-437.14) = 31.645 \text{ kJ/mol}$$

$$K_{eq}^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT}} = e^{-\frac{31645}{8.314 \cdot 400}} = 7.37 \times 10^{-5}$$

固体在常压下认为逸度为 1

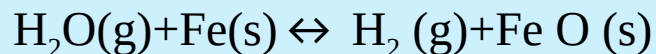
$$K_{eq}^\ominus = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\ominus}$$

$$\text{则 } p_{\text{CO}_2} = p^\ominus \cdot K_{eq}^\ominus = 7.37 \text{ Pa}$$

思考题

2：

水蒸气和烧红的铁反应可以生成氢气。反应式为：



求常压、1000 摄氏度时

- (1) 生成 1mol 氢气需要多少水蒸气？
- (2) 若将 1mol 水蒸气与 0.8mol 铁反应，可以生成多少氢气？
- (3) 若将 1mol 水蒸气与 0.3mol 铁反应，可以生成多少氢气？

思考题

3：

（1）根据 NH_3 的热力学性质，讨论合成氨反应所需的反应条件；

（2）某合成氨工厂用的氢气是天然气和水制备得到的，其反应为



已知反应在 1000K 进行，天然气和水蒸气的进料比为 1：2，试求算欲使转化率为 78%，反应压力为多少？

例题 求 NH_3 分子在 500 K, 0.1 MPa 状态下的化学势, 其中平动与分子内部运动分别贡献 (以振动、转动基态为零点), 求分子内压强的配分函数

解: 查 JANAF 表

$$-[G(500) - H(\text{Tr})]/T(500) = 197.021, \quad H(0) - H(\text{Tr}) = -10.045 \text{ kJ/mol}$$

$\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$G(0\text{K}) = H(0\text{K})$$

$$\begin{aligned} \mu(500\text{K}) &= G(500\text{K}) - G(0\text{K}) = [G(500\text{K}) - H(\text{Tr})] - [G(0\text{K}) - H(\text{Tr})] \\ &= -197.021 \times 500 - (-10.045 \times 10^3) \text{ J/mol} \\ &= -88.465 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

$$-\beta\mu = \ln \left(\frac{q_{\text{int}} \cdot q_{\text{trans}}}{N} \right) = \ln \left[q_{\text{int}} \cdot \frac{V}{\lambda^3} \cdot \frac{1}{N} \right] = \ln \left[q_{\text{int}} \cdot \frac{1}{\lambda^3 \cdot p} \right] = \ln \left[\frac{q_{\text{int}}}{\lambda^3 \beta p} \right]$$

$$\lambda = \frac{h}{(2\pi k_B T m)^{1/2}} = 1.892 \times 10^{-11} \text{ m}, \quad \frac{q_{\text{trans}}}{\lambda^3 \cdot \frac{KT}{100000}} = 10194136, \quad \mu_{\text{trans}} = -67.086 \text{ kJ/mol.}$$

$\beta p = p$

$$\mu_{\text{int}} = -21.379 \text{ kJ/mol}, \quad q_{\text{int}} = 171$$

$$-\beta\mu_{\text{int}} = \ln(q_{\text{int}})$$

物理意义: 每个分子能占据多少个态

3. 从化学势计算化学平衡常数, 以合成氨反应为例 (100K, 300K, 700K)



$$\mu_{\text{NH}_3, 100\text{K}} = -(223.211 \times 100) - (-10045) = -12.276 \text{ kJ/mol}$$

$$\mu_{300\text{K}} = -(192.775 \times 300) - (-10045) = -47.787 \text{ kJ/mol}$$

$$\mu_{700\text{K}} = -(203.727 \times 700) - (-10045) = -132.564 \text{ kJ/mol}$$

$$\mu_{\text{N}_2, 100\text{K}} = -13.079 \text{ kJ/mol} \quad \mu_{\text{H}_2, 100\text{K}} = -7.074 \text{ kJ/mol}$$

$$\mu_{\text{N}_2, 300\text{K}} = -48.813 \text{ kJ/mol} \quad \mu_{\text{H}_2, 300\text{K}} = -30.737 \text{ kJ/mol}$$

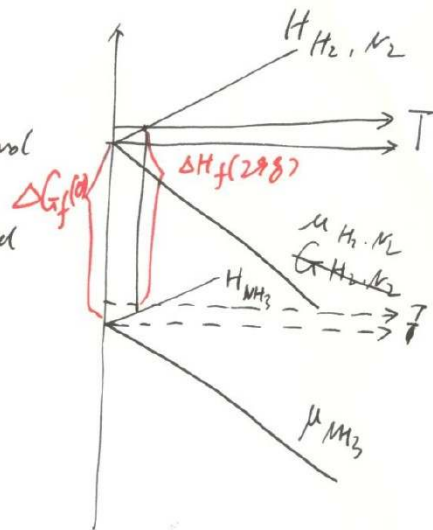
$$\mu_{\text{N}_2, 700\text{K}} = -131.12 \text{ kJ/mol} \quad \mu_{\text{H}_2, 700\text{K}} = -88.708 \text{ kJ/mol}$$

表中给出 298K 时 $\Delta_f H^\circ$ 为 -45.898 kJ/mol, 而 0K 时 $\Delta_f G(0)$ 为零, 需校正 $H^\circ - H^\circ(298)$ 之不同。

$$\Delta(H^\circ - H^\circ(298)) = -10.045 - 0.5(-8.67) - 1.5(-8.467) = 6.991 \text{ kJ/mol}$$

则 $\Delta_f H^\circ(298) + \Delta = -38.907 \text{ kJ/mol}$, 而 0K 时化学势之差, 也就是表中 $\Delta_f G(0) = \Delta_f H(0)$

$$\Delta\mu = \mu_{\text{NH}_3} - 0.5 \mu_{\text{N}_2} - 1.5 \mu_{\text{H}_2} + \Delta_f G(0)$$



表中 [0, 4]

$$\Delta \mu_{100K} = -12.276 - 0.5(-13.079) - 1.5(-7.94) = -34.034 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta \mu_{300K} = -16.183 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta \mu_{700K} = 27.19 \text{ kJ/mol}$$

$$K = \frac{(P_{NH_3}/P^\theta)}{(P_{H_2}/P^\theta)^{1.5} (P_{N_2}/P^\theta)^{0.5}}$$

$$K_{100} = 5.987 \times 10^{17}$$

$$K_{300} = 6.571 \times 10^2$$

$$K_{700} = 9.356 \times 10^{-3}$$

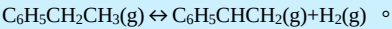
→ JANAF表中 $\Delta_f G^\theta$ 数据
应用中直接查表

此反应低温有利于进行向右进行(平衡态)
但从动力学(kinetics)考虑, 需升温使反应
速率提高(500°C)

思考题

4：

聚苯乙烯 (Polystyrene，缩写 PS) 是一种重要的塑料，其单体苯乙烯的全球年产量为 3 亿吨，是仅次于乙烯、丙烯和氯乙烯的重要化工产品，主要工业生产方法是采用 Li 活化 Fe₂O₃ 催化剂的乙苯脱氢反应 (R1)：



表观活化能 E1=175.38 kJ/mol，指前因子 A1=4.594×10¹⁰ kmol/kgcat/hr (kgcat:每千克催化剂)

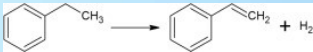
主要的副反应为乙苯裂解生成苯和乙烯的反应 (R2)：C₆H₅CH₂CH₃(g) ↔ C₆H₆(g)+C₂H₄(g)，表观活化能 E2=296.29 kJ/mol，指前因子 A2=1.060×10¹⁵ kmol/kgcat/hr

R1 反应的热力学数据如下：

<i>T</i> , °C	600	620	640
ΔH° , kJ/kmol	124 747.08	124 833.54	124 911.51
ΔS° , kJ/kmol	130.6	130.69	130.78

可见这是一个分子数增多的吸热反应，因此低压高温有利于反应进行。工业生产采用常压，并通入水蒸气提供热量，移动平衡，并通过水煤气反应去除乙苯裂解在催化剂上产生的积碳。

- (1) 比较 R1 和 R2 在 600 K、900 K、1200K 的反应速率，指出为何工业生产选择 900K 条件；
- (2) 讨论加入水蒸气对 R1 反应平衡的影响。估算温度 900K，压力为 1bar 时，若 R1 反应充分进行达到平衡状态，以下两个工况的原料转化率：(a) 加入水蒸气量与原料量的比为 3；(b) 加入水蒸气量与原料量的比为 15。



思考题

5：

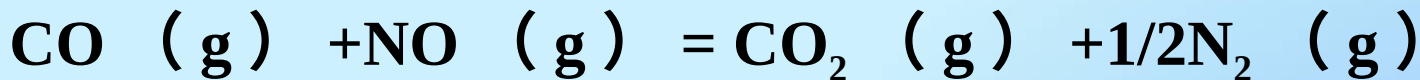
电解水产氢气中，氧气含量为 0.5%（体积）。半导体工业中需要氧气含量低于 1ppm

在 298K 时，通过某催化剂除氧是否达标？

§2.5 化学反应速率

化学热力学较成功的预测了化学反应进行的方向和限度，但是无法判断反应进行的快慢，即反应速率问题。

如汽车尾气污染物 CO 和 NO 之间的反应：



$\Delta_r G_m(298.15\text{K}) = -344\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，由热力学分析看，自发进行的趋势很大，但实际反应速率很慢。

此反应来治理汽车尾气的污染，还必须研究化学反应速率和影响反应速率的相关因素及反应机理等问题，即**化学动力学**理论。

2.5.1 化学反应速率

衡量化学反应快慢程度的物理量，通常用单位时间内反应物或生成物浓度的变化表示。常用单位是 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

对于任一反应 $a\text{A} + b\text{B} = g\text{G} + h\text{H}$

$$v = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{\Delta c_B}{\Delta t}$$

$$-\frac{1}{a} \frac{\Delta c_A}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta c_B}{\Delta t} = \frac{1}{g} \frac{\Delta c_G}{\Delta t} = \frac{1}{h} \frac{\Delta c_H}{\Delta t}$$

式中 ν 为反应中任一物质 B 的化学计量数，反应物取负值，生成物取正值。 $\Delta c_B/\Delta t$ 表示物质 B 的浓度 c_B 随时间 t 的变化率，速率 v 与物质 B 的选择无关。



$$v = \frac{1}{\nu_B} \cdot \frac{dc_B}{dt}$$

$$v = - \frac{dc(\text{N}_2)}{dt} = - \frac{1}{3} \frac{dc(\text{H}_2)}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dc(\text{NH}_3)}{dt}$$

$$v(\text{N}_2) : v(\text{H}_2) : v(\text{NH}_3) = 1 : 3 : 2$$

式中 v 为反应中任一物质 B 的化学计量数，反应物取负值，生成物取正值。 dc_B/dt 表示物质 B 的浓度 c_B 随时间 t 的变化率，速率 v 与物质 B 的选择无关。

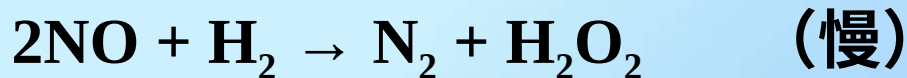
2.5.2 浓度对化学反应速率的影响

1. 基元反应和非基元反应

从反应物转化为生成物，是一步完成的，称为基元反应；大多数反应是多步完成的，称为非基元反应，或复杂反应。

例如反应：

$2\text{NO} + 2\text{H}_2 = \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 是由以下两个步骤完成的：



这两个基元反应的组合表示了总反应经历的途径。

化学反应所经历的具体途径称为反应机理，或反应历程。

总的反应速率由较慢的基元反应决定。

2. 质量作用定律与速率方程

在一定温度下，反应速率与反应物浓度幂的乘积成正比，其中幂指数为反应物的化学计量数的绝对值。

对于任一基元反应 $aA + bB = gG + hH$

$$v = kc^a(A)c^b(B)$$

上式为质量作用定律的数学表达式，也称基元反应的速率方程。

式中的 k 为速率常数，其大小由反应物的本性决定，与反应物的浓度无关。速率常数 k 一般是由实验测定的。

质量作用定律只适用于基元反应，不适用于复杂反应。复杂反应可用实验方法确定其速率方程和速率常数。

3. 反应级数

多数化学反应的速率方程都可表示为反应物浓度幂的乘积：



$$v = k c_A^\alpha c_B^\beta$$

上式中反应物浓度的幂指数为该反应物的反应级数，如反应物 A 的级数是 α ，反应物 B 的级数是 β 。

所有反应物级数的加和 $\alpha + \beta + \dots$ 就是该反应的级数。

反应级数的大小体现了反应物浓度对反应速率的影响程度。

一般而言，基元反应中反应物的级数与其化学计量数一致，非基元反应的反应级数则需要通过实验测定。

例如蔗糖水解是二级反应，但当反应系统中水的量很大时，反应前后系统中水的量可认为未改变，反应表现为一级反应。
反应级数可以是整数，也可以是分数或为零。

化学反应	速率方程	反应级数
$\text{SO}_2\text{Cl}_2 = \text{SO}_2 + \text{Cl}_2$	$v = kc \text{ (SO}_2\text{Cl}_2\text{)}$	1
$2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	$v = kc \text{ (H}_2\text{O}_2\text{)}$	1
$4\text{HBr} + \text{O}_2 = 2\text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$v = kc \text{ (HBr)} \cdot c \text{ (O}_2\text{)}$	2
$2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$	$v = kc^2 \text{ (NO)} \cdot c \text{ (O}_2\text{)}$	3

2.5.3 温度对化学反应速率的影响

1. 范特霍夫规则

则

温度是影响反应速率的重要因素，升高温度可使大多数反应的速率加快，速率常数 k 值增大。范特霍夫依据大量实验事实，提出一个经验规则：温度每上升 10°C ，反应速率提高 $2 \sim 4$ 倍。该规律用于缺乏数据时进行的粗略估算。

2. 阿仑尼乌斯公式

1889 年，瑞典化学家阿仑尼乌斯根据实验结果，提出了一个描述反应速率常数与温度关系的经验公式

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT} \quad (a)$$

或

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad (b)$$

式中 A 是常数，称为**指前因子**； E_a 是**活化能**，单位是 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。上式还表明 $\ln k$ 与 $1/T$ 之间有线性关系，直线的斜率为 $-E_a/R$ 。

若温度分别为 T_1 和 T_2 时，反应速率常数分别为 k_1 和 k_2 ，分别代入 (a)，则得：

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

可根据此公式，用不同温度下的反应速率计算反应的活化能 E_a 和指前因子 A ，或从一个温度下的速率常数 k_1 求另一温度下的速率常数 k_2 。

例 2.5 若有两个基元反应，均属 $A+2B=C$ 型，第一个反应的速率常数 $k_1 >$ 第二个反应的速率常数 k_2 ，则这两个反应的活化能大小？

解： $E_{a1} < E_{a2}$ 。

因为 $k = Ae^{-E_a / RT}$

E_a 增大， k 减小，所以活化能越大，速率常数越小。

例 2.6 反应 $2\text{NOCl}(\text{g})=\text{NO}(\text{g})+\text{Cl}_2$ 的活化能为 $101\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 300K 时速率常数 k_1 为 $2.80\times 10^{-5}\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, 试求 400K 时的速率常数

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

解: 利用公式 $\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$

$$\ln k_2 / 2.8 \times 10^{-5} = 101 / 0.008314 \times (400 - 300 / 400 \times 300)$$

$$k_2 = 0.70 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

可见, 温度升高反应速率加快!

2.5.4 反应速率理论简介

1. 碰撞理论

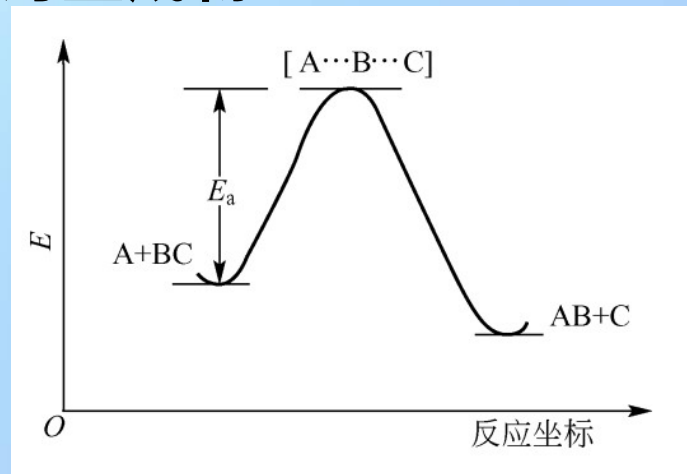
认为反应物分子碰撞是发生化学反应的前提。能引发化学反应的碰撞称为**有效碰撞**；能发生有效碰撞的分子称为**活化分子**。活化分子具有的最低能量与反应系统中分子的平均能量之差为反应的**活化能**。

化学反应是活化分子发生有效碰撞的结果。

2. 过渡态理论

该理论认为，化学反应不是只通过反应物分子之间碰撞就能完成的。

在反应过程中要经过一个中间的过渡态，即先形成“活化配合物”。活化配合物不稳定，很快分解为生成物：



2.5.5 催化剂对化学反应速率的影响

1. 催化剂和催化作用

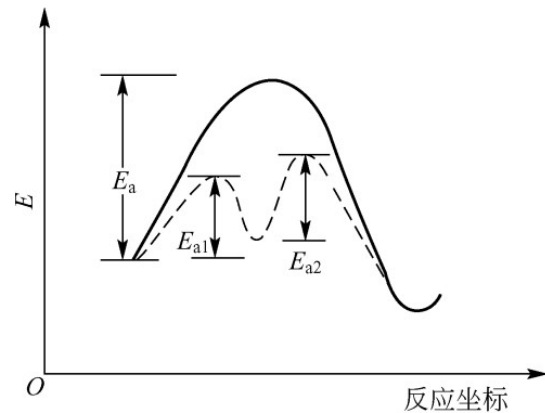
催化剂是一种能显著改变反应速率，但在反应前后自身的组成、质量和化学性质保持不变的物质。

催化剂改变反应速率的作用就是**催化作用**，加快反应速率的催化剂称为**正催化剂**，而减慢反应速率的催化剂称为**负催化剂**或**阻化剂**。如六次甲基四胺，可以作为负催化剂，降低钢铁在酸性溶液中的腐蚀速率，也称为缓蚀剂。

一般情况下使用催化剂都是为了加快反应速率，催化剂是影响化学反应速率的重要因素。

2. 催化作用特点

- (1) 催化剂参与反应，改变反应的历程，降低反应的活化能。
- (2) 催化剂不改变反应系统的热力学状态，不影响化学平衡。
- (3) 催化剂具有一定的选择性



(实线为非催化历程，虚线为催化历程)

外界条件	单位体积 内反应物 分子数	活化能 E_a	活化分子 百分数	单位体积 内活化分 子总数	反应速 率 (v)	反应速率 常数 (k)
增大反应物 浓度	增多	不变	不变	增多	加快	不变
升高温度	不变	不变	增大	增多	加快	变大
加入催化剂	不变	降低	增大	增多	加快	不变



习题

一、判断题（正确的在题末的括号内填“√”，错误的填“×”）

（4）速率方程式中各物质浓度（或分压）的指数等于反应物分子式前的

（5）某气相反应， $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{ K})$ 指气相反应物和气相产物都处于 298.15K，且混合气体的总压力为 $p=p^\ominus=100\text{ kPa}$ 时，反应的标准摩尔吉布斯函数变。（ ）

（6）封闭系统中熵增大的反应不一定是自发反应。（ ）

（7）在常温常压下，空气中的 N_2 和 O_2 能长期共存而不化合生成 NO ，这表明在此条件下 NO 生成反应的 $\Delta_r G$ 是负值。（ ）

二、单项选择题

沉迷学习
日渐消瘦



(1) 敞开系统指系统和环境间 ()

A. 无能量、物质交换

B. 有能量、无物质交换

C. 无能量、有物质交换

D. 有能量、物质交换

(2) 某混合气体中含气体 A、B、C，分别为 1 mol、2 mol 和 3 mol，若混合气体的压力为 202.6 kPa，则组分 B 的气体分压为 ()：

A. 101.3 kPa

B. 67.4 kPa

C. 33.8 kPa

D. 16.89 kPa

(3) 下列过程 $\Delta_r S_m^\ominus > 0$ 的是 ()：

A. 碘的升华

B. 乙烯(C₂H₄)聚合成聚乙烯(C₂H₄)_n

C. 水结成冰

D. $\text{SnO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{Sn}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

(4) 298.15 K 时，某反应的 $\Delta_r H_m^\ominus = -122 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_r S_m^\ominus = -231 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

对此反应自发性叙述正确的是 ()

A. 在任何温度下均自发进行

B. 在任何温度下均不可能自发进行

C. 仅在较低温下能自发进行

D. 仅在较高温下能自发进行

答案： $4. \times 5. \times 6. \sqrt{7. \times}$

二、 (1) D (2) B (3) A (4) C

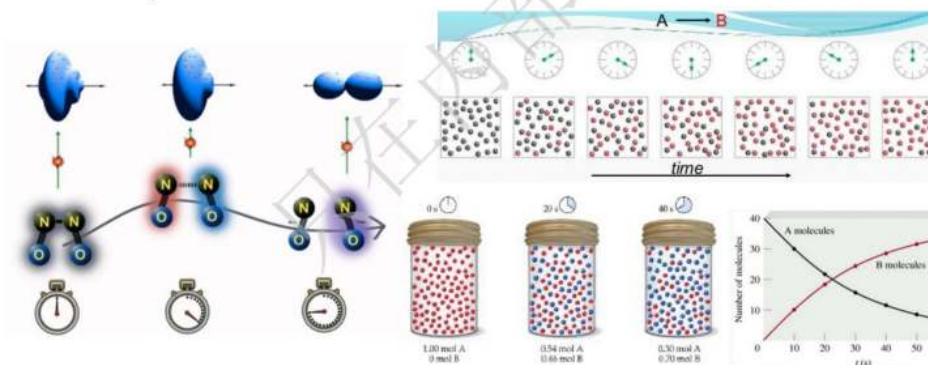


加油，加油！

The End

1. Fundamentals of Chemical Kinetics

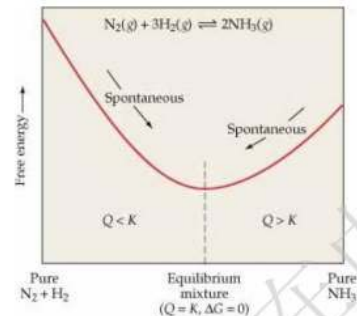
- Study the rates of chemical processes
- Describe **how fast** the reaction proceeds
- Determine **whether** under a particular reaction condition, the reaction can proceed to the equilibrium state
- Study the factors which affect the reaction rates



1. Fundamentals of Chemical Kinetics

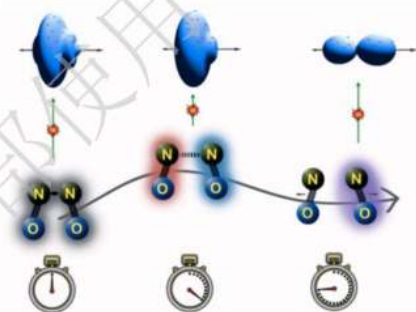
● Difference between Thermodynamics and Kinetics

Thermodynamics



- Reaction processes: spontaneous, non-spontaneous, equilibrium
- Determine **whether** the reaction process is a spontaneous process
- Determine the **maximum extend** (equilibrium) the spontaneous reaction processes

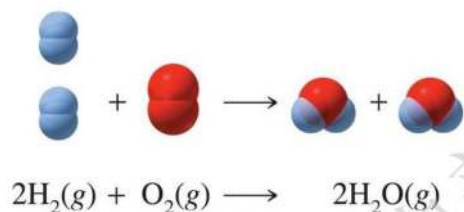
Kinetics



- Determine how fast the reaction proceeds
- Determines whether under a particular condition, the reaction can proceed to the equilibrium state

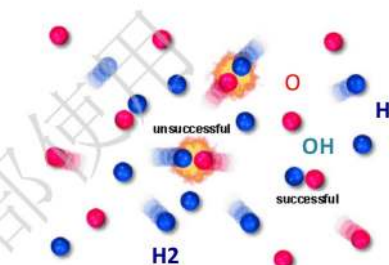
1. Fundamentals of Chemical Kinetics

● Global & Elementary Reactions



Global reaction

- Describe an overall process
- Do not describe the actual physical process
- Physically impossible (collision)
- Statistically is a unlikely event



Elementary reaction

- Take place physically by collision
- All elementary reactions are reversible

1. Fundamentals of Chemical Kinetics

● Elementary Reaction

Reaction Type, Reaction Rates, Reaction order



Unimolecular reaction

- Examples
 - Bond dissociation reactions
 - Isomerization reactions

- First order reaction $k(\text{s}^{-1})$

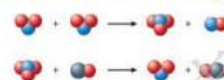


$$\frac{-d[\text{A}]}{dt} = k [\text{A}]$$

- Second order reaction



$$\frac{-d[\text{A}]}{dt} = k' [\text{A}][\text{M}]$$



Bimolecular reaction

- Second order reaction

$$k(\text{cm}^3/\text{mol}\cdot\text{s})$$

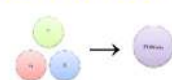


$$\frac{-d[\text{A}]}{dt} = \frac{-d[\text{B}]}{dt} = k [\text{A}][\text{B}]$$

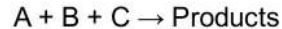
- Pseudo-first order reaction



$$-\frac{1}{2} \frac{d[\text{A}]}{dt} = k [\text{A}]^2$$



Termolecular reaction



- Very rare
- Require the simultaneous collision of three molecules

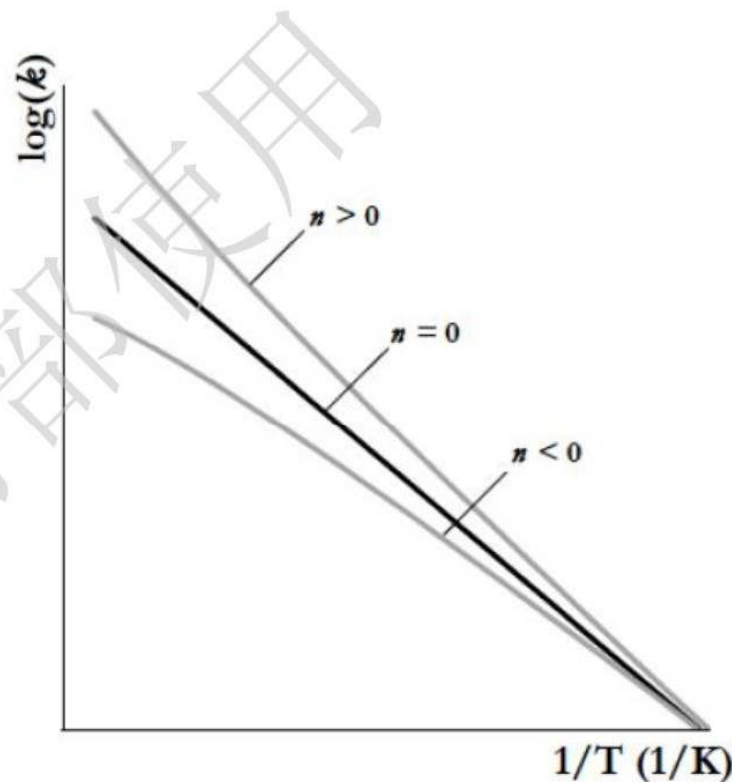
● Arrhenius Law

- Rate constants of **most** reactions are strongly dependent on temperature. This dependency is given by the Arrhenius Law as:

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

- In general, the pre-factor A is not a constant. A modified Arrhenius expression may be introduced to account for this effect:

$$k = A T^n \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$



An Arrhenius plot

● Activation Energy

- The activation energy represents the **potential energy level** in a molecule above which the reaction is possible
- The origin of the activation energy is the Maxwell-Boltzmann distribution of energy:

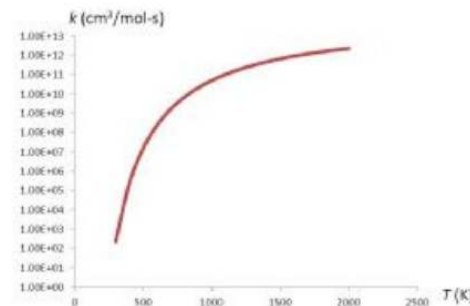
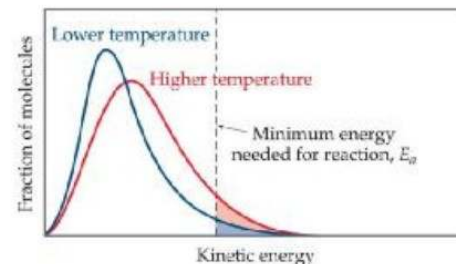
$$B(E) = \frac{N_E}{N_{tot}} = \frac{1}{Q} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

- As T increases, rate constant curve tends to be flat at high temperatures

Is the Arrhenius Law always the truth?



Maxwell-Boltzmann Distributions

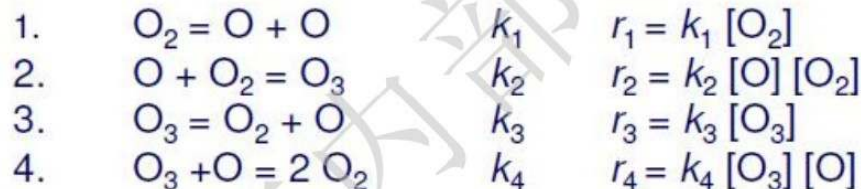


● Kinetic system of differential equations

- For complex reaction system, many reactions occur simultaneously, called kinetic system of differential equations (equation set)

$$\frac{dY_j}{dt} = \sum_i \nu_{ij} r_i; \quad j = 1, 2, \dots, n$$

- Example: Chapman mechanism



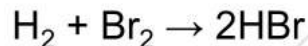
- The change of concentrations in time for each species can be calculated via the solution of the kinetic system of differential equations:

$$\frac{d[O_2]}{dt} = -1r_1 - 1r_2 + 1r_3 + 2r_4 \quad \frac{d[O_2]}{dt} = -1k_1[O_2] - 1k_2[O][O_2] + 1k_3[O_3] + 2k_4[O][O_3]$$

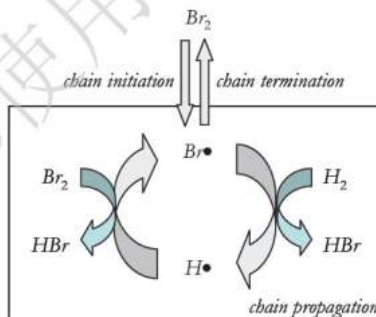
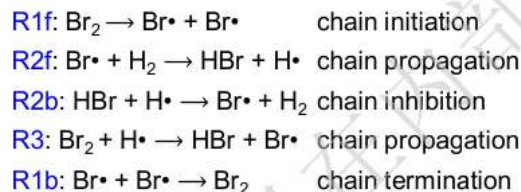
$$\frac{d[O]}{dt} = 2r_1 - 1r_2 + 1r_3 - 1r_4 \quad \frac{d[O]}{dt} = 2k_1[O_2] - 1k_2[O][O_2] + 1k_3[O_3] - 1k_4[O][O_3]$$

$$\frac{d[O_3]}{dt} = 1r_2 - 1r_3 - 1r_4 \quad \frac{d[O_3]}{dt} = 1k_2[O][O_2] - 1k_3[O_3] - 1k_4[O][O_3]$$

● Chain Reactions



- Experimental observation showed $d[\text{HBr}]/dt \sim ([\text{Br}_2])^{1/2}$ at an early reaction time, which could not be explained using global mechanism



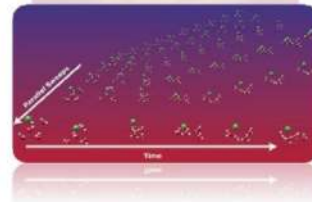
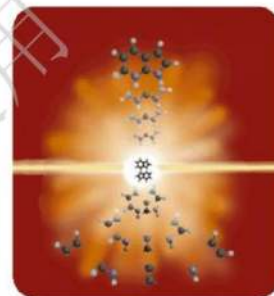
- The production rates of the **chain carriers**

$$\frac{d[\text{Br}\cdot]}{dt} = 2k_{1f}[\text{Br}_2] - k_{2f}[\text{Br}\cdot][\text{H}_2] + k_{2b}[\text{HBr}][\text{H}\cdot] + k_3[\text{H}\cdot][\text{Br}_2] - 2k_{1b}[\text{Br}\cdot]^2$$

$$\frac{d[\text{H}\cdot]}{dt} = k_{2f}[\text{Br}\cdot][\text{H}_2] - k_{2b}[\text{HBr}][\text{H}\cdot] - k_3[\text{H}\cdot][\text{Br}_2]$$

● Chain Reactions

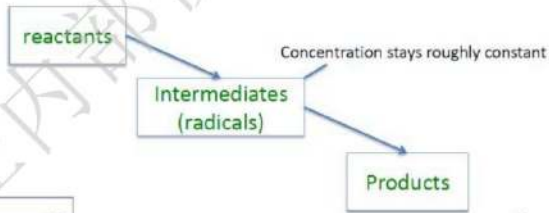
- In the **chain initiation** steps, chain carriers (also called chain centres, i.e. reactive intermediates) are generated.
- In the **chain propagation** steps, the chain carriers react with the reactants, produce products and regenerate the chain carriers.
- In the **chain inhibition** step, the chain carriers react with the product, reactants are reformed, and there is no reduction in the number of chain carriers.
- In the **chain branching** step two or more chain carriers are produced from a single chain carrier.
- In the **chain termination** steps the chain carriers are consumed.



Quasi-Steady-State Assumption

- Highly **reactive intermediate species** such as radicals are usually present only in small concentrations
- They do not accumulate during the reaction process, the production rate is low while the consumption rate is high $\frac{d[\text{free radical}]}{dt} \leq \frac{d[\text{reactant}]}{dt}$
- QSSA: $\frac{d[\text{free radical}]}{dt} \sim 0$

NOTE: QSSA is a useful tool in reaction analysis and mechanism reduction since it can simplify ODE equations to algebraic equations



After-class thinking

A lot of intermediates can be treated with QSSA, does it mean all of them can be ignored in real combustion systems?

Scheme 1: $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$ (35)	
Exact Solution	QSSA Solution
$c_A = c_{A0} e^{-k_1 t}$ (36)	$c_A = c_{A0} e^{-k_1 t}$ (39)
$c_B = c_{A0} \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$ (37)	$c_B = c_{A0} \frac{k_1}{k_2} (1 - e^{-k_2 t})$ (40)
$c_C = c_{A0} \frac{1}{k_2 - k_1} (k_2 (1 - e^{-k_2 t}) - k_1 (1 - e^{-k_1 t}))$ (38)	$c_C = c_{A0} (1 - e^{-k_2 t})$ (41)

QSSA of Chain Reactions

- Use QSSA to treat $\text{Br}\cdot$ and $\text{H}\cdot$

$$\frac{d[\text{Br}\cdot]_{\text{qss}}}{dt} = 2k_{1f} [\text{Br}_2] - k_{2f} [\text{Br}\cdot]_{\text{qss}} [\text{H}_2] + k_{2b} [\text{HBr}] [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} + k_3 [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} [\text{Br}_2] - 2k_{1b} [\text{Br}\cdot]_{\text{qss}}^2 = 0$$

$$\frac{d[\text{H}\cdot]_{\text{qss}}}{dt} = k_{2f} [\text{Br}\cdot]_{\text{qss}} [\text{H}_2] - k_{2b} [\text{HBr}] [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} - k_3 [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} [\text{Br}_2] = 0$$

- Obtain $[\text{Br}\cdot]_{\text{qss}} = \sqrt{\frac{k_{1f} [\text{Br}_2]}{k_{1b}}}$ $[\text{H}\cdot]_{\text{qss}} = \sqrt{\frac{k_{1f} [\text{Br}_2]}{k_{1b}}} \frac{k_{2f} [\text{H}_2]}{k_{2b} [\text{HBr}] + k_3 [\text{Br}_2]}$

- The production rate of HBr

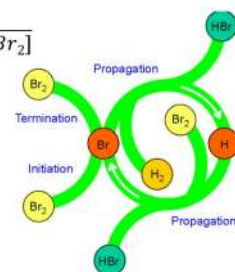
$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = k_{2f} [\text{Br}\cdot]_{\text{qss}} [\text{H}_2] - k_{2b} [\text{HBr}] [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} + k_3 [\text{H}\cdot]_{\text{qss}} [\text{Br}_2]$$

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = k_{2f} \sqrt{\frac{k_{1f} [\text{Br}_2]}{k_{1b}}} [\text{H}_2] \left(1 + \frac{k_{2b} [\text{HBr}]}{k_3 [\text{Br}_2]} \right) - 1$$

- At low reaction conversion (early reaction time), $[\text{HBr}] \sim 0$

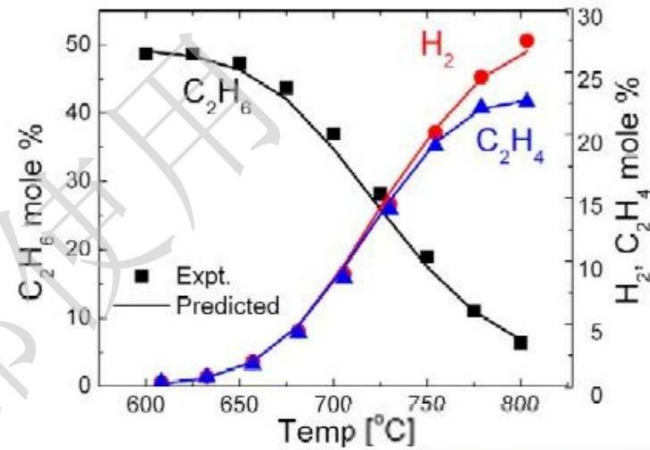
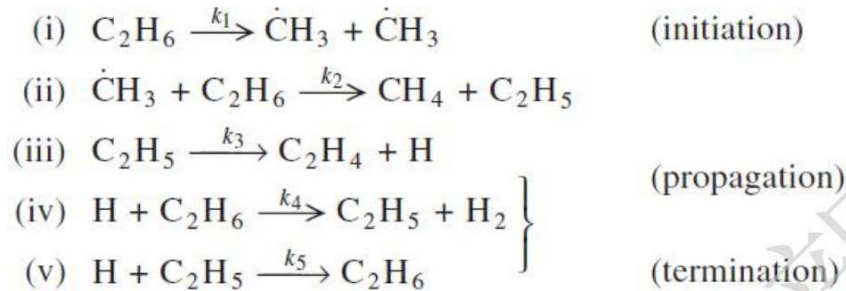
$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = k_{2f} \sqrt{\frac{k_{1f} [\text{Br}_2]}{k_{1b}}} [\text{H}_2]$$

- Explains the experimental observation for the $([\text{Br}_2])^{1/2}$ dependence

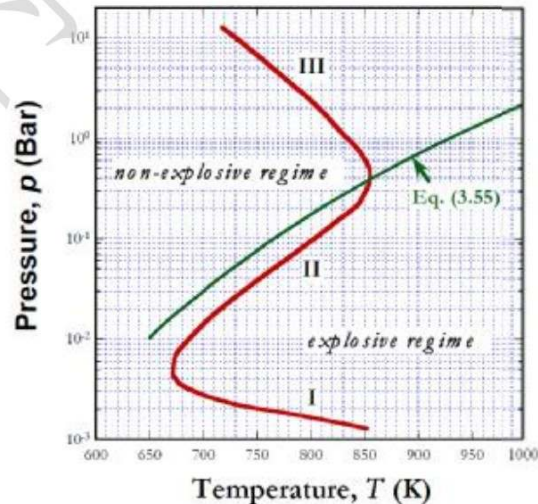
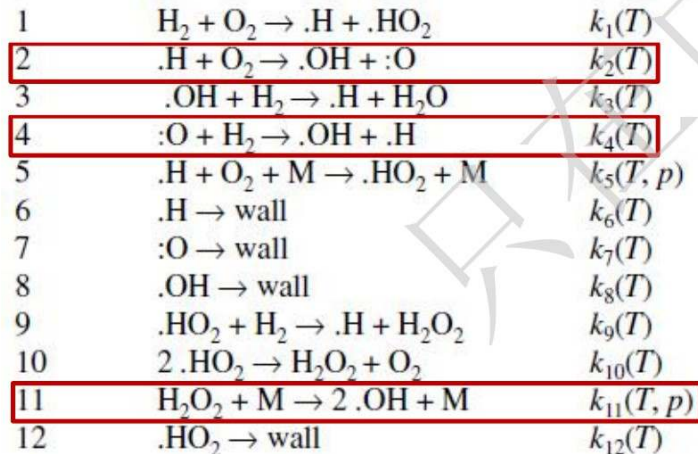


● Basic Types of Chain Reactions

Thermal decomposition of ethane



Branching Chain Explosion

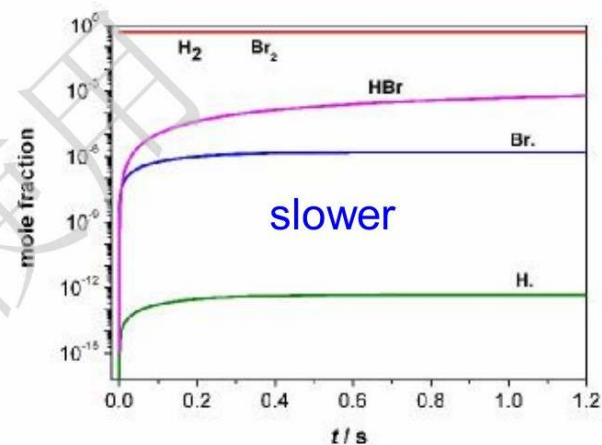


● Basic Types of Chain Reactions

The two basic types of chain reactions

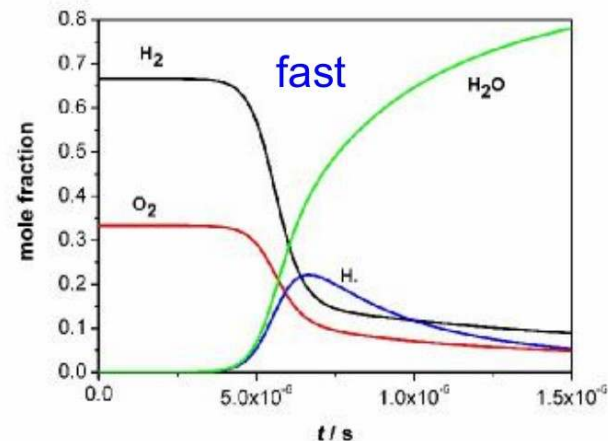
Open Chain Reactions

- Chain reactions without branching steps
- Examples: $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ reaction, alkane pyrolysis and polymerization reactions



Branched chain reactions

- Chain reactions that include branching reaction steps
- Examples: $\text{H}_2 + \text{O}_2$ reaction, hydrocarbon/air explosions and flames
- Fast reactions and explosion



● Rate-Determining Step

- For a complex reaction, the consumption rate of a reactant or the production rate of a final product may depend mainly on the rate coefficient of a single reaction step. This reaction step is called the rate-determining (or rate-limiting) step

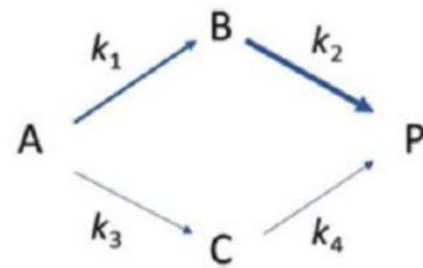
Zel'dovich Mechanism



Characteristic Reaction Times $\tau_{chem} \equiv \frac{[N] - [N]_0}{d[N]/dt}$

	1000 K	1500 K	2000 K
τ_{1f}	3×10^7 s	100 s	0.2 s
τ_{2f}	2 μ s	0.5 μ s	0.2 μ s
τ_{1r}	300 μ s	400 μ s	500 μ s

- Overall NO production is limited by the **slow** reaction R_{1f}
- In the case of an arbitrary mechanism, the rate-limiting step **may not be** the reaction step having the smallest rate coefficient (**Competition**)
- Sensitivity analysis** was performed to determine the rate-limiting step (**The role of reaction flux**)



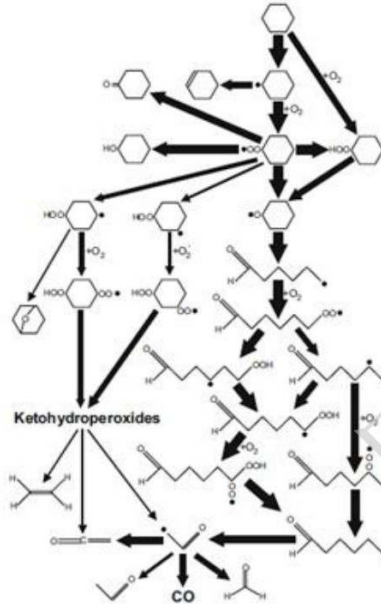
If $k_3, k_4 \leq k_1 \leq k_2$, k_1 is the rate-limiting step

● Complex Reactions and Analysis

Rate of Production Analysis (Reaction Flux)

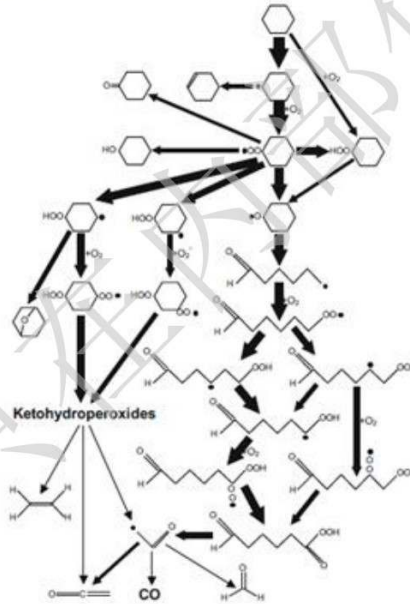
Production Contributions

$$\bar{C}_{ki}^p = \frac{\max(v_{ki}, 0)q_i}{\sum_{i=1}^I \max(v_{ki}, 0)q_i + \sum_{m=1}^M \frac{A_m}{V} \sum_{i=1}^{I^s} \max(v_{ki}^s, 0)q_i^s}$$



Destruction Contributions

$$\bar{C}_{ki}^d = \frac{\min(v_{ki}, 0)q_i}{\sum_{i=1}^I \min(v_{ki}, 0)q_i + \sum_{m=1}^M \frac{A_m}{V} \sum_{i=1}^{I^s} \min(v_{ki}^s, 0)q_i^s}$$



- Show species conversion pathways
- Analyze pathways leading to the consumption or production of a species
- Analysis element fluxes
- Analysis time-integrated element flux

- Extremely useful in terms of investigating the influence of changing operating conditions on the dominant pathways

2. Bimolecular Reaction Theory

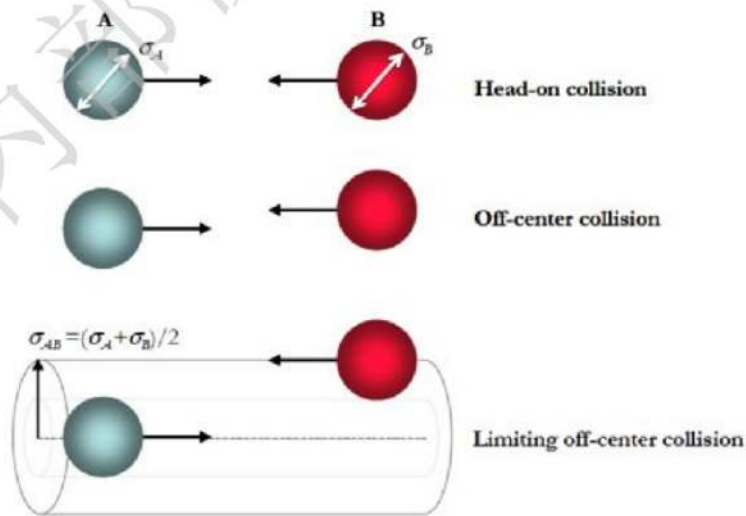
2.1. Collision Theory

2.2. Transition State Theory

2.1. Collision Theory

● Hard/Rigid Sphere Collision Theory

- The rate coefficient of a bimolecular reaction ($A + B$) is the product of collision frequency Z_{AB} and reaction probability upon collision at a given temperature $\gamma(T)$ (determined by the fraction of molecules with combined energy greater than the activation energy) $k_{coll}[A][B] = Z_{AB}\gamma(T)$
- The pre-exponential factor of Arrhenius expression ($k = A \exp(-\frac{E_a}{RT})$) is related to the collision frequency Z_{AB} , while the exponential term is related to the reaction probability $\gamma(T)$
- The limiting off-center collision would have a spacing equal to $(\sigma_A + \sigma_B)/2$ between the two axes of molecular motions



Max Trautz (1916) and William C. M. Lewis (1918)

2.1. Collision Theory

● Hard/Rigid Sphere Collision Theory

- Cross section within the cylindrical volume

$$s = \pi \sigma_{AB}^2 = \pi \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2$$

- One A molecule, sweeping through a cylinder, the number of collisions per unit time

$$Z_B(s^{-1}) = \pi \sigma_{AB}^2 \bar{v}_A \frac{N_B}{V}$$

$\bar{v}_A$: Mean molecular velocity of A
 N_B/V : Number density of B

- For N_A number of A molecules, collision rate

$$Z_{AB}(cm^{-3}s^{-1}) = \pi \sigma_{AB}^2 \bar{v}_{AB} \frac{N_A}{V} \frac{N_B}{V} \quad k_{coll}[A][B] = Z_{AB}\gamma(T)$$

- Mean relative velocity of A and B given by the Maxwell velocity distribution function

$$\bar{v}_{AB} = \sqrt{\bar{v}_A^2 + \bar{v}_B^2} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_{AB}}}$$

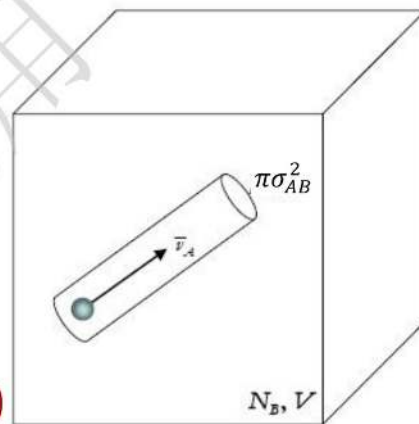
k_B : Boltzmann constant (1.3806×10^{-16})

m_{AB} : Reduced mass $m_{AB} = \frac{m_A + m_B}{m_A m_B}$

- Rate coefficient at the collision limit ($\gamma(T) \equiv 1$)

$$k_{coll}(cm^3 mol^{-1} s^{-1}) = \pi \sigma_{AB}^2 \bar{v}_{AB} N_{avg} = \pi \sigma_{AB}^2 N_{avg} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_{A,B}}}$$

N_{avg} : Avogadro constant
(6.023×10^{23})



2.1. Collision Theory

● Hard/Rigid Sphere Collision Theory

Example: $\text{H}\cdot + \text{O}_2 \rightarrow \text{products}$

$$\sigma_{\text{H}\cdot} = 2.05 \text{ (\AA)} \text{ \& } \sigma_{\text{O}_2} = 3.46 \text{ (\AA)} \rightarrow \sigma_{\text{H}\cdot, \text{O}_2} = (\sigma_{\text{H}\cdot} + \sigma_{\text{O}_2})/2 = 2.755 \text{ (\AA)}$$

$$m_{A,B} = \frac{m_A + m_B}{m_A m_B} = \left(\frac{1 + 32}{1 + 32} \right) \frac{1}{6.023 \times 10^{23}} = 1.61 \times 10^{-24}$$

$$k_{\text{coll}}(\text{cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}) = \pi \times (1.61 \times 10^{-24})^2 \times 6.023 \times 10^{23} \sqrt{\frac{8 \times 1.3806 \times 10^{-16}}{\pi \times 1.61 \times 10^{-24}}} \times \sqrt{T}$$

$T \text{ (K)}$	$k_{\text{coll}} \text{ (cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1})$
300	3.7×10^{14}
2000	6.7×10^{14}

At the same order of magnitude as the experimentally determined pre-exponential factor for this reaction (10^{14} - $10^{15} \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)

2.1. Collision Theory

● Non-Rigid Sphere Collision Theory

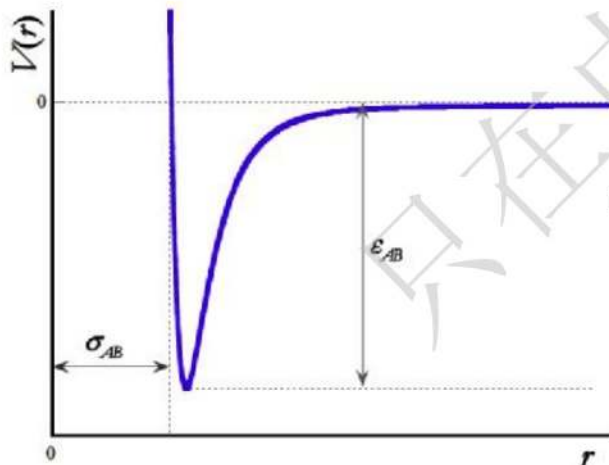
Lennard-Jones 12-6 potential (van der Waals interactions)

$$V_{vdW,AB}(r) = 4\varepsilon_{AB} \left[\left(\frac{\sigma_{AB}}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{AB}}{r} \right)^6 \right]$$

ε_{AB} : Collision well depth

σ_{AB} : Collision diameter

r : Distance of intermolecular separation



Reflection angle

$$\chi = \pi - 2b \int_{r_m}^{\infty} dr/r^2 \sqrt{1 - \frac{2V_{vdW,AB}(r)}{m_{AB}v_r^2} - \frac{b^2}{r^2}}$$

Collision cross section

$$S = 2\pi \int_0^{\infty} (1 - \cos \chi) b db$$

Collision integral

$$\Omega^* = \frac{S}{\pi \sigma_{AB}^2}$$

$$k_{coll} (\text{cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}) = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_{AB}}} \pi \sigma_{AB}^2 \Omega^* N_{avg}$$

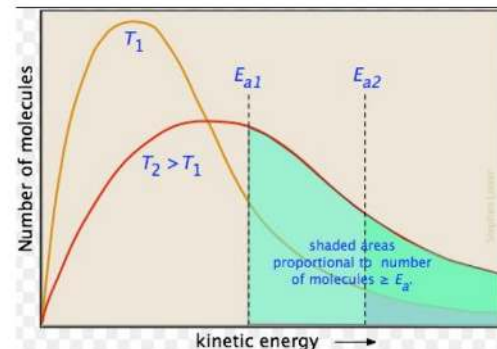
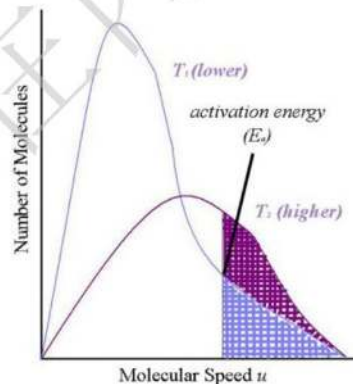
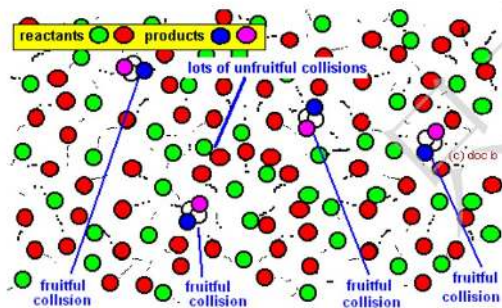
- Non-rigid sphere collision introduces the reduced collision integral, accounts for the effect of **intermolecular forces** on the collision cross section

Enough or not?

2.1. Collision Theory

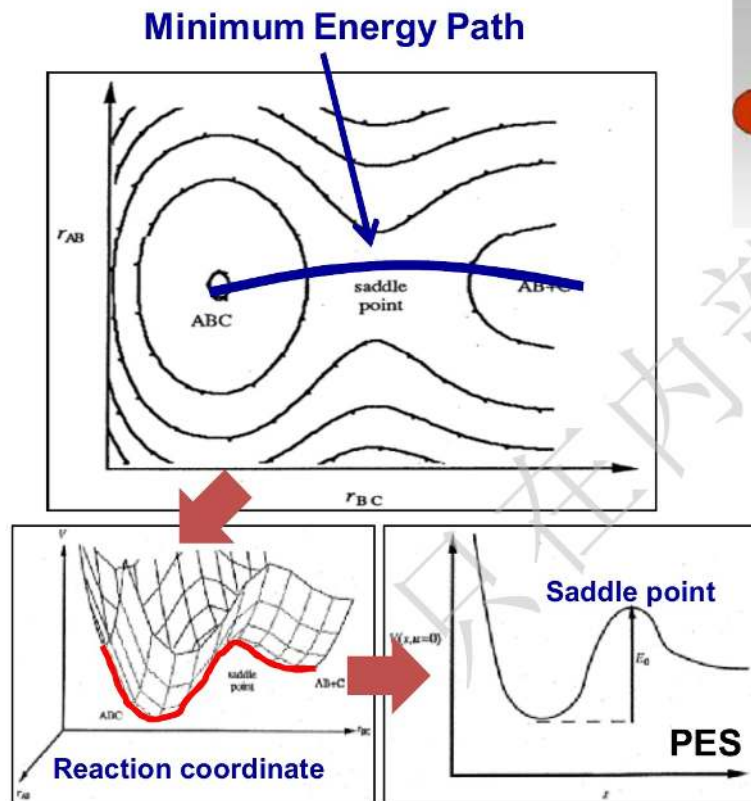
● Summary

- The collision theory sets the upper boundary for the bimolecular reaction rate coefficient, but it is still a simple and rough theory
- The upper limits of rate constants are at 10^{13} - 10^{14} $\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ for bimolecular reactions without the H atom as one of the reactants
- The upper limits of rate coefficients are at 10^{14} - 10^{15} $\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ for reactions with the H atom



2.2. Transition State Theory

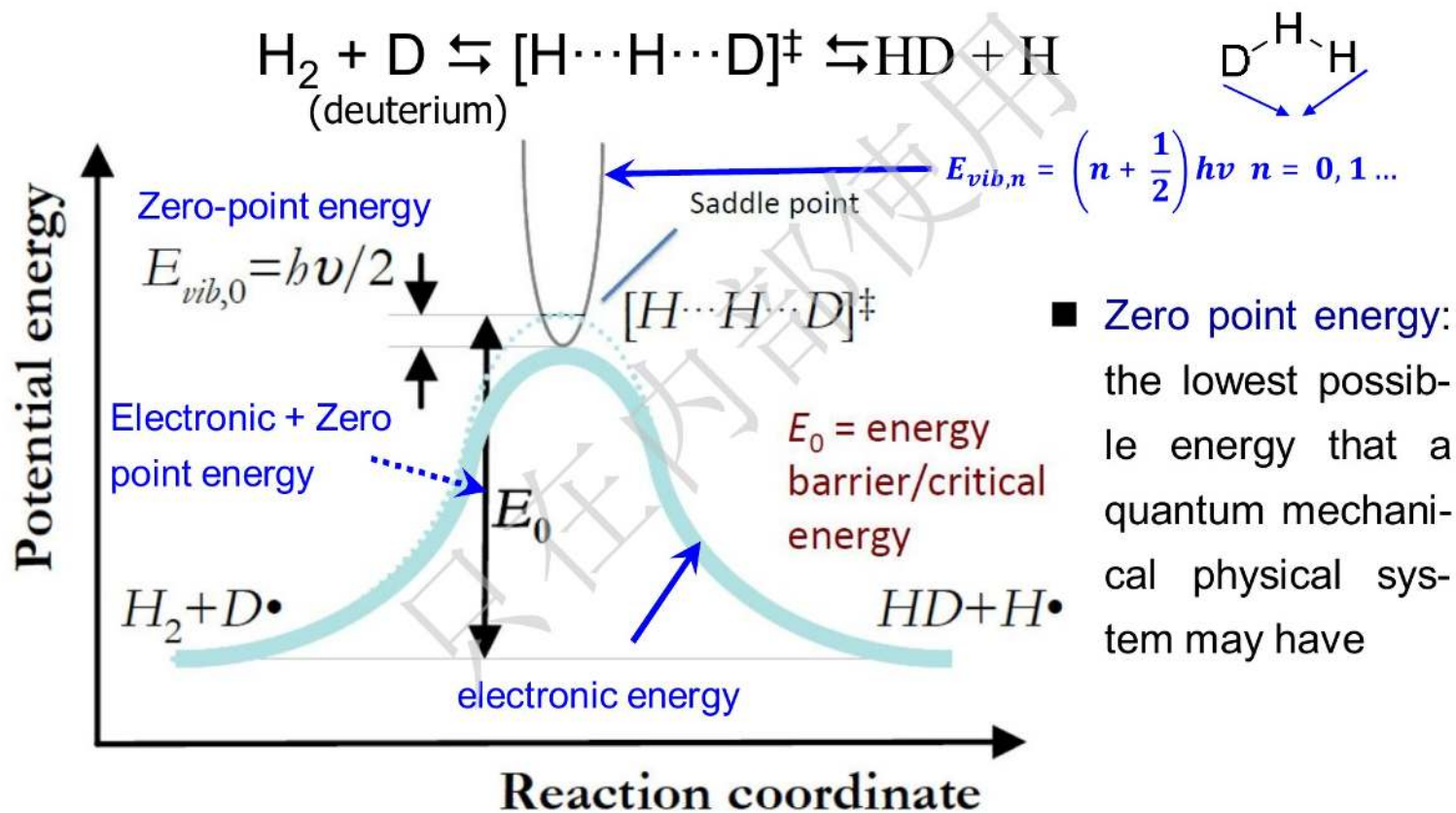
● Potential Energy Surface (PES)



- PES is the energy of a molecule as a function of the locations of its nuclei
- The **minimum electronic energy path** is along the bottom of the valley, this path is the **reaction coordinate**
- The highest point on the reaction coordinate is the **saddle point**, is the minimum potential energy that the complex must overcome to proceed from reactants to products

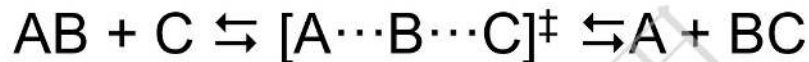
2.2. Transition State Theory

● Potential Energy Surface



2.2. Transition State Theory

● Theory Principles

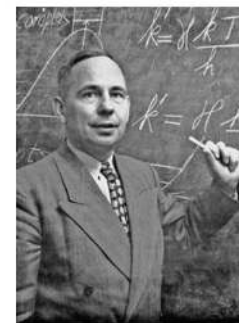
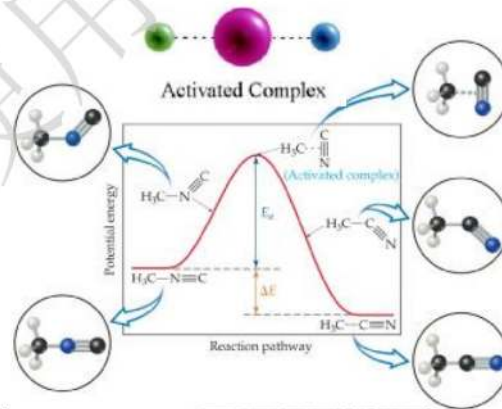


Theory:

- The **transition state** is the highest potential energy point on the reaction coordinate
- The molecular structure at the transition state is called the **activated complex**

Assumptions:

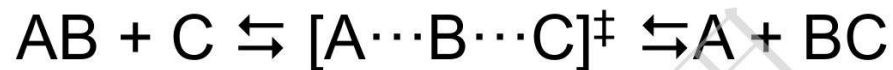
- Population of the activated complex is in equilibrium with the reactants
- Activated complex can be treated as a distinct chemical species
- Activated complex decompose rapidly, on the order of a vibrational period (10^{-13} - 10^{-14} s or 10-100 fs)



Henry Eyring (1935)

2.2. Transition State Theory

● Partition Function Formulation of Rate Constant



$$k_{TST} = \frac{k_B T}{h} \frac{Q^{\ddagger}}{\prod Q_R} \exp(-E^{\ddagger}/k_B T)$$

- h - Planck's constant ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)
- Q - **Partition function**: The distribution of particles in each quantum state, a function of temperature and volume ($Q^{\ddagger}$ and Q_R for activated complex and reactants)
- Properties of the activated complex, reactants and products can be determined from electronic structure calculations (quantum chemistry calculations)

2.2. Transition State Theory

● Thermodynamic Formulation of TST

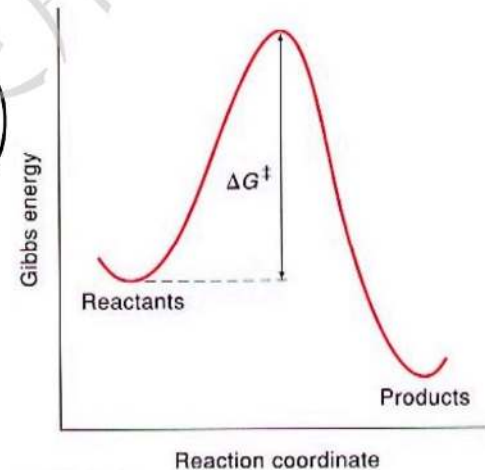
$$K_{TST} = \frac{[A \cdots B \cdots C]^{\ddagger}}{[AB][C]} = (RT) \exp\left(-\frac{\Delta G^{\ddagger}}{RT}\right)$$

$$k_{TST} = \frac{k_B T}{h} \frac{Q^{\ddagger}}{\prod Q_R} \exp\left(-\frac{E^{\ddagger}}{k_B T}\right) = \frac{k_B T}{h} (RT) \exp\left(-\frac{\Delta G^{\ddagger}}{RT}\right)$$

$$k_{TST} = \frac{k_B T}{h} (RT) \exp\left(\frac{\Delta S^{\ddagger}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H^{\ddagger}}{RT}\right)$$

$$E_a = 2RT + \Delta H^{\ddagger} \quad A = \frac{k_B T}{h} (RT) e^2 \exp\left(\frac{\Delta S^{\ddagger}}{R}\right)$$

$$\Delta G^{\ddagger} = \Delta H^{\ddagger} - T\Delta S^{\ddagger}$$



- The activation energy is related to the energy barrier E_a
- The pre-exponential factor A is related to the entropy change

2.2. Transition State Theory

● Summary

- TST is the foundation of modern reaction rate theory
- TST gives a more detailed account of the reaction process that considers the influence of potential energy barrier and the nature of the activated complex
- TST predicts that the rate constant of a bimolecular reaction is dependent on temperature only, if there is only one energy barrier separating the reactants and products
- Reaction types include metathesis reaction, H-atom abstraction reactions and reactions that exchange atoms or groups between two reactants
- TST is extremely useful for extrapolation of rate constant data from a limited temperature range to the entire range of combustion temperatures

2.2. Transition State Theory

● Summary

■ Expressions of rate constant

**Arrhenius Expression
(Empirical)**

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

**Collision Theory
(Simple theory)**

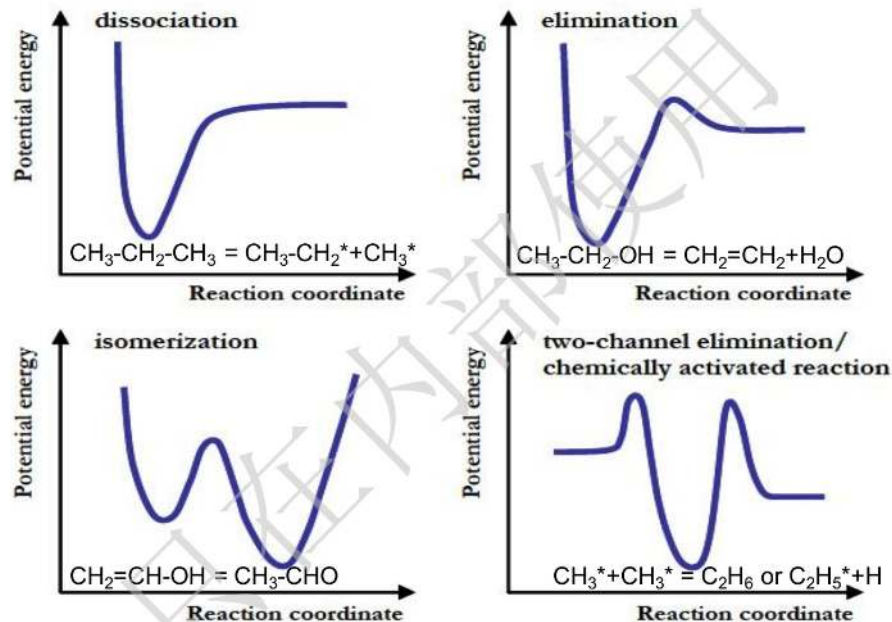
$$k_{coll} = \pi \sigma_{AB}^2 N_{avg} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_{A,B}}} \gamma(T)$$

**Transition State Theory
(Modern rate theory)**

$$k_{TST} = \frac{k_B T}{h} (RT) \exp\left(\frac{\Delta S^\ddagger}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT}\right)$$

3. Unimolecular Reaction Theory

● Pressure-Dependent Reaction

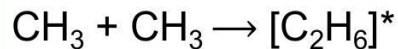


- Collision activation process: thermal activation, chemically activation
- Unimolecular reaction theory is also applicable to a large number of bimolecular reactions (e.g. chemically activated reactions)

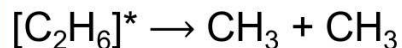
Why?

3. Unimolecular Reaction Theory

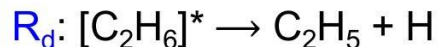
● Chemically Activated Reaction



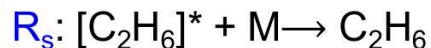
Chemically activation



Deactivation



Dissociation

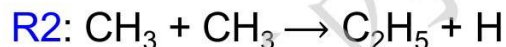


Stabilization

➡ Boltzmann
distribution



Net observables



- Population of the activated complex $[\text{C}_2\text{H}_6]^*$ is dependent on pressure
- Rate of R_s increases with the increasing third body concentration
- Rate constants of R1 and R2 are pressure dependent

3.1. Lindemann Mechanism

● Nature of unimolecular reactions

Lindemann mechanism (1922)

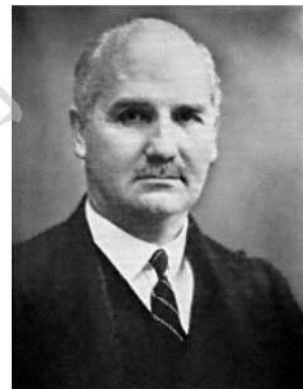
R1f: $A + M \rightarrow A^* + M$ collision activation

R1b: $A^* + M \rightarrow A + M$ collision deactivation

R2: $A^* \rightarrow \text{products}$ spontaneous reaction

■ A^* is the reactant capable of overcoming the *potential energy barrier* to form the products.

■ For a simple bond dissociation reaction, this energy barrier is equal to the bond dissociation energy (BDE)



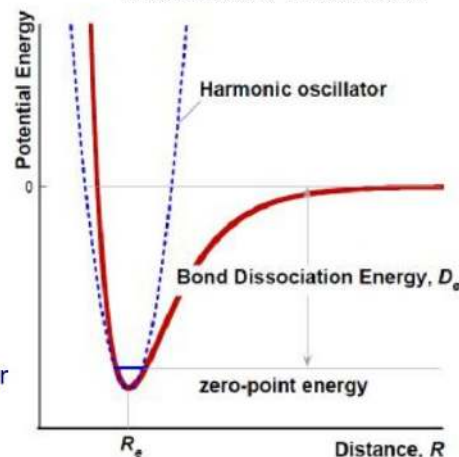
Frederick A. Lindemann

$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_{1f}[A][M] - (k_{1b}[M] + k_2)[A^*]$$

$$\frac{d[A^*]}{dt}_{QSS} = k_{1f}[A][M] - (k_{1b}[M] + k_2)[A^*]_{QSS} = 0$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \left\{ \frac{1}{k_2 k_{1f}/k_{1b}} + \frac{1}{k_{1f}[M]} \right\}^{-1} [A]$$

$$k_{uni} = k_2 \frac{k_{1f}}{k_{1b}} \left/ \left\{ 1 + \frac{k_2}{k_{1b}[M]} \right\} \right. \quad \text{Rate constant of unimolecular decomposition reaction}$$



3.1. Lindemann Mechanism

● Nature of unimolecular reactions

- Low-P limit: $P \rightarrow 0, [M] = P/RT \rightarrow 0$

$$k_{uni,0} = k_{1f}[M]$$

$$k_{uni} = k_2 \frac{k_{1f}}{k_{1b}} \left/ \left\{ 1 + \frac{k_2}{k_{1b}[M]} \right\} \right.$$

At low-P limit, the rate constant of a unimolecular reaction is proportional to pressure

- High-P limit: $P \rightarrow \infty, [M] \rightarrow \infty$

$$k_{uni,\infty} = \frac{k_2 k_{1f}}{k_{1b}}$$

At high-P limit, the rate constant of a unimolecular reaction is a constant value

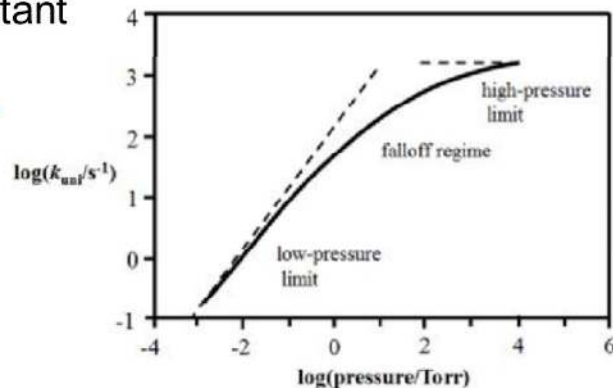
- Overall pressure-dependent rate constant

$$\frac{1}{k_{uni}} = \frac{1}{k_{uni,0}} + \frac{1}{k_{uni,\infty}}$$



- For bimolecular combination reaction

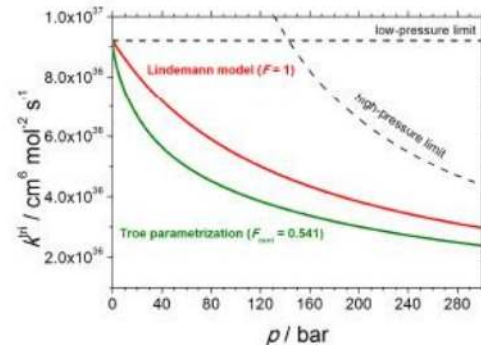
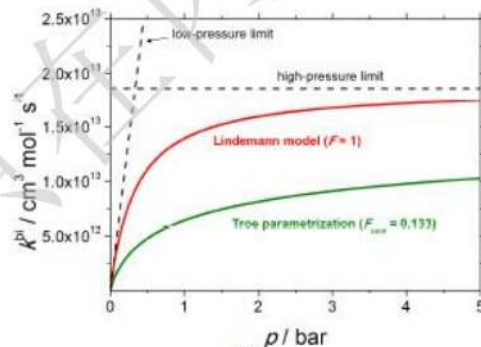
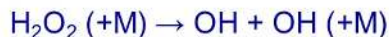
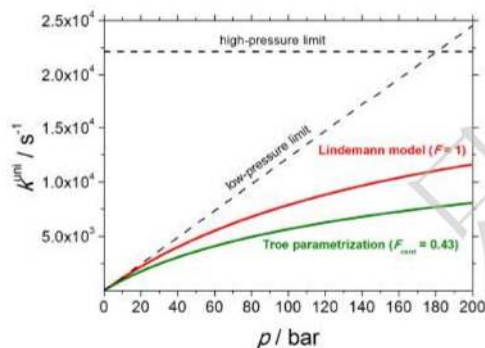
$$k_{bi} = \frac{k_{uni}}{K_C}$$



3.1. Lindemann Mechanism

● Fall-off of Rate Coefficient

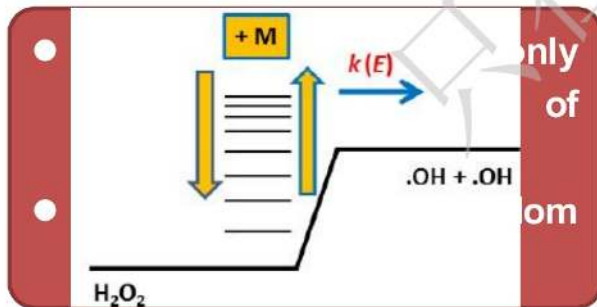
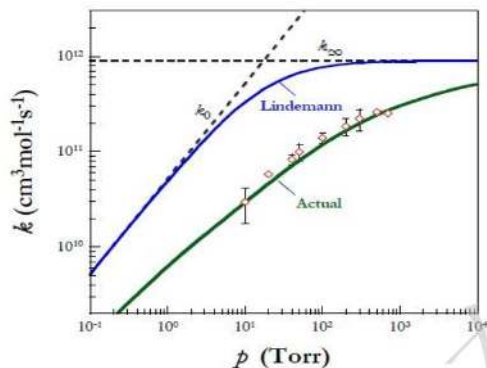
- As P decreases, k_{uni} will drop from the high- P limit to the low- P limit, called as the fall-off behavior
- The rate constants for small molecules (e.g. diatomics) tend to be close to the low- P limit at atmospheric pressure
- The rate constants for large molecules tend to be close to the high- P limit at atmospheric pressure



3.1. Lindemann Mechanism

● Hinshelwood-Lindemann Mechanism (1926)

- Lindemann mechanism fails to predict the rate coefficient in a quantitative fashion



- Thermally activated molecule can assume different rates of dissociation depending on its energy, with an **energy-dependent rate constant** $k(E)$ $A^*(E) \rightarrow \text{products}$
- This rate constant is basically a frequency factor of a molecule with vibrational energy above the zero-point to undergo chemical transformation
- Requires that k_{uni} be treated by considering $k(E)$ averaged over the populations at all energy levels above the energy barrier

$$k_{uni} \propto \frac{\sum_i k(E_i) f(E_i)}{\sum_i f(E_i)} \quad f(E_i): \text{population at the } i^{\text{th}} \text{ energy level}$$

3.2. RRKM Theory

● Theory Principles

Rice–Ramsperger–Kassel (RRK) theory (1928)

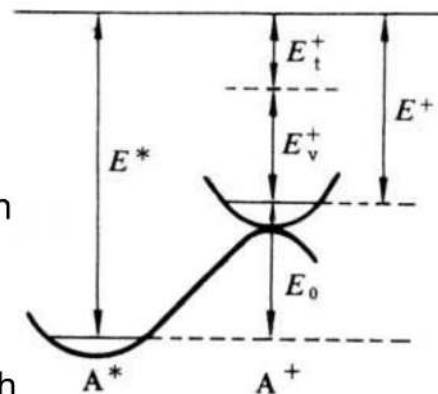
- Developed based on the Hinshelwood-Lindemann mechanism
- Assumes that energy can flow freely from one vibrational mode to another within the molecule
- An incomplete theory due to the following limitations: a) arbitrarily chooses vibrational degrees of freedom; b) uses same frequencies for the vibrational modes of excited reactant and activated complex

RRK-Marcus (RRKM) theory (1952)

- Ergodicity assumption: the rapid randomization of energy throughout vibrational degrees of freedom
- The existence of a **critical geometry** for the transition from a vibrationally excited molecule to the product

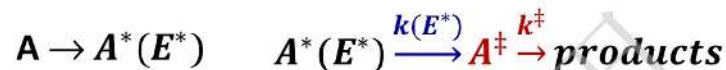


- Connects Hinshelwood-Lindemann mechanism with statistical and TST theories



3.2. RRKM Theory

● Formulation of Rate Constant



- $k^\ddagger$ is of the order of a vibrational frequency and $k^\ddagger \geq k(E^*)$, thus it is key to determine $k(E^*)$

$$k(E^*) = k^\ddagger \frac{[A^\ddagger]}{[A^*(E^*)]}$$

- By considering the equilibrium and participating the density of states of the activated complex:

$$k_{RRKM}(E) = \frac{\int_0^{E-E_0} \rho^\ddagger(E^\ddagger) dE^\ddagger}{h\rho(E)} = \frac{N(E^\ddagger)}{h\rho(E)}$$

The sum of states of the activated complex

The density of energy states of the reactant

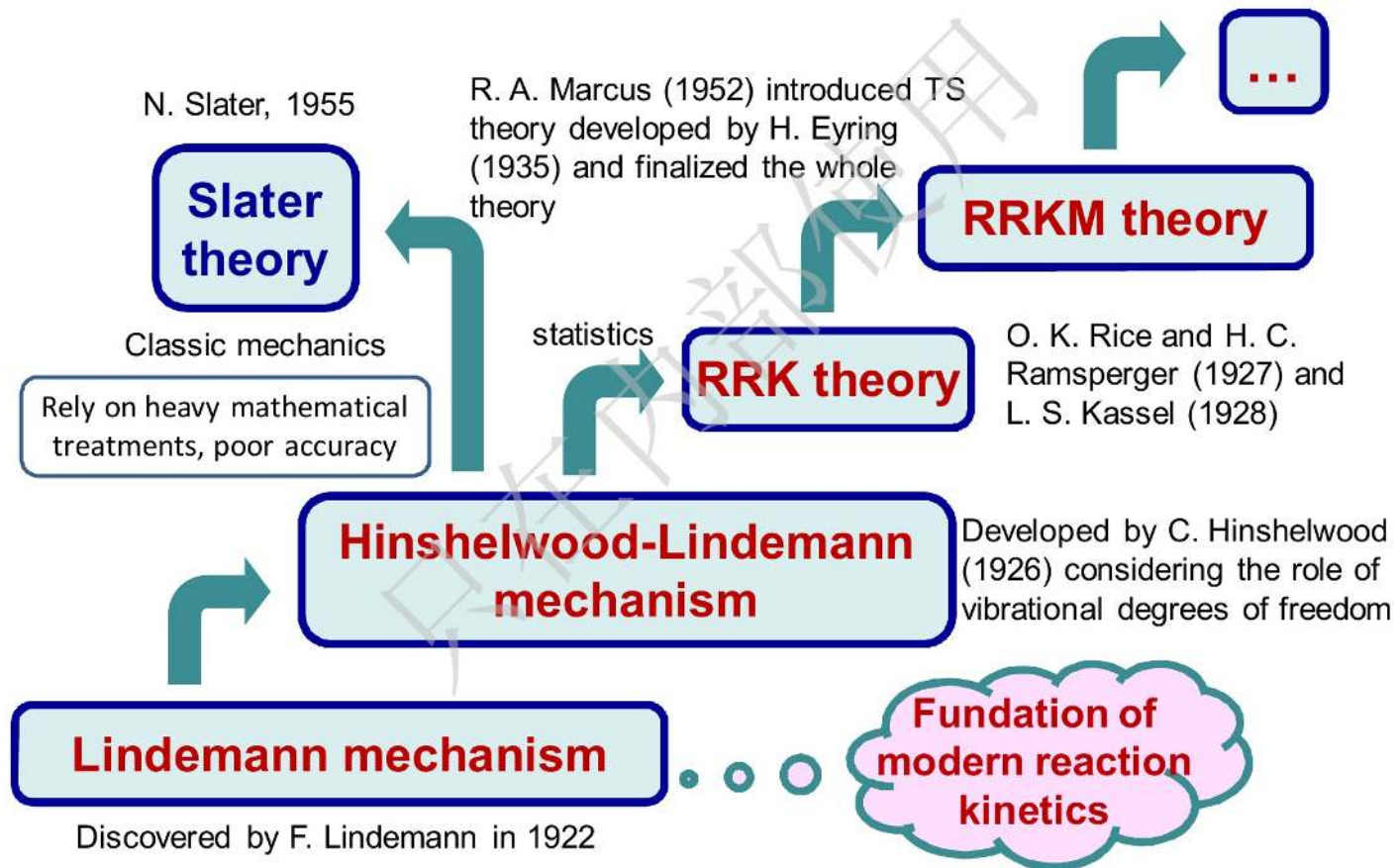
- Account for the rotational energy variations:

$$k_{RRKM}(E) = \frac{q_r^\ddagger N(E^\ddagger)}{q_r h \rho(E)}$$

- Consider the reaction path degeneracy: $k_{RRKM}(E) = l_a \frac{q_r^\ddagger N(E^\ddagger)}{q_r h \rho(E)}$

3.2. RRKM Theory

● History of Unimolecular Reaction Theory



3.3. Parameterization for Modeling

● Chemkin format and Troe formula

```

2OH(+M)<=>H2O2(+M) 2.148E+05 2.3219 -1712.31
LOW / 1.960E+015 -0.2033311 -2174.6881 /
TROE / 4.300E-01 1.0E-30 1.0E+30 1.0E+30 /
H2O/5/ AR/0.67/ O2/0.8/ HE/0.43/ H2O2/5.13/ H2/2.47/
    
```

Third body

Collision
Efficiency
Parameters

Troe parameters

$$k_0 = A_0 T^{\beta_0} \exp(-E_0/R_c T)$$

$$k_\infty = A_\infty T^{\beta_\infty} \exp(-E_\infty/R_c T)$$

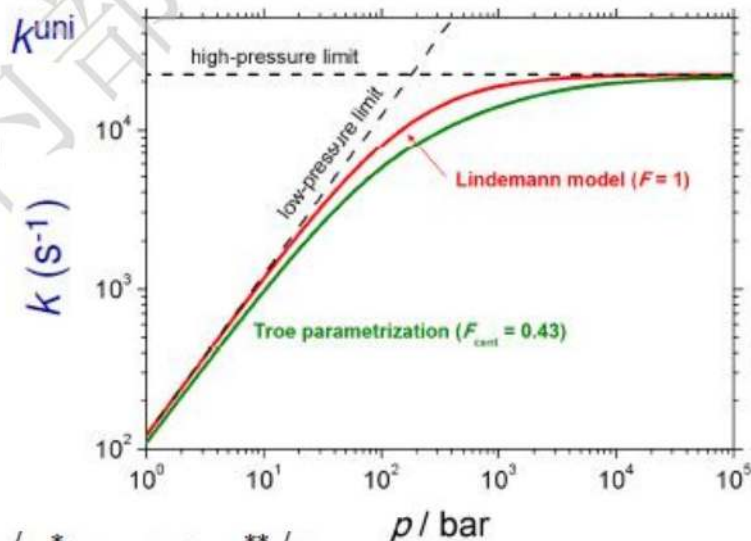
$$k = k_\infty \left(\frac{P_r}{1 + P_r} \right)^F \quad P_r = \frac{k_0 [M]}{k_\infty}$$

$$\log F = \left[1 + \left[\frac{\log P_r + c}{n - d(\log P_r + c)} \right]^2 \right]^{-1} \log F_{\text{cent}}$$

$$c = -0.4 - 0.67 \log F_{\text{cent}} \quad d = 0.14$$

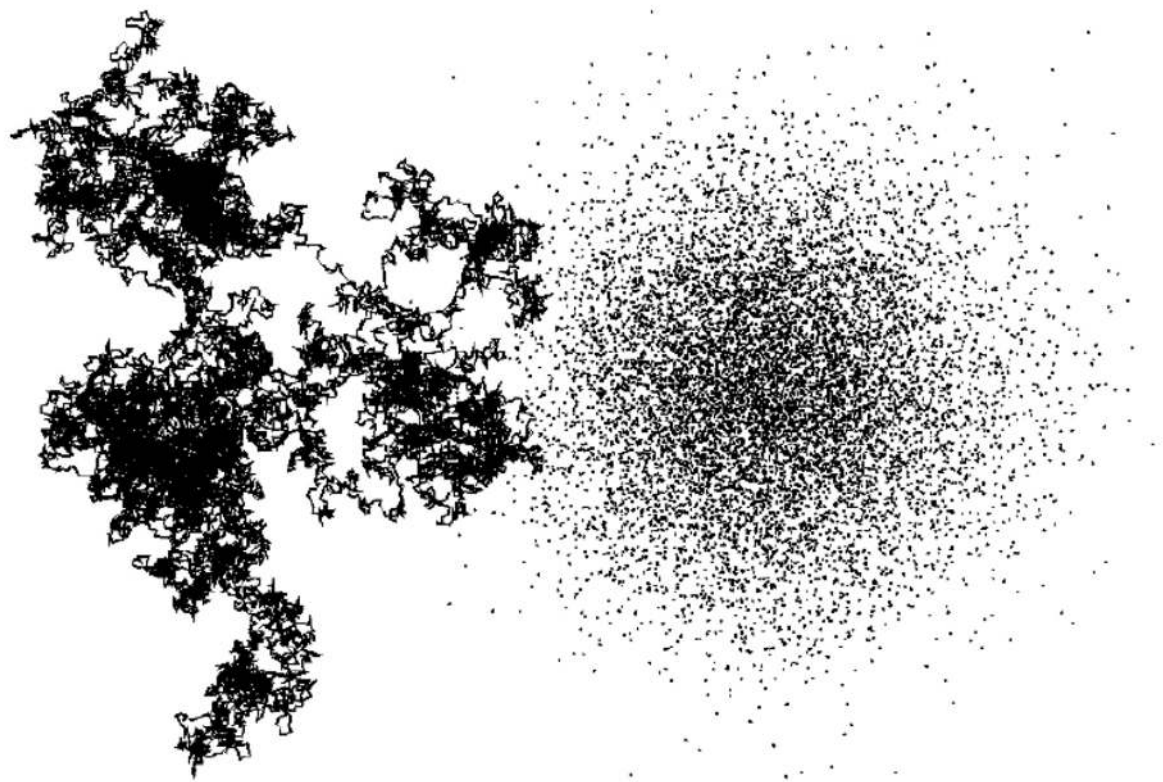
$$n = 0.75 - 1.27 \log F_{\text{cent}}$$

$$F_{\text{cent}} = (1 - \alpha) \exp(-T/T^{***}) + \alpha \exp(-T/T^*) + \exp(-T^{**}/T)$$



自发的扩散过程可由粒子的随机行走模型导出。

考虑一个粒子的随机行走位置函数 $G(x, t)$ ，其位置随时间会逐渐无规律地远离原点；但某一时刻大量粒子的统计规律是遵循 Gaussian 分布。



$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2 t}}$$

则物理量的分布函数随时间的一阶导数正比于随空间二阶导数，比例系数定义为扩散系数。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \quad (149)$$

定义流量 J ，则有流量的一阶方程：

$$J = -D \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}$$

以上扩散方程的物理量可以为物质传递、动量传递、或热量传递。 D 对应为质量扩散系数、运动粘度、或热扩散系数，其单位都是 m^2/s 。

对于内能 (u) 的热扩散, 定义热流量 q , 得到热扩散方程:

$$q = -a\nabla u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot q = -\nabla \cdot (-a\nabla u) = a\nabla^2 u$$

将内能的梯度转化为温度场的梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial T} \nabla T = C_v \rho \nabla T$$

定义 $\lambda = aC_v\rho$ 为导热系数, 单位 $W/m/K$, 得到傅立叶传热公式

$$q = -\lambda \nabla T$$

温度场时间变化与温度场梯度的关系:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v \rho} \nabla^2 T$$

当存在热源项 δQ 时:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T + \delta Q$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v \rho} \nabla^2 T + \frac{\delta Q}{c_v \rho}$$

类似地有质量扩散系数 (Fick's law) :

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c \quad (160)$$

动量扩散对应的粘度系数:

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} = -\frac{\partial \sigma_s}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(-\nu \frac{\partial \rho u}{\partial x} \right) \quad (161)$$

其中 σ_s 为应力, ν 为运动粘度 (kinematic viscosity), $\mu = \nu \rho$ 为动力粘度 (Dynamic Viscosity)。

通用的关于 ϕ 的控制方程中, 得到广义的扩散系数 Γ_ϕ 和源项 S_ϕ :

$$\frac{d}{dt}(\rho \phi) = \frac{\partial(\rho \phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{U} \phi) = \nabla \cdot (\Gamma_\phi \nabla \phi) + S_\phi$$

Conservation Law

**Continuity
equation**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{v}) = 0$$

**Momentum
equation**

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \rho \mathbf{v} \nabla \mathbf{v} = -\nabla p - [\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}] + \rho \mathbf{g}$$

Viscous tensor (fluxes of momentum)

**Energy
equation**

$$\rho c_P \frac{\partial T}{\partial t} + \rho c_P \mathbf{v} \nabla T = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \left. \frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T} \right|_p \frac{Dp}{Dt} - \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v}$$

Heat flux

Viscous dissipation term (usually negligible)

**Species
equations**

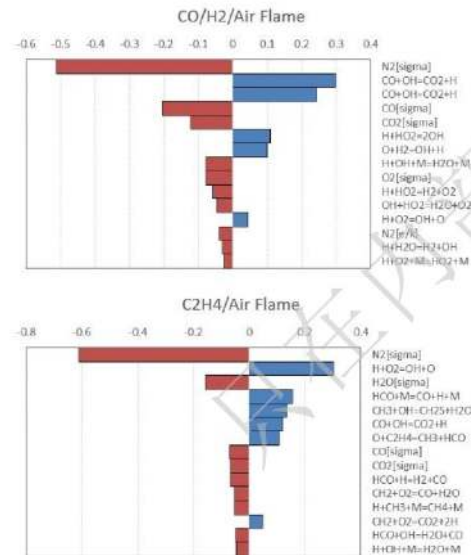
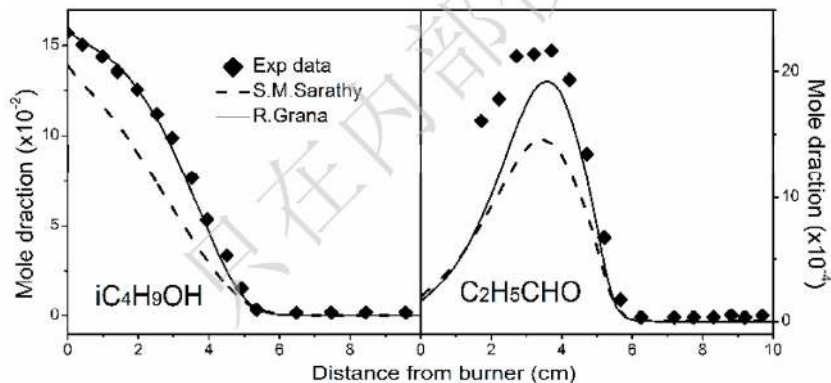
$$\rho \frac{\partial \omega_k}{\partial t} + \rho \mathbf{v} \nabla \omega_k = -\nabla \cdot \mathbf{j}_k + \dot{\Omega}_k$$

Mass flux

	Simple theory	Rigorous theory (Hard spheres)	Rigorous theory (general case)
Viscosity	$\mu = \frac{1}{\pi} \frac{\sqrt{\pi m k_B T}}{\pi \sigma^2}$	$\mu = \frac{5}{16} \frac{\sqrt{\pi m k_B T}}{\pi \sigma^2}$	$\mu = \frac{5}{16} \frac{\sqrt{\pi m k_B T}}{\pi \sigma^2} \frac{1}{\Omega^{(2,2)*}}$
Thermal conductivity	$\lambda = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k_B T}{\pi m}} \frac{C_v}{N_{AV} \sigma^2}$	$\lambda = \frac{25}{32} \sqrt{\frac{k_B T}{\pi m}} \frac{C_v}{N_{AV} \sigma^2}$	$\lambda = \frac{25}{32} \sqrt{\frac{k_B T}{\pi m}} \frac{C_v}{N_{AV} \sigma^2} \frac{1}{\Omega^{(2,2)*}}$
Mass diffusivity	$\Gamma = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\pi k_B^3 T^3}{m}} \frac{1}{\pi r \sigma^2}$	$\Gamma = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi k_B^3 T^3}{m}} \frac{1}{\pi r \sigma^2}$	$\Gamma = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi k_B^3 T^3}{m}} \frac{1}{\pi r \sigma^2} \frac{1}{\Omega^{(1,1)*}}$

Importance for flame simulation

Species Name	Geometry	ε/k_B	σ	μ	α	$Z_{\text{rot.}}$
iC4H9OH (S.M.Sarathy)	2	641.92	2.40	1.67	8.88	1.0
iC4H9OH (R.Grana)	2	503.07	5.33	1.67	8.88	1.0



Significant sensitivity to the collision diameter σ of:
N2, O2, CO, H2O, CO2

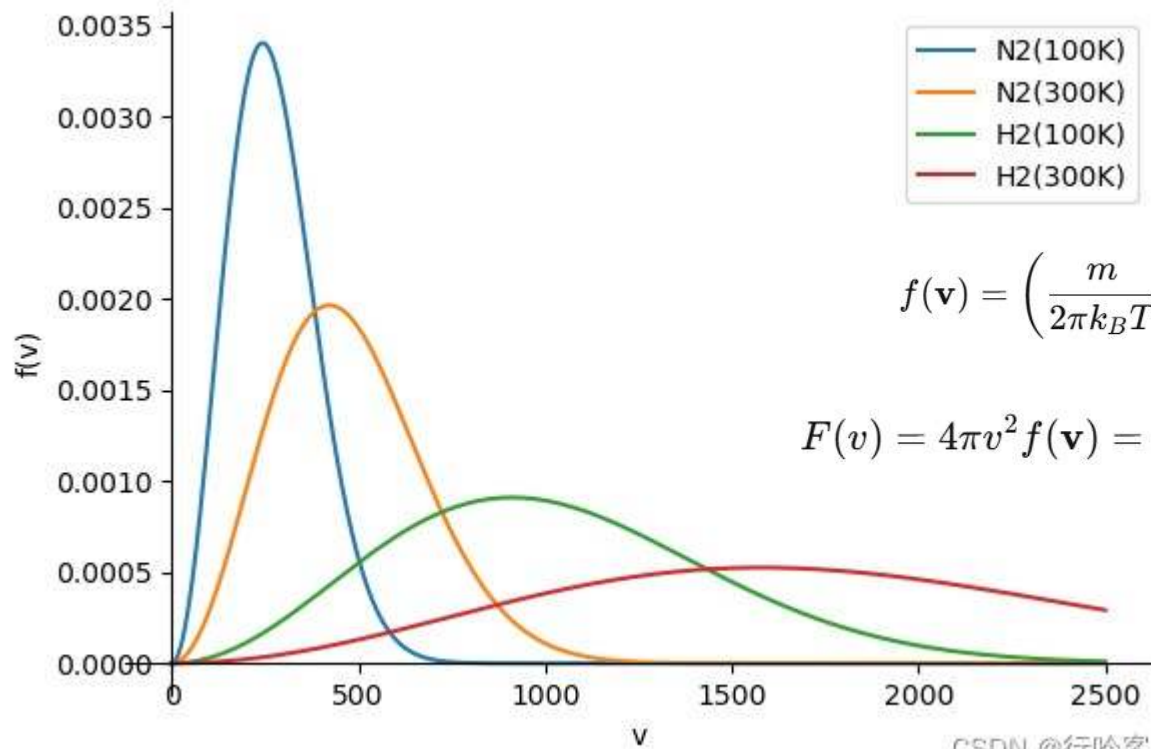
Expected since transport properties depends on the squared collision diameter $\sim 1/\sigma^2$

Smaller sensitivity to the well depths ε of:

H, N2, CO, H2O, CO2

The smaller sensitivity to ε is reasonable because ε is used as scaling factor for the definition of reduced collision integral (through the reduced temperature)

Maxwell-Boltzmann 速度分布



$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m|\mathbf{v}|^2}{2k_B T} \right)$$

$$F(v) = 4\pi v^2 f(\mathbf{v}) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

思考题：
N2 在室温下的平均速度

分子自由程 mean free
path

可由平均速度和碰撞概率相除得到， N_2 1 atm 室温下，约为 70nm （1000 个分子半径）

分子数密度决定。

固定体积时和温度无关。

当体积变化时，例如恒压时，与温度成正比。